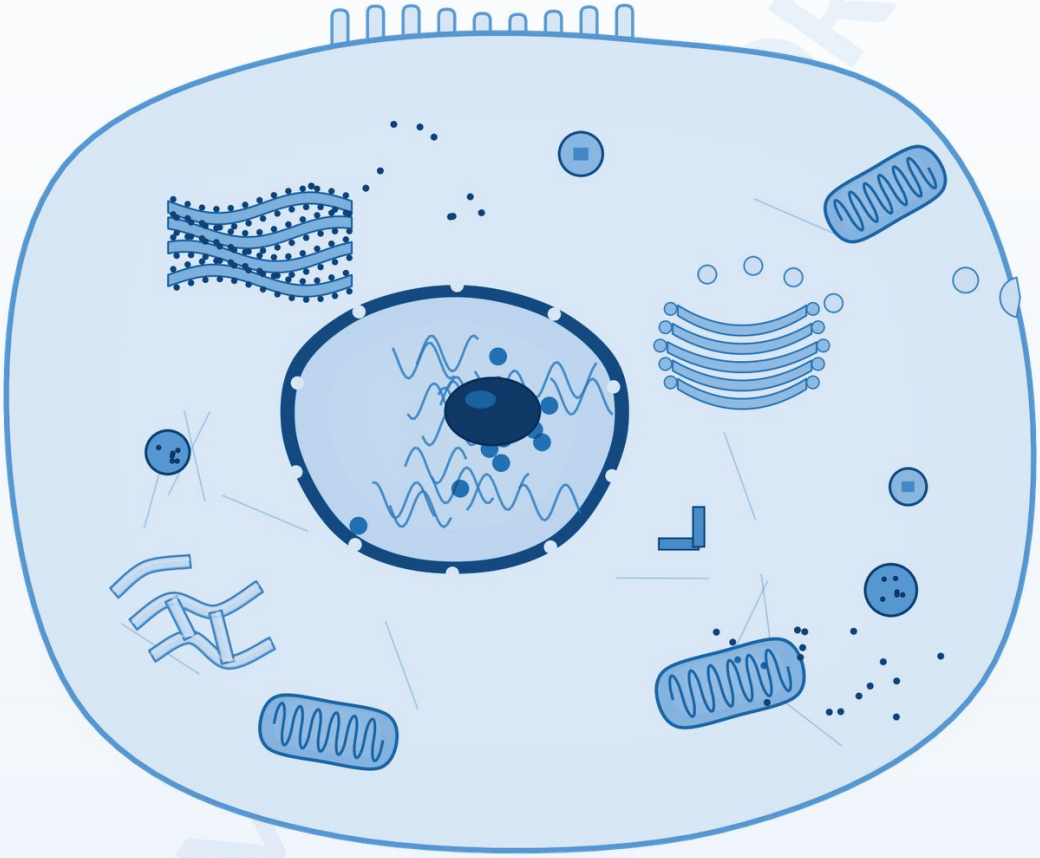
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

10



CHAPITRE 10

Biologie cellulaire

Cellule eucaryote et diversité cellulaire, membrane plasmique, organites, échanges membranaires (diffusion, osmose, transports actifs, transports vésiculaires), cycle cellulaire et réplication, expression génique, mutations de l'ADN et épigénétique, fondamentaux de la cancérogenèse et xénobiotiques CMR

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 10 – Biologie cellulaire....4
10.1 Compétences mobilisées....4
10.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
10.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
10.3 Cours....9
10.3.1 La cellule eucaryote : structure et diversité....9
10.3.2 La membrane plasmique....17
10.3.3 Le cytoplasme et les organites....21
10.3.4 Les échanges membranaires....28
10.3.5 Le cycle cellulaire et la réplication....40
10.3.6 L'expression génique....46
10.3.7 Mutations de l'ADN, épigénétique et cancérogenèse....52
Exercice de synthèse – diarrhée, amaigrissement et anémie : une maladie cœliaque....58
Exercice de synthèse – intolérance au lactose et diarrhée osmotique....60
Exercice de synthèse – diarrhée sous nutrition entérale par jéjunostomie....62
Exercice de synthèse – diabète de type 2, transporteurs du glucose et glycosurie....64
Exercice de synthèse – drépanocytose : de la mutation aux conseils diététiques....66
Exercice de synthèse – hypercholestérolémie familiale et endocytose des LDL....68
Exercice de synthèse – charcuterie et cancer colorectal : une action en entreprise....70
Exercice de synthèse – déshydratation hypernatrémique d'une résidente d'EHPAD....72
10.4 Approfondissements....74
10.4.1 Unité et diversité du monde cellulaire....74
10.4.2 La membrane plasmique : composition, fluidité, protéines, jonctions....75
10.4.3 Les organites : approfondissement fonctionnel....76
10.4.4 Les échanges membranaires : approfondissement....77
10.4.5 Cycle cellulaire, réplication et méiose....78
10.4.6 L'expression génique : approfondissement....79
10.4.7 Mutations : types et conséquences....80
10.4.8 Épigénétique et programmation nutritionnelle....80
10.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....81
10.5.1 Les étapes de la mitose....81
10.5.2 Les méthodes d'étude des cellules....81
10.5.3 Approches moléculaires : membrane, transports, signalisation, compartiments, cycle et expression....82
10.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....85
10.7 L'essentiel du chapitre....86
10.8 Fiches de synthèse....87
10.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....88
10.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....89
10.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....90
10.11.1 Schémas à réaliser et à légender....90
10.11.2 Applications d'entraînement corrigées....97
10.11.3 QCM....101
10.11.4 Questions de réflexion corrigées....103
10.11.5 Étude de cas – atelier de prévention « cancer et alimentation » pour des salariés....104
10.11.6 Étude de cas – Madame N., 34 ans, projet de grossesse....104
10.11.7 Sujet de synthèse 1 – Gastro-entérite de l'enfant : réhydrater grâce au cotransport....105
10.11.8 Sujet de synthèse 2 – Hépatocyte et alcool : organites et protéines plasmatiques....107
10.11.9 Sujet de synthèse 3 – Chimiothérapie et renouvellement cellulaire....109
10.12 Glossaire du chapitre....111
Autres termes du chapitre....112
10.13 Bibliographie du chapitre....112
Bibliographie générale (numérotée)....113
Textes officiels et sources institutionnelles....113
Manuels de référence....114
Articles et recommandations scientifiques....115
Renvois bibliographiques par notion....118

Références récentes ajoutées.....118

Chapitre 10 – Biologie cellulaire

10.1 Compétences mobilisées

La biologie cellulaire est la base de toute la physiologie et de la physiopathologie du BTS. Le diététicien en a besoin pour **comprendre l'absorption des nutriments** (entérocyte, transporteurs du glucose, cotransport sodium-glucose des solutions de réhydratation), pour **expliquer une diarrhée osmotique** ou le choix d'une solution de nutrition entérale, pour **interpréter un bilan** (albumine sécrétée par l'hépatocyte, enzymes libérées par une nécrose, glycosurie quand les transporteurs du rein sont saturés), pour **comprendre les effets des traitements anticancéreux** sur les tissus qui se renouvellent vite et pour **mener une action de prévention** sur l'alimentation et le cancer.

Ce chapitre présente la **cellule eucaryote** et sa **diversité**, la **membrane plasmique** et son organisation moléculaire, les **organites** et leurs rôles, les **échanges membranaires** (diffusion, osmose, transports actifs, transports vésiculaires), le **cycle cellulaire** et la **réplication** de l'ADN, l'**expression génique** (transcription, traduction), les **mutations** de l'ADN et l'**épigénétique**, afin de comprendre les **fondamentaux de la cancérogenèse** et le lien avec les **xénobiotiques CMR**. Conformément au guide 2025, les **méthodes d'étude des cellules** et les **étapes de la mitose** ne sont pas exigées : elles figurent dans l'ouverture de niveau Licence 3 (10.5).

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Représenter et annoter une cellule eucaryote et une membrane plasmique ; citer le rôle de chaque organite ; définir diffusion, osmose, transport actif primaire et secondaire, endocytose, exocytose ; caractériser l'interphase et la mitose ; présenter les étapes de l'expression d'un gène ; définir mutation et épigénétique
E2 – Analyser et interpréter des données	Expliquer un mécanisme d'échange à partir d'un schéma fourni ; calculer une osmolarité et prévoir le comportement d'une cellule ; lire une courbe de saturation ; calculer une proportion de cellules dans une phase du cycle ; traduire une séquence d'ARNm avec le code génétique ; identifier le type d'une mutation
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer une allégation (« détox cellulaire », « boissons de l'effort hypertoniques ») ; discuter les facteurs nutritionnels du cancer selon leur niveau de preuve
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient eucaryote, organite, mosaïque fluide, glycocalyx, gradient, osmolarité, tonicité, cotransport, interphase, chromatide, réplication semi-conservative, transcription, traduction, codon, allèle, mutation, apoptose, nécrose, initiation, promotion
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Relier une albumine basse à la synthèse protéique de l'hépatocyte ; une diarrhée à une osmolarité excessive ; une mucite ou une diarrhée sous chimiothérapie au renouvellement des cellules
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Choisir une solution de réhydratation orale ; adapter les textures et l'osmolarité des apports (nutrition entérale, syndrome de chasse) ; adapter l'alimentation pendant une chimiothérapie
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à des parents pourquoi la SRO réhydrate mieux qu'un soda ; expliquer à un patient diabétique pourquoi le sucre apparaît dans l'urine
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Justifier les besoins de la croissance et de la grossesse (multiplication cellulaire) ; limiter les cuissons qui forment des composés mutagènes en restauration collective

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C2.3 – Sécurité sanitaire	Connaître les agents mutagènes et cancérogènes d'origine alimentaire (aflatoxines, HAP, nitrosamines, acrylamide) et leur prévention
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Mener une action « alimentation et cancer » (alcool, charcuteries, fibres, poids) ; suivre l'actualité de la nutrigénomique et de l'épigénétique nutritionnelle (1 000 premiers jours)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel place la « Biologie cellulaire » au début de la partie « Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme », juste après la biochimie structurale. Les notions de ce chapitre sont réutilisées dans l'**histologie** (chapitre 11 : épithéliums, jonctions), le **milieu intérieur** (osmose, compartiments liquidiens ; guide p. 84), l'**appareil digestif** (absorption du glucose et transporteurs entérocytaires ; guide p. 90), les **xénobiotiques** (effets à l'échelle cellulaire, composés CMR ; guide p. 98) et les **pathologies cancéreuses** (cancérogenèse ; guide p. 101).

10.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les six lignes « Biologie cellulaire » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 83), complétés par les passages du guide qui renvoient à la biologie cellulaire dans d'autres parties (milieu intérieur p. 84, digestion p. 90, xénobiotiques p. 98, pathologies cancéreuses p. 101). Le guide demande de **représenter et annoter** une cellule eucaryote et une membrane plasmique, d'**expliquer les échanges membranaires à partir de schémas fournis**, de **caractériser l'interphase et la mitose** et de **présenter les étapes de l'expression génique**, en restant **simple**, sans entrer dans les mécanismes moléculaires, mais de façon à comprendre la cancérogenèse.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Structure et diversité cellulaires	Structure et ultrastructure des cellules eucaryotes ; diversité cellulaire	Représenter et annoter la structure d'une cellule eucaryote	10.3.1 (planche de la cellule, méthode pour la dessiner, diversité : six types cellulaires)
Ultrastructure cellulaire	Membrane plasmique : organisation moléculaire et rôles ; principaux organites : description et rôles	Représenter et annoter la structure d'une membrane plasmique	10.3.2 (planche de la mosaïque fluide) ; 10.3.3 (organites, noyau, mitochondrie, voie de sécrétion)
Mécanismes d'échanges membranaires	Différents types d'échanges membranaires	Expliquer les différents mécanismes d'échange membranaire à partir de schémas fournis	10.3.4 (planche des transports, osmose, entérocyte, vésicules, saturation)
Cycle cellulaire	Notion de cycle cellulaire et de réplication	Caractériser l'interphase et la mitose au cours du cycle cellulaire	10.3.5 (planche du cycle, quantité d'ADN, renouvellement des tissus, apoptose)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Expression génique	Notion de gène, transcription, traduction	Présenter les étapes de l'expression génique	10.3.6 (planche transcription-traduction, code génétique, exemple guidé)
Mutations de l'ADN	Mutations de l'ADN ; épigénétique	Abordés simplement, pour comprendre les fondamentaux de la cancérogenèse et faire le lien avec les xénobiotiques CMR	10.3.7 (types de mutations, agents mutagènes, cancérogenèse, épigénétique et 1 000 premiers jours)
Milieu intérieur (guide p. 84)	Répartition des liquides corporels, osmose	Expliquer les mouvements d'eau entre compartiments	10.3.4 (osmose, tonicité, calculs d'osmolarité) ; chapitre 12
Appareil digestif (guide p. 90)	Absorption du glucose	Identifier les transporteurs entérocytaires du glucose	10.3.4 (planche de l'entérocyte : SGLT1, GLUT5, GLUT2, pompe Na^+/K^+)
Xénobiotiques (guide p. 98) ; pathologies cancéreuses (guide p. 101)	Effets des xénobiotiques à l'échelle cellulaire ; composés CMR ; cancérogenèse	Exploiter des documents sur les effets cellulaires et moléculaires	10.3.7 (planche de la cancérogenèse, agents mutagènes alimentaires) ; chapitre 28

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : dessiner et légender une cellule eucaryote (membrane, cytoplasme, noyau, nucléole, REG, REL, Golgi, mitochondries, lysosomes, ribosomes, vésicules) et une membrane (bicouche, cholestérol, protéines intrinsèques et extrinsèques, glycocalyx) ; associer chaque organite à son rôle ; reconnaître sur un schéma fourni une diffusion simple, une diffusion facilitée, un transport actif primaire, un cotransport, une endocytose ou une exocytose, et dire si le transport consomme de l'énergie ; prévoir un mouvement d'eau par osmose ; décrire G1, S, G2 et M ; présenter transcription et traduction ; définir mutation et épigénétique et les relier au cancer.

Ce qui n'est pas attendu : les **méthodes d'étude des cellules** (microscopie, fractionnement, coloration), les **étapes de la mitose** (prophase, métaphase, anaphase, télophase), les noms des enzymes de la réplication et de la transcription, les protéines de signalisation (protéines G, kinases), les cyclines. Ces notions figurent en approfondissement (10.4) ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (10.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents d'un sujet.

10.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux passages du cours du CNED qui traitent de la cellule : le **module 1 de biochimie (4423 M1)**, « La cellule eucaryote », en quatre séquences (membrane cellulaire ; cytosol et organites ; noyau et division ; méthodes d'étude des cellules), la **séquence 3 du module 6 (4423 M6S3)**, « Génétique moléculaire » (réplication, transcription, traduction, mutations), et le fascicule de **compléments sur la perméabilité membranaire et l'osmose (4524)**, puis par rapport aux ouvrages de référence (Alberts, Marieb, Sherwood, Tortora, Lehninger) et aux sources récentes (INCa, CIRC 2018,

WCRF/AICR 2018, PNNS 2019). Toutes les notions du CNED sont présentes dans le cours ; le tableau indique où les retrouver.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M1S1 §1 – Organisation de la membrane	phospholipides, cholestérol, protéines extrinsèques et intrinsèques, glycocalyx, mosaïque fluide ; acides gras membranaires reflet de l'alimentation	10.3.2 (planche de la membrane, application oméga-3)
4423 M1S1 §2.1 et 2.2 – Séparation des milieux, échanges	osmose, tonicité, diffusion simple et facilitée, canaux et perméases, aquaporines, pompe Na^+/K^+, SGLT1, uniport, symport, antiport, transport actif secondaire, endocytose, pinocytose, phagocytose, exocytose	10.3.4 (planches des transports, de l'osmose, de l'entérocyte et des vésicules)
4423 M1S1 §2.3 et 2.4 – Adhésion, information	desmosomes, jonctions serrées, jonctions communicantes ; récepteurs, reconnaissance (CMH, groupes sanguins)	10.3.1 (planche des jonctions) ; 10.3.2 ; 10.3.6 (signalisation)
4423 M1S2 – Cytosol et organites	composition ionique du cytosol, pH, cytosquelette ; REG, REL, Golgi, vésicules, lysosomes, mitochondries, peroxysomes, ribosomes ; système endomembranaire ; impact sur les tissus	10.3.3 (tableau des compartiments ioniques, planche de la voie de sécrétion, de la mitochondrie)
4423 M1S3 – Le noyau	enveloppe, pores, chromatine, chromosomes, diploïdie et haploïdie ; mitose et méiose ; apoptose et nécrose ; anomalies et cancer	10.3.3 (planche du noyau) ; 10.3.5 ; 10.3.7 ; méiose en 10.4.5 ; étapes de la mitose en 10.5
4423 M1S4 – Méthodes d'étude des cellules	microscopies optique et électronique, histochimie, chromatographie, fractionnement, électrophorèse, culture cellulaire, immunosérologie	10.5 (ouverture Licence 3 : non exigé par le guide 2025)
4423 M6S3 §1 – Réplication	semi-conservative, ADN polymérase, amorce, sens 5'→3', origines multiples, fidélité, réparation	10.3.5 ; 10.4.5
4423 M6S3 §2 et 3 – Transcription, traduction	gène, allèle, exons et introns ; ARN polymérases ; brin matrice et brin codant ; maturation ; code génétique ; ARNt, ribosomes, polysomes ; adressage et maturation des protéines	10.3.6 (planche, exemple guidé) ; 10.4.6
4423 M6S3 §4 – Mutations	conséquences (neutres, bénéfiques, néfastes), cellules somatiques et germinales ; substitution, délétion, insertion	10.3.7 ; 10.4.7
4524 – Compléments perméabilité et osmose	osmolarité, pression osmotique, tonicité, calculs	10.3.4 (exemples et applications corrigés)

CORRECTIONS APPORTÉES AUX SUPPORTS

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Alberts, Marieb, Sherwood, Lehninger, CIRC, INCa) :

1. **Euchromatine et hétérochromatine** : le fascicule oppose un ADN « libre » (euchromatine) à un ADN « couplé aux histones » (hétérochromatine). En réalité, **toute la chromatine contient des histones** ; l'euchromatine est **décondensée** (gènes exprimés), l'hétérochromatine **très condensée** (gènes peu ou pas exprimés).

2. **Desmosomes et jonctions adhérentes** : ce sont deux jonctions d'ancrage **différentes** (filaments intermédiaires pour les desmosomes, actine pour les jonctions adhérentes), présentées comme synonymes.

3. **Coût de la pompe Na^+/K^+** : le fascicule donne « près de la moitié de l'énergie » puis « plus de 30 % ». Pour l'organisme entier au repos, on retient **20 à 30 %** de la dépense énergétique ; la proportion atteint jusqu'aux deux tiers dans les neurones.

4. **Turgescence et plasmolyse** sont des termes de cellules **végétales** (à paroi). Pour une hématie, on parle de **gonflement puis hémolyse** (milieu hypotonique) et de **cellule crénelée** (milieu hypertonique).

5. **Osmolarité et osmolalité** : l'osmolarité s'exprime **par litre de solution**, l'osmolalité **par kilogramme d'eau** ; le fascicule écrit « par litre (en kg) ».

6. **pH des lysosomes** : environ **4,5 à 5** (le fascicule indique 3,5 à 5).

7. **Protéines mal repliées** : elles ne sont pas détruites « à l'intérieur du REG » ; elles sont renvoyées dans le cytosol et dégradées par le **protéasome**.

8. **Rupture des lysosomes et vitamine A** : notion ancienne (expériences in vitro) ; on ne la retient pas comme mécanisme de toxicité de la vitamine A chez l'homme (chapitre 9).

9. **Centrioles et centromères** : les centrioles ne « apparaissent » pas à la prophase (ils sont dupliqués en phase S) ; les microtubules du fuseau partent des **centrosomes** aux pôles et s'attachent aux **centromères** (kinétochores), qui ne migrent pas aux extrémités avant l'anaphase.

10. **Télophase et cytodiérèse** : la télophase reforme deux noyaux ; la séparation des deux cellules est la **cytodiérèse**, étape distincte.

11. **« Toutes nos cellules sont diploïdes sauf les gamètes »** : les hématies matures n'ont **pas de noyau**, certaines cellules sont **polyploïdes** (hépatocytes) ou **plurinucléées** (fibres musculaires).

12. **« Durée de vie des chromosomes »** : il s'agit du raccourcissement des **télomères** à chaque division, qui limite le nombre de divisions des cellules somatiques.

13. **Part non codante du génome** : le fascicule indique « environ 70 % » ; en réalité, les séquences codant des protéines ne représentent qu'**environ 1,5 %** du génome humain : plus de **98 %** de l'ADN est non codant (introns, séquences régulatrices, répétitions).

14. **Mutations des introns** : elles ne sont pas toujours sans conséquence ; une mutation touchant un **site d'épissage** peut supprimer un exon (exemples dans la mucoviscidose et les β-thalassémies).

15. **Maturation des ARNm** : elle a lieu **dans le noyau**, pendant et juste après la transcription, et non « lors du passage par le pore ».

16. **Protéines cytosoliques** : elles subissent elles aussi des modifications après la traduction (**phosphorylations**, acétylations, ubiquitination…) ; le fascicule écrit le contraire.

17. **Brin matrice et brin codant** : les séquences doivent toujours être écrites avec leur orientation **5'→3'** ; les deux brins sont **antiparallèles** (exemple guidé en 10.3.6).

18. **Fixation des tissus** : elle est **chimique** (formol, glutaraldéhyde), et non « par déshydratation ou congélation » ; la déshydratation et l'inclusion en paraffine viennent après.

19. **Résolution du microscope électronique** : en pratique **1 à 2 nm** pour les échantillons biologiques (coupes colorées) ; les valeurs de 0,1 nm ou 0,5 Å parfois citées, dont celle du fascicule, sont des limites

théoriques de l'appareil.

20. **Immunohistochimie et Western blot** : le Western blot est une technique d'**électrophorèse** suivie d'une détection par anticorps sur membrane, et non une technique d'immunohistochimie (qui marque des coupes de tissus).

21. **Chromatographie sur papier** : les molécules les plus solubles dans la phase **mobile** migrent **le plus loin** ; elles ne sont pas « rapidement fixées au support ».

22. **Allèles de la couleur des yeux** : exemple trop simplifié (caractère dépendant de plusieurs gènes) ; on préfère les **groupes sanguins ABO** (un gène, trois allèles A, B et O).

Ces corrections ne changent pas l'esprit du cours du CNED : elles rendent les définitions exactes pour éviter de perdre des points à l'examen. Les notions dont le guide 2025 dit qu'elles ne sont **pas traitées** (méthodes d'étude des cellules, étapes de la mitose) sont conservées, signalées comme non exigées, dans l'ouverture de niveau Licence 3, parce qu'un document de sujet peut les mentionner.

10.3 Cours

10.3.1 La cellule eucaryote : structure et diversité

Module · *Référentiel : « Structure et diversité cellulaires » · Guide p. 83 : représenter et annoter la structure d'une cellule eucaryote · CNED : 4423 M1S1 et M1S2*

La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant. La cellule **eucaryote** possède un **noyau** délimité par une enveloppe nucléaire et des **organites** délimités par des membranes, contrairement à la cellule procaryote (bactérie). Le corps humain compte environ 30 000 milliards de cellules, issues d'une cellule unique (zygote), qui se sont **différenciées** en plus de 200 types (hépatocytes, entérocytes, adipocytes, neurones, myocytes, hématies…). La forme et l'équipement d'une cellule sont adaptés à sa fonction : l'entérocyte possède des microvillosités (absorption), l'adipocyte une vacuole lipidique (stockage), l'hématie est dépourvue de noyau et de mitochondries (transport d'O_2).

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Cellule eucaryote : cellule dont l'ADN est enfermé dans un **noyau** limité par une **enveloppe nucléaire**, et dont le cytoplasme est divisé en **compartiments** limités par des membranes, les **organites**. Toutes les cellules humaines (sauf l'hématie mature, qui a perdu son noyau) sont des cellules eucaryotes.

Cytoplasme : tout ce qui se trouve entre la membrane plasmique et le noyau, c'est-à-dire le **cytosol** (ou hyaloplasme : gel aqueux riche en protéines, parcouru par le cytosquelette) et les **organites** qui y baignent.

Une cellule eucaryote animale comporte toujours trois grands ensembles. La **membrane plasmique** la sépare du milieu extérieur et contrôle les échanges. Le **noyau** contient l'information génétique (ADN) et commande les synthèses. Le **cytoplasme** est le lieu de la plupart des réactions du métabolisme ; les organites y forment des **compartiments spécialisés** : chacun possède ses enzymes, son pH et ses molécules propres, ce qui permet de réaliser en même temps des réactions incompatibles (synthèse et dégradation, par exemple). Cette **compartimentation** est la grande différence avec la bactérie.

La planche ci-dessous représente une cellule **absorbante** de l'intestin (entérocyte simplifié) telle qu'on la voit au **microscope électronique** : c'est ce qu'on appelle l'**ultrastructure**. Au microscope optique, on ne distingue que la membrane (sous forme de limite), le noyau, le nucléole et parfois des granulations ; les

organites ne deviennent visibles qu'au microscope électronique, dont la résolution est environ mille fois meilleure.

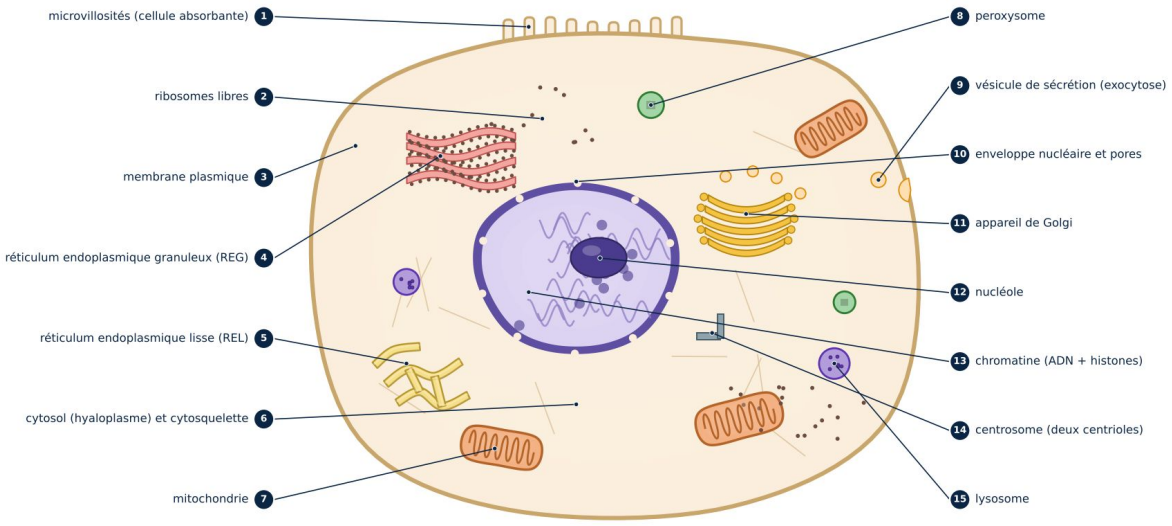


Planche originale – ultrastructure d'une cellule eucaryote animale vue au microscope électronique (schéma interprétatif ; tailles non respectées)

Figure 10.1 – *Planche – ultrastructure d'une cellule eucaryote animale (cellule absorbante de l'intestin, environ 20 µm) : membrane, cytoplasme et organites, noyau*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.1

La limite de la cellule : la **membrane plasmique** (3) entoure toute la cellule ; au pôle supérieur (apical), elle forme des **microvillosités** (1) qui multiplient la surface d'absorption.

Le noyau, au centre, est limité par une **enveloppe nucléaire double percée de pores** (10) ; il contient la **chromatine** (13 : ADN associé aux histones) et le **nucléole** (12), où sont fabriqués les ARN des ribosomes.

La chaîne de fabrication des protéines : les **ribosomes libres** (2) fabriquent les protéines du cytosol ; le **réticulum endoplasmique granuleux** (4), couvert de ribosomes, fabrique les protéines destinées à être sécrétées ou insérées dans les membranes ; l'**appareil de Golgi** (11) les modifie et les trie ; les **vésicules de sécrétion** (9) les libèrent par **exocytose**.

Les autres organites : le **réticulum endoplasmique lisse** (5 : lipides, détoxification), les **mitochondries** (7 : production d'ATP), les **lysosomes** (15 : digestion intracellulaire) et les **peroxysomes** (8 : oxydation de certains acides gras, destruction de H_2O_2) ; le **centrosome** (14) organise le cytosquelette et le fuseau de division.

Le fond de la cellule est le **cytosol** (6) parcouru par le **cytosquelette** (filaments d'actine, microtubules, filaments intermédiaires), qui donne sa forme à la cellule et guide le déplacement des vésicules.

MÉTHODE – DESSINER ET LÉGENDER UNE CELLULE EUCARYOTE À L'EXAMEN

Étape 1 – Le cadre. Tracez un contour net (rond, ovale ou cubique selon la cellule demandée) d'environ 10 cm, à main levée mais sans hachures ; c'est la **membrane plasmique**. Indiquez le titre (« Ultrastructure d'une cellule eucaryote animale ») et, si possible, un ordre de grandeur (≈ 20 µm).

Étape 2 – Le noyau. Dessinez au centre un rond d'environ un quart du diamètre, avec un **double trait** (enveloppe) interrompu par quelques **pores** ; placez un **nucléole** plus foncé et quelques taches de **chromatine**.

Étape 3 – Le système de synthèse. Partant de l'enveloppe nucléaire, dessinez des saccules parallèles ponctués de petits points (**REG**), puis des tubes sans points (**REL**) ; plus loin, une pile de 4 à 6 saccules incurvés (**Golgi**) entourée de petites **vésicules**, dont une qui fusionne avec la membrane (exocytose).

Étape 4 – Les autres organites. Ajoutez deux ou trois **mitochondries** (ovales à double membrane, avec des **crêtes** en replis), un ou deux **lysosomes** (petits ronds sombres), un **peroxysome**, des **ribosomes libres** (points dans le cytosol) et le **centrosome** (deux petits bâtonnets perpendiculaires).

Étape 5 – Les légendes. Tirez des traits **horizontaux, à la règle**, qui ne se croisent pas, vers des légendes alignées sur les côtés ; écrivez lisiblement, sans abréviation non expliquée. Comptez **12 à 15 légendes** pour une question sur 4 à 5 points.

Erreurs à éviter : dessiner une paroi ou des chloroplastes (cellule végétale), oublier le double trait de l'enveloppe et de la mitochondrie, mettre des ribosomes sur le REL, placer le Golgi à l'intérieur du noyau, légender « cytoplasme » en pointant le noyau.

À RETENIR

La cellule eucaryote = **membrane plasmique + cytoplasme (cytosol + organites) + noyau**. Les organites **à double membrane** sont le **noyau** et la **mitochondrie** ; les organites **à membrane simple** sont le REG, le REL, le Golgi, les lysosomes, les peroxysomes et les vésicules ; les **ribosomes** et le **centrosome** ne sont **pas entourés de membrane**.

EXEMPLE – RAISONNER SUR LES ÉCHELLES

Une cellule hépatique (hépatocyte) a un diamètre de 25 µm, sa membrane une épaisseur de 7,5 nm. Combien de fois la cellule est-elle plus grande que l'épaisseur de sa membrane ?

Étape 1 – Même unité : 25 µm = 25 × 1 000 = 25 000 nm.

Étape 2 – Rapport : 25 000 / 7,5 ≈ **3 333**.

Interprétation : si l'on dessinait la cellule avec un diamètre de 10 cm, la membrane mesurerait 10 / 3 333 ≈ 0,003 cm, soit **0,03 mm** : elle serait invisible. C'est pourquoi la membrane n'apparaît au microscope électronique que sous la forme d'une fine ligne double (deux traits sombres séparés par un trait clair).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Classez les éléments suivants selon qu'ils sont entourés d'une double membrane, d'une membrane simple ou d'aucune membrane : lysosome, ribosome, mitochondrie, noyau, appareil de Golgi, centrosome, peroxysome, REG.

CORRIGÉ

Double membrane : noyau (enveloppe nucléaire), mitochondrie. **Membrane simple** : lysosome, appareil de Golgi, peroxysome, REG. **Aucune membrane** : ribosome, centrosome. Les structures sans membrane sont des assemblages de molécules (ARN et protéines pour le ribosome, tubuline pour les centrioles).

Les ordres de grandeur à connaître

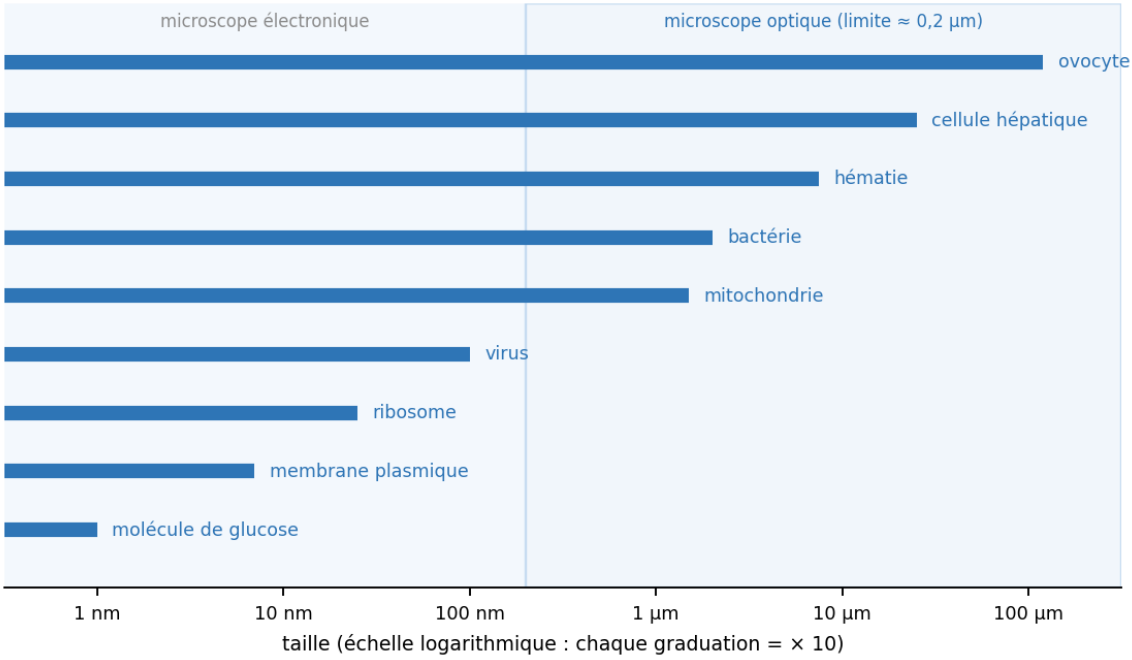


Figure 10.2 – *Ordres de grandeur en biologie cellulaire (échelle logarithmique)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.2

1. Chaque barre donne la taille d'un objet ; l'échelle est logarithmique : chaque graduation multiplie la taille par 10.

2. La zone de gauche n'est visible qu'au microscope électronique (molécules, membrane, ribosomes, virus).

3. La zone de droite est accessible au microscope optique, dont la limite est d'environ 0,2 µm.

4. Une cellule humaine (10 à 30 µm) est donc environ 10 000 fois plus grande qu'une molécule de glucose.

À RETENIR

Unités : 1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm. Une cellule humaine mesure **10 à 30 µm** (hématie 7,5 µm ; ovocyte ≈ 120 µm, visible à l'œil nu), une bactérie **1 à 2 µm**, une mitochondrie **1 à 2 µm**, une membrane **7 à 8 nm**. Le microscope optique sépare deux points distants d'au moins **0,2 µm** ; en dessous, il faut le microscope électronique.

EXEMPLE

Combien d'hématies alignées faut-il pour faire 1 cm ?

Étape 1 – Convertir : 1 cm = 10 mm = 10 000 µm.

Étape 2 – Diviser : 10 000 / 7,5 ≈ **1 333 hématies**.

Application : sur une photo prise au microscope au grossissement × 1 000, une hématie de 7,5 µm apparaît mesurer 7,5 mm.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.1

Une cellule hépatique a un diamètre de 25 µm. a) Quel est son diamètre en mm et en nm ? b) Au grossissement × 400, quelle taille aura-t-elle sur l'image ? c) Peut-on observer ses ribosomes (25 nm) au microscope optique ?

CORRIGÉ

a) 25 µm = 25 / 1 000 = **0,025 mm** ; 25 × 1 000 = **25 000 nm**.

b) 25 µm × 400 = 10 000 µm = **10 mm** (1 cm).

c) 25 nm = 0,025 µm, bien en dessous de la limite de **0,2 µm** → **non**, il faut le microscope électronique.

Cellule eucaryote et cellule procaryote

Caractère	Cellule eucaryote (humaine)	Cellule procaryote (bactérie)
Taille	10 à 100 µm	1 à 5 µm
Noyau	Vrai noyau entouré d'une enveloppe	Pas de noyau : ADN libre dans le cytoplasme (nucléoïde)
ADN	Plusieurs chromosomes linéaires associés à des histones	Un chromosome circulaire + plasmides
Organites membranaires	Oui (mitochondries, RE, Golgi, lysosomes…)	Non
Ribosomes	80 S	70 S (cible de certains antibiotiques)
Paroi	Non (cellule animale)	Oui (peptidoglycane, cible des pénicillines)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le microbiote intestinal contient environ autant de cellules bactériennes que le corps compte de cellules humaines (de l'ordre de 10^{13}) ; les antibiotiques agissent sur des structures **propres aux bactéries** (paroi, ribosomes 70 S), ce qui explique leur toxicité limitée pour nos cellules, mais aussi leurs effets sur le microbiote (diarrhées).

Toutes les cellules d'un individu possèdent le **même ADN** (le même génome), puisqu'elles proviennent toutes de la même cellule-œuf (zygote) par divisions successives. Pourtant, une cellule du foie, une cellule de l'intestin et un neurone n'ont ni la même forme ni le même équipement. Au cours du développement, chaque cellule **se différencie** : elle n'**exprime** qu'une partie de ses gènes (environ 20 000 gènes codant des protéines dans le génome humain, dont quelques milliers seulement sont actifs dans un type cellulaire donné). On compte environ **200 types cellulaires** chez l'être humain, qui s'associent en **tissus** (chapitre 11).

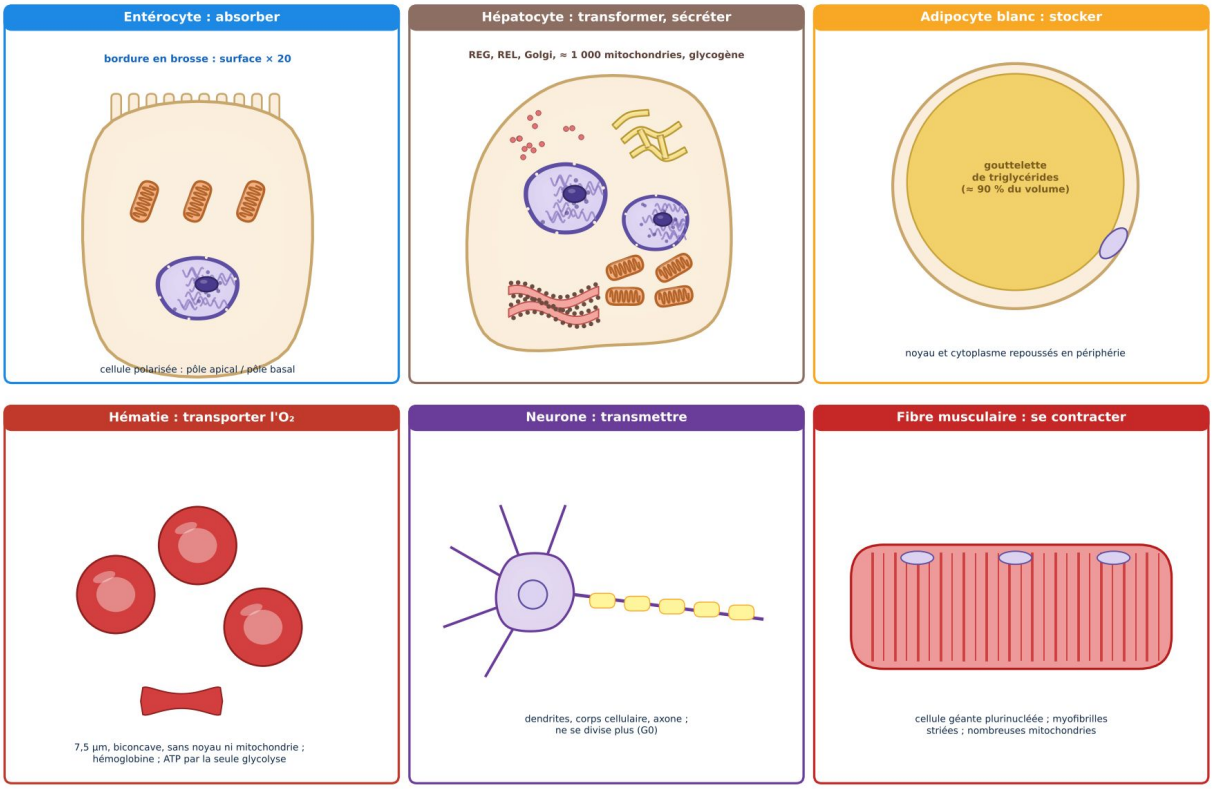


Planche originale – diversité des cellules humaines : la forme et l'équipement en organites sont adaptés à la fonction (différenciation)

Figure 10.3 – *Planche – diversité des cellules humaines : la forme et l'équipement en organites sont adaptés à la fonction*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.3

Chaque carte représente un type de cellule, avec sa **fonction principale** en titre et, en dessous, la **particularité de structure** qui lui permet de la remplir.

Entérocyte : cellule **polarisée** (pôle apical tourné vers la lumière intestinale, pôle basal tourné vers le sang) ; la **bordure en brosse** de microvillosités multiplie par environ 20 la surface d'absorption.

Hépatocyte : cellule très riche en **REG** (synthèse de l'albumine et des facteurs de coagulation), en **REL** (détoxification, lipides), en **mitochondries** (environ un millier) et en **glycogène** : elle transforme, stocke et sécrète.

Adipocyte blanc : une seule grosse **gouttelette de triglycérides** occupe environ 90 % du volume et repousse le noyau en périphérie : cellule de **stockage** de l'énergie.

Hématie : disque **biconcave** de 7,5 µm, **sans noyau ni mitochondrie**, rempli d'hémoglobine ; elle transporte l'O_2 et produit son ATP par la seule **glycolyse**.

Neurone : prolongements (dendrites, axone) qui conduisent l'influx nerveux ; il **ne se divise plus** (il reste en phase G0). **Fibre musculaire striée** : cellule **géante plurinucléée** (fusion de cellules), remplie de myofibrilles contractiles et de mitochondries.

À RETENIR

Différenciation : acquisition par une cellule d'une **structure** et d'une **fonction** spécialisées, par l'expression sélective de certains gènes. **Toutes les cellules ont le même génome, mais elles n'expriment pas les mêmes gènes.** La forme et l'équipement d'une cellule renseignent sur sa fonction : beaucoup de REG = sécrétion de protéines ; beaucoup de REL = synthèse de lipides ou détoxification ; beaucoup de mitochondries = forte dépense d'ATP ; microvillosités = absorption.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le diététicien retrouve cette relation structure-fonction partout : l'**albumine** basse d'un patient dénutri ou cirrhotique traduit une moindre synthèse par le REG des hépatocytes ; l'**atrophie villositaire** de la maladie cœliaque réduit la surface d'absorption ; l'hématie, qui dépend uniquement du glucose, explique le besoin minimal en glucides de l'organisme ; l'**adipocyte** peut augmenter de volume (hypertrophie) puis de nombre (hyperplasie) lors de la prise de poids.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une cellule de la glande parotide fabrique de grandes quantités d'amylase salivaire, une enzyme qu'elle libère dans la salive. a) Quels organites seront particulièrement développés dans cette cellule ? b) Une cellule de la corticosurrénale fabrique du cortisol, une hormone stéroïde : quel organite y sera très développé ? Justifiez.

CORRIGÉ

a) L'amylase est une **protéine sécrétée** : la cellule sera riche en **REG** (synthèse de la protéine par les ribosomes fixés), en **appareil de Golgi** (maturation, emballage) et en **vésicules de sécrétion** (grains de zymogène) accumulées au pôle apical, ainsi qu'en mitochondries (la synthèse et l'exocytose consomment de l'ATP).

b) Le cortisol est un **stéroïde**, un lipide dérivé du **cholestérol** : la cellule sera riche en **REL**, où se déroulent les synthèses de lipides, et en mitochondries (certaines étapes de la synthèse des stéroïdes y ont lieu). Elle contient aussi des gouttelettes de lipides (réserve de cholestérol).

Différenciation : forme et fonction

Cellule	Adaptation de structure	Fonction
Entérocyte	Microvillosités (bordure en brosse) : surface × 20	Absorption des nutriments
Adipocyte	Une grosse vacuole de triglycérides	Stockage d'énergie
Hépatocyte	Très riche en REL, REG, mitochondries, glycogène	Métabolisme, détoxification, synthèse des protéines plasmatiques
Hématie	Ni noyau ni mitochondrie ; forme biconcave ; hémoglobine	Transport de l'O_2 (elle ne consomme pas l'O_2 qu'elle transporte)
Cellule musculaire	Myofibrilles, nombreuses mitochondries, réserve de glycogène	Contraction
Neurone	Prolongements (dendrites, axone)	Transmission de l'influx nerveux

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.2

L'hématie n'a pas de mitochondrie. a) Quelle voie lui fournit son ATP ? b) Quel nutriment est son seul carburant ? c) Quel produit libère-t-elle dans le sang ?

CORRIGÉ

a) Sans mitochondrie, ni cycle de Krebs ni chaîne respiratoire : seule la **glycolyse** (dans le cytosol) produit de l'ATP.

b) La glycolyse part du **glucose** : c'est son seul carburant (environ 30 g/j pour l'ensemble des hématies).

c) Sans mitochondrie, le pyruvate est transformé en **lactate**, qui part dans le sang et sera recyclé par le foie en glucose (cycle de Cori).

Les jonctions entre cellules

Dans un tissu, et surtout dans un **épithélium** (revêtement de l'intestin, de la peau, des vaisseaux), les cellules sont reliées par des **jonctions**. Ce sont des zones spécialisées de la membrane plasmique, formées de protéines qui relient deux cellules voisines. On en distingue trois grands types, selon leur rôle : **fermer**, **attacher** ou **communiquer**.

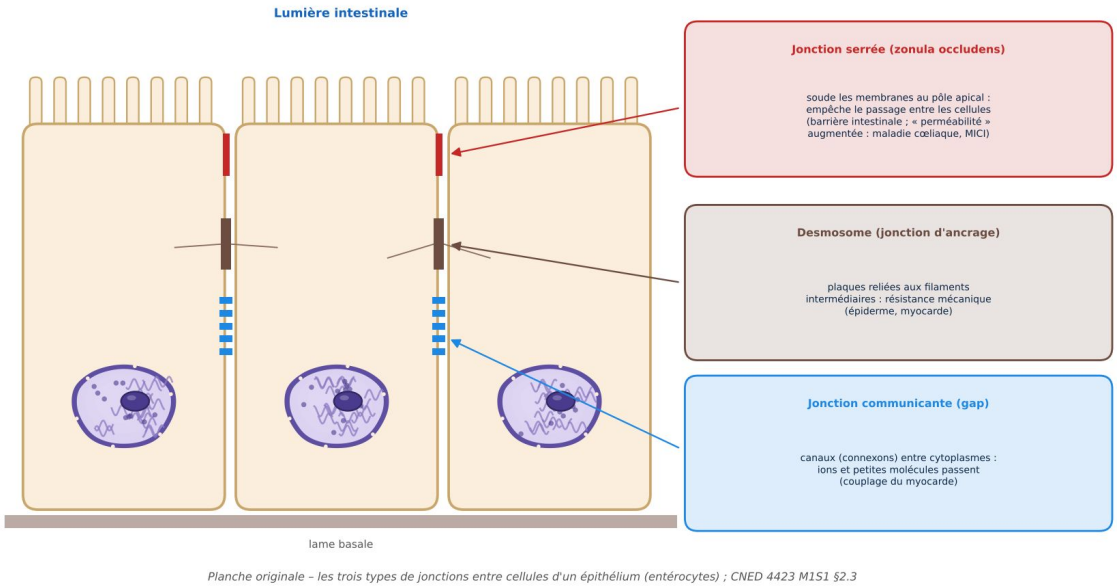


Planche originale – les trois types de jonctions entre cellules d'un épithélium (entérocytes) ; CNED 4423 M1S1 §2.3

Figure 10.4 – *Planche – les trois types de jonctions entre cellules d'un épithélium (exemple : épithélium intestinal)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.4

En haut, la **lumière intestinale** ; en bas, la **lame basale** qui sépare l'épithélium du tissu conjonctif et des vaisseaux. Les cellules sont dessinées côte à côte et leurs membranes latérales portent les jonctions.

Jonction serrée (rouge), tout en haut : les membranes des deux cellules sont « soudées » par des protéines (claudines, occludines) ; elle **empêche le passage** des molécules entre les cellules : tout ce qui est absorbé doit **traverser** l'entérocyte.

Desmosome (brun) : plaque d'ancrage reliée aux **filaments intermédiaires** du cytosquelette ; il donne une **résistance mécanique** (très nombreux dans l'épiderme et le myocarde).

Jonction communicante (bleue) : petits **canaux** (connexons) qui relient les cytoplasmes ; ions et petites molécules passent d'une cellule à l'autre ; elle permet par exemple la contraction **coordonnée** des cellules du cœur.

Jonction	Structure	Rôle	Exemples
Jonction serrée (étanche)	Protéines transmembranaires qui accolent les membranes en ceinture au pôle apical	Ferme l'espace entre les cellules ; sépare pôle apical et pôle basal (polarité)	Intestin, tubule rénal, barrière hémato-encéphalique
Jonction adhérente	Protéines d'adhérence (cadhérines) reliées aux filaments d'actine	Attache les cellules en ceinture, sous la jonction serrée	Épithéliums
Desmosome	Plaques denses reliées aux filaments intermédiaires	Résistance aux tractions	Épiderme, myocarde, col de l'utérus
Jonction communicante (gap)	Canaux (connexons) entre deux cytoplasmes	Passage d'ions et de petites molécules ; couplage électrique	Myocarde, muscle lisse, foie

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La **barrière intestinale** repose sur les jonctions serrées. Quand elles sont désorganisées (maladie cœliaque non traitée, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dénutrition sévère, alcoolisme), la **perméabilité intestinale** augmente : des fragments d'aliments ou de bactéries passent entre les cellules et entretiennent l'inflammation. Le concept de « leaky gut » (intestin poreux) est réel dans ces maladies, mais il est souvent utilisé sans preuve pour vendre des régimes ou des compléments : le diététicien doit savoir le replacer dans son contexte médical.

10.3.2 La membrane plasmique

Module · *Référentiel : « Ultrastructure cellulaire » · Guide p. 83 : membrane plasmique, organisation moléculaire et rôles ; représenter et annoter une membrane · CNED : 4423 M1S1 §1*

Selon le **modèle de la mosaïque fluide**, la membrane est une **bicouche de phospholipides** (têtes polaires vers les milieux aqueux, queues hydrophobes vers l'intérieur) dans laquelle sont insérés du **cholestérol** (stabilité, fluidité) et des **protéines** (intrinsèques transmembranaires ou extrinsèques). Sur la face externe, des chaînes glucidiques liées aux protéines et aux lipides forment le **glycocalyx** (reconnaissance cellulaire, marqueurs du soi).

Rôles : barrière sélective, échanges, réception de signaux (récepteurs hormonaux), adhésion entre cellules, reconnaissance immunitaire, potentiel de membrane.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien diététique : la composition en acides gras de l'alimentation modifie celle des phospholipides membranaires (oméga-3 ↑ fluidité), ce qui influence la signalisation et l'inflammation.

La membrane plasmique est une enveloppe continue de **7 à 8 nm** d'épaisseur. Sa structure découle des propriétés des **phospholipides** (chapitre 5) : ce sont des molécules **amphiphiles**, avec une tête polaire **hydrophile** (glycérol, phosphate et alcool azoté comme la choline) et deux queues d'acides gras **hydrophobes**. Dans l'eau, ils s'assemblent **spontanément** en **bicouche** : les têtes se tournent vers l'eau (milieu extracellulaire et cytosol), les queues se regroupent au centre, à l'abri de l'eau. Cette bicouche forme une barrière pour les ions et les molécules polaires, qui ne peuvent traverser qu'à l'aide de protéines.

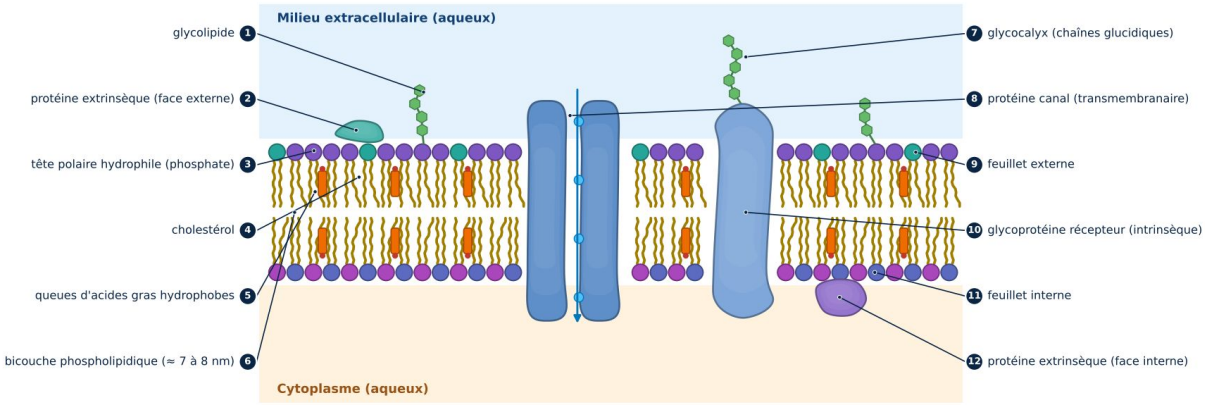


Planche originale – organisation moléculaire de la membrane plasmique : modèle de la mosaïque fluide (Singer et Nicolson, 1972)

Figure 10.5 – *Planche – organisation moléculaire de la membrane plasmique : le modèle de la mosaïque fluide (Singer et Nicolson, 1972)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.5

La **bicouche phospholipidique** (6), épaisse de 7 à 8 nm, comprend un **feuillet externe** (9) tourné vers le milieu extracellulaire et un **feuillet interne** (11) tourné vers le cytosol. Chaque phospholipide a une **tête polaire hydrophile** (3) et deux **queues d'acides gras hydrophobes** (5).

Le **cholestérol** (4) s'intercale entre les phospholipides des deux feuillets : il **règle la fluidité** et diminue la perméabilité.

Les **protéines intrinsèques** traversent la bicouche : **protéine canal** (8) qui laisse passer des ions ou de l'eau, **glycoprotéine récepteur** (10). Les **protéines extrinsèques** sont posées sur une face, externe (2) ou interne (12), et liées aux autres protéines ou aux lipides.

Sur la face externe uniquement, des **chaînes glucidiques** liées aux lipides (**glycolipides**, 1) et aux protéines (glycoprotéines) forment le **glycocalyx** (7), qui sert à la reconnaissance entre cellules : la membrane est **asymétrique**.

DÉFINITION À CONNAÎTRE

Modèle de la mosaïque fluide : la membrane est une **bicouche de phospholipides** dans laquelle sont insérées des molécules de **cholestérol** et des **protéines** ; c'est une **mosaïque** parce qu'elle associe des molécules différentes, et elle est **fluide** parce que les lipides et beaucoup de protéines se **déplacent latéralement** dans le plan de la membrane.

Les protéines membranaires : des fonctions variées

Les protéines représentent environ la moitié de la masse de la membrane plasmique, et leur nature dépend du type cellulaire : c'est elles qui donnent à chaque membrane ses fonctions. On les classe selon leur position (intrinsèques ou extrinsèques) mais, à l'examen, il faut surtout savoir citer leurs **rôles**.

Rôle	Type de protéine	Exemple en physiologie et en nutrition
Transport	Canaux, transporteurs, pompes	Aquaporines (eau), GLUT (glucose), SGLT1 (glucose + Na^+), pompe Na^+/K^+
Réception de signaux	Récepteurs	Récepteur de l'insuline (muscle, tissu adipeux, foie) ; récepteur des LDL
Activité enzymatique	Enzymes membranaires	Disaccharidases de la bordure en brosse (lactase, saccharase-isomaltase)

Rôle	Type de protéine	Exemple en physiologie et en nutrition
Adhérence	Molécules d'adhérence, jonctions	Cadhérines, protéines des jonctions serrées
Reconnaissance	Glycoprotéines et glycolipides du glycocalyx	Antigènes des groupes sanguins A et B ; molécules du CMH (« carte d'identité » de la cellule)
Ancrage du cytosquelette	Protéines extrinsèques internes	Spectrine de l'hématie (forme biconcave)

EXEMPLE – LE GLYCOCALYX ET LES GROUPES SANGUINS

Les **groupes sanguins ABO** sont déterminés par les **chaînes glucidiques** du glycocalyx des hématies. Le gène ABO existe sous trois **allèles** : A et B codent chacun une enzyme qui ajoute un sucre différent au bout de la chaîne (antigène A ou B) ; l'allèle O code une enzyme inactive. Une personne de génotype AO porte l'antigène A (groupe A) ; une personne AB porte les deux antigènes (groupe AB) ; une personne OO n'en porte aucun (groupe O).

Conséquence : un receveur de groupe O possède des anticorps anti-A et anti-B ; si on lui transfuse des hématies A, ses anticorps les reconnaissent par leur glycocalyx et les détruisent. La reconnaissance des cellules passe donc par la face externe de la membrane.

La fluidité de la membrane et l'alimentation

La fluidité est indispensable : elle permet aux protéines de bouger et de changer de forme, aux vésicules de fusionner avec la membrane (exocytose) et à la cellule de se déformer (une hématie de 7,5 µm passe dans des capillaires de 3 µm). Elle dépend de la **composition en acides gras** des phospholipides : les acides gras **insaturés** (doubles liaisons *cis* qui forment un coude) et **courts** empêchent les queues de se serrer et augmentent la fluidité ; les acides gras **saturés** et **longs** se rangent serrés et la diminuent ; les acides gras **trans**, rectilignes, se comportent comme des saturés. Le **cholestérol** joue un rôle de **tampon** : il rigidifie une membrane trop fluide et empêche une membrane trop riche en saturés de se figer au froid.

Les acides gras des phospholipides membranaires sont renouvelés en permanence avec ceux qui circulent dans le sang : ils **reflètent en partie l'alimentation** des semaines précédentes. C'est le principe de l'**index oméga-3** (part de l'EPA et du DHA dans les acides gras des membranes des hématies), utilisé en recherche comme marqueur des apports en poissons gras.

MÉTHODE – DESSINER UNE MEMBRANE PLASMIQUE

Tracez deux lignes de petits ronds (les **têtes polaires**) parallèles, séparées d'environ 3 cm ; reliez chaque rond à **deux traits ondulés** dirigés vers le centre (les **queues**). Insérez une grosse forme ovale qui **traverse** les deux feuillets (**protéine intrinsèque**), une autre posée sur une seule face (**protéine extrinsèque**), une petite forme rigide entre deux phospholipides (**cholestérol**) et, sur la face externe seulement, des chaînes de petits hexagones (**glycocalyx**). Indiquez « milieu extracellulaire » en haut, « cytosol » en bas et l'épaisseur (≈ 7,5 nm).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

a) Expliquez pourquoi les phospholipides forment spontanément une bicouche dans l'eau. b) Pourquoi le glucose ne peut-il pas traverser librement cette bicouche, alors que l'éthanol la traverse ? c) Quelle conséquence a l'absence de glycocalyx sur la face interne ?

CORRIGÉ

a) Les phospholipides sont **amphiphiles** : les têtes **hydrophiles** établissent des liaisons avec l'eau, les queues **hydrophobes** la fuient ; la disposition la plus stable place les têtes au contact des deux milieux aqueux et cache les queues au centre : c'est la bicouche.

b) Le glucose est une molécule **polaire** (nombreux groupements –OH) et assez grosse : il ne se dissout pas dans le cœur hydrophobe de la bicouche et doit passer par des **transporteurs** (GLUT, SGLT). L'éthanol est petit et peu polaire : il **diffuse** directement à travers les lipides, ce qui explique son absorption rapide dès l'estomac.

c) La membrane est **asymétrique** : les glucides de reconnaissance ne sont présents que du côté extérieur, là où la cellule rencontre les autres cellules, les anticorps et les hormones ; les deux faces n'ont donc pas les mêmes fonctions.

Les constituants de la membrane et leurs rôles

Constituant	Proportion (ordre de grandeur)	Rôle
Phospholipides	≈ 40 à 50 % de la masse	Bicouche, barrière pour les molécules polaires
Cholestérol	Variable (jusqu'à 1 molécule pour 1 phospholipide)	Règle la fluidité, diminue la perméabilité
Protéines	≈ 50 %	Transport, récepteurs, enzymes, adhérence
Glucides (glycolipides, glycoprotéines)	Quelques %	Glycocalyx, reconnaissance (groupes sanguins)

À RETENIR

La membrane est **asymétrique** (glucides seulement côté externe) et **fluide** : les lipides et beaucoup de protéines se déplacent latéralement. Sa fluidité augmente avec les acides gras insaturés et courts, diminue avec les acides gras saturés et longs ; le cholestérol la stabilise.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.3

Expliquez pourquoi une alimentation riche en poissons gras modifie les membranes, et une conséquence possible.

CORRIGÉ

Étape 1 : les phospholipides membranaires sont renouvelés en permanence avec les acides gras disponibles, dont ceux de l'alimentation.

Étape 2 : l'EPA et le DHA des poissons gras s'incorporent en position 2 des phospholipides.

Étape 3 : ces AGPI à longue chaîne augmentent la **fluidité** de la membrane et modifient le fonctionnement de certaines protéines (récepteurs, canaux) ; libérés par la phospholipase A2, ils donnent des médiateurs moins inflammatoires que l'acide arachidonique.

Conséquence : effets sur l'inflammation et la fonction de la rétine et du cerveau (DHA).

10.3.3 Le cytoplasme et les organites

Module · *Guide p. 83 : principaux organites, description et rôles · CNED : 4423 M1S2 (cytosol, organites) et M1S3 §1 (noyau)*

Le cytosol et le cytosquelette

Le **cytosol** (ou hyaloplasme) représente environ la moitié du volume de la cellule. C'est une solution aqueuse très riche en **protéines** (enzymes de la glycolyse, de la lipogenèse, de la synthèse du glycogène), en ions, en métabolites (glucose, acides aminés, ATP) et en ARN. Sa composition **diffère beaucoup** de celle du liquide extracellulaire : le cytosol est **riche en potassium et pauvre en sodium**, alors que le plasma et le liquide interstitiel sont **riches en sodium et pauvres en potassium**. Ces différences sont entretenues en permanence par la **pompe Na^+/K^+** (10.3.4) ; elles expliquent pourquoi le potassium sanguin (kaliémie) ne reflète que la petite fraction extracellulaire du potassium total de l'organisme.

Ion	Liquide extracellulaire (plasma) en mmol/L	Cytosol en mmol/L	Rapport extérieur / intérieur
Sodium Na^+	140	≈ 12	≈ 12
Potassium K^+	4	≈ 139	≈ 1/35
Chlorure Cl^-	≈ 105 à 115	≈ 4	≈ 26 à 29
Bicarbonate HCO_3^-	≈ 27	≈ 11	≈ 2,5
Calcium Ca^{2+} ionisé	≈ 1,2	≈ 0,0001	≈ 10 000
Protéines (anions)	faibles (plasma ≈ 70 g/L)	élevées	—

Ordres de grandeur (Sherwood, Marieb) ; le cytosol est aussi riche en phosphates organiques (ATP, phosphocréatine). Le pH du cytosol est d'environ 7,2, celui du plasma de 7,40.

Le **cytosquelette** est un réseau de protéines filamenteuses : les **microfilaments d'actine** (forme de la cellule, microvillosités, contraction musculaire avec la myosine), les **microtubules** de tubuline (« rails » sur lesquels se déplacent les vésicules et les organites, fuseau de division, cils et flagelles) et les **filaments intermédiaires** (kératines de la peau et des cheveux, résistance mécanique, ancrage des desmosomes). Il n'est pas figé : il se monte et se démonte en permanence.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

a) Calculez le rapport des concentrations de potassium entre le cytosol et le plasma. b) Un patient a une kaliémie de 3,0 mmol/L (normale 3,5 à 5,0). Pourquoi un faible déficit sanguin peut-il cacher une perte importante de potassium par l'organisme ? c) Quels aliments sont riches en potassium ?

CORRIGÉ

a) 139 / 4 ≈ **35** : le cytosol contient environ 35 fois plus de potassium que le plasma.

b) Environ **98 %** du potassium de l'organisme est **intracellulaire** ; le plasma n'en contient qu'une toute petite partie. Lors de pertes (diarrhées, vomissements, diurétiques), les cellules cèdent du potassium pour maintenir la kaliémie : quand celle-ci baisse, le déficit total est déjà important (de l'ordre de 200 à 400 mmol pour une baisse de 1 mmol/L entre 4 et 3 mmol/L, ordre de grandeur classique).

c) Les **fruits et légumes** (banane, fruits secs, pomme de terre, légumes secs, épinards), le **chocolat**, le **café** ; les aliments sont riches en potassium parce qu'ils sont faits de cellules, elles-mêmes riches en potassium.

Les organites et leurs rôles : vue d'ensemble

Organite	Description	Rôle
Noyau	Enveloppe double percée de pores, chromatine, nucléole	Contient l'ADN ; transcription ; synthèse des ribosomes
Ribosomes	Libres ou liés au REG ; ARNr + protéines	Traduction : synthèse des protéines
Réticulum endoplasmique granuleux (REG)	Saccules couverts de ribosomes	Synthèse des protéines sécrétées et membranaires
Réticulum endoplasmique lisse (REL)	Tubules sans ribosomes	Synthèse des lipides et stéroïdes, détoxification (hépatocyte), stockage du Ca^{2+} (myocyte)
Appareil de Golgi	Saccules empilés	Maturation, tri et emballage des protéines (glycosylation) ; sécrétion
Mitochondries	Double membrane, crêtes, matrice, ADN propre	Respiration cellulaire : cycle de Krebs, chaîne respiratoire, β-oxydation ; synthèse d'ATP
Lysosomes	Vésicules à enzymes hydrolytiques (pH acide)	Digestion intracellulaire, autophagie
Peroxysomes	Vésicules à oxydases et catalase	Oxydation des AG à très longue chaîne, détoxification
Cytosquelette	Microfilaments, microtubules, filaments intermédiaires	Forme, mouvements, transport intracellulaire

Une cellule, des compartiments

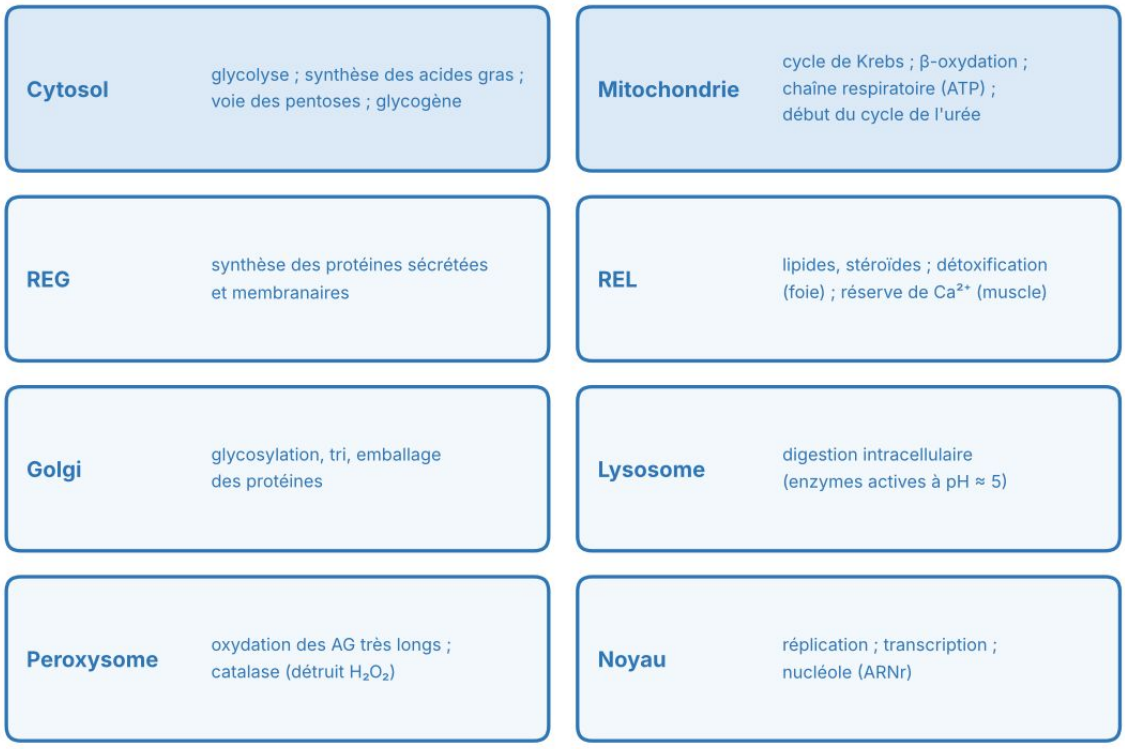


Figure 10.6 – *Chaque organite a ses voies métaboliques : la compartimentation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.6

1. Chaque case associe un compartiment de la cellule et les voies métaboliques qui s'y déroulent.

2. Le cytosol et la mitochondrie (cases foncées) sont les deux grands lieux du métabolisme énergétique.

3. Le réticulum endoplasmique et le Golgi fabriquent et préparent les protéines et les lipides ; lysosomes et peroxysomes dégradent.

4. Séparer les voies dans des compartiments permet de régler indépendamment des voies opposées (synthèse et dégradation des acides gras, par exemple).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.4

Associez chaque situation à l'organite concerné : a) un muscle d'athlète d'endurance contient plus de … ; b) l'alcool consommé régulièrement fait proliférer le … de l'hépatocyte ; c) dans les maladies de surcharge (Gaucher), des molécules s'accumulent dans les … ; d) la catalase, qui détruit H_2O_2, se trouve dans les … ; e) les hématies sont dépourvues de … et de noyau.

CORRIGÉ

a) Mitochondries : l'entraînement en endurance augmente leur nombre (plus d'ATP par voie oxydative).

b) REL : siège des enzymes de détoxification, induites par l'alcool et certains médicaments.

c) Lysosomes : une enzyme de dégradation manque, la molécule s'y accumule.

d) Peroxysomes.

e) Mitochondries (et ribosomes) : l'hématie mûre ne fait que de la glycolyse.

Le système endomembranaire et les organites de dégradation

Le **réticulum endoplasmique**, l'**appareil de Golgi**, les **vésicules**, les **lysosomes** et la membrane plasmique forment un **système endomembranaire** : leurs membranes communiquent par des vésicules qui bourgeonnent d'un compartiment et fusionnent avec le suivant. Les molécules fabriquées dans le réticulum ne passent jamais par le cytosol : elles voyagent **à l'intérieur** des vésicules jusqu'à leur destination.

- **REG** : saccules aplatis dont la face externe porte des **ribosomes** ; il fabrique les **protéines sécrétées** (albumine, enzymes digestives, hormones peptidiques, anticorps), les protéines des **membranes** et celles des **lysosomes**. Les chaînes entrent dans le réticulum au fur et à mesure de leur synthèse, s'y replient et reçoivent leurs premiers glucides. Les protéines mal repliées sont renvoyées dans le cytosol et détruites par le **protéasome**.
- **REL** : réseau de tubes sans ribosomes ; il fabrique les **lipides** membranaires, le **cholestérol** et les **hormones stéroïdes** ; il porte les enzymes de **détoxification** (cytochromes P450) qui transforment l'alcool, les médicaments et les xénobiotiques (chapitre 28) ; il **stocke le calcium** dans le muscle (réticulum sarcoplasmique) ; dans le foie, il porte la **glucose-6-phosphatase**, dernière enzyme de la libération du glucose.
- **Appareil de Golgi** : piles de 4 à 8 saccules ; il reçoit les protéines du REG par sa face *cis*, les **modifie** (glycosylation), les **trie** et les expédie par sa face *trans* dans des vésicules adressées à la membrane, aux lysosomes ou à l'extérieur.
- **Lysosomes** : petites vésicules à **pH acide** (≈ 4,5 à 5) remplies d'**enzymes hydrolytiques** (protéases, lipases, nucléases) ; ils digèrent ce qui entre par endocytose ou phagocytose, et les organites usés

(**autophagie**, très active pendant le jeûne). L'absence d'une enzyme lysosomale provoque une **maladie de surcharge** (maladie de Gaucher, de Pompe).

- **Peroxysomes** : petites vésicules qui réalisent des **oxydations** produisant de l'eau oxygénée (H_2O_2), aussitôt détruite par la **catalase** ; ils raccourcissent les acides gras **à très longue chaîne** et participent à la synthèse des acides biliaires et des plasmalogènes.
- **Ribosomes** : complexes d'ARN ribosomiques et de protéines, sans membrane, formés de deux sous-unités ; **libres** dans le cytosol, ils fabriquent les protéines du cytosol, du noyau et des mitochondries ; **fixés** au REG, ils fabriquent les protéines du système endomembranaire. Plusieurs ribosomes peuvent lire le même ARNm en même temps (**polysome**).

À RETENIR

Synthétiser : ribosomes (protéines), REG (protéines exportées ou membranaires), REL (lipides, stéroïdes). **Modifier et trier** : Golgi. **Exporter** : vésicules de sécrétion (exocytose). **Digérer** : lysosomes (pH ≈ 5), protéasome (protéines du cytosol). **Oxyder et détoxifier** : peroxysomes (catalase), REL (cytochromes P450). **Produire l'ATP** : mitochondries.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Alcool et hépatocyte. Une consommation régulière d'alcool fait **proliférer le REL** des hépatocytes (induction du cytochrome P450 2E1, qui oxyde l'éthanol en produisant des radicaux libres) : le buveur « tient » mieux l'alcool, mais certains médicaments sont dégradés plus vite et la production de radicaux libres abîme les membranes et les mitochondries. Ce lien entre organites, alcool et stress oxydant est repris dans les chapitres 9 (vitamines), 28 (xénobiotiques) et 33 (pathologies du foie).

Le noyau, l'ADN et les chromosomes

Le **noyau** (5 à 10 µm) est limité par une **enveloppe nucléaire** formée de **deux membranes** en continuité avec le REG ; elle est percée de **pores nucléaires** (plusieurs milliers par noyau), par lesquels les ARN sortent vers le cytoplasme et les protéines (histones, enzymes de la réplication) entrent. Le **nucléole**, zone dense sans membrane, fabrique les **ARN ribosomiques** et assemble les sous-unités des ribosomes : il est volumineux dans les cellules qui synthétisent beaucoup de protéines.

L'ADN d'une cellule humaine mesure environ **2 mètres** une fois déroulé, et il tient dans un noyau de quelques micromètres : il est donc **très compacté**. La double hélice s'enroule autour de petites protéines basiques, les **histones**, pour former des **nucléosomes** (aspect en « collier de perles ») ; l'ensemble ADN + histones s'appelle la **chromatine**. Entre deux divisions, la chromatine est plus ou moins condensée : l'**euchromatine**, décondensée, contient les gènes **actifs** ; l'**hétérochromatine**, très condensée, contient des gènes **peu ou pas exprimés**. Au moment de la division, la chromatine se condense au maximum et devient visible sous forme de **chromosomes**.

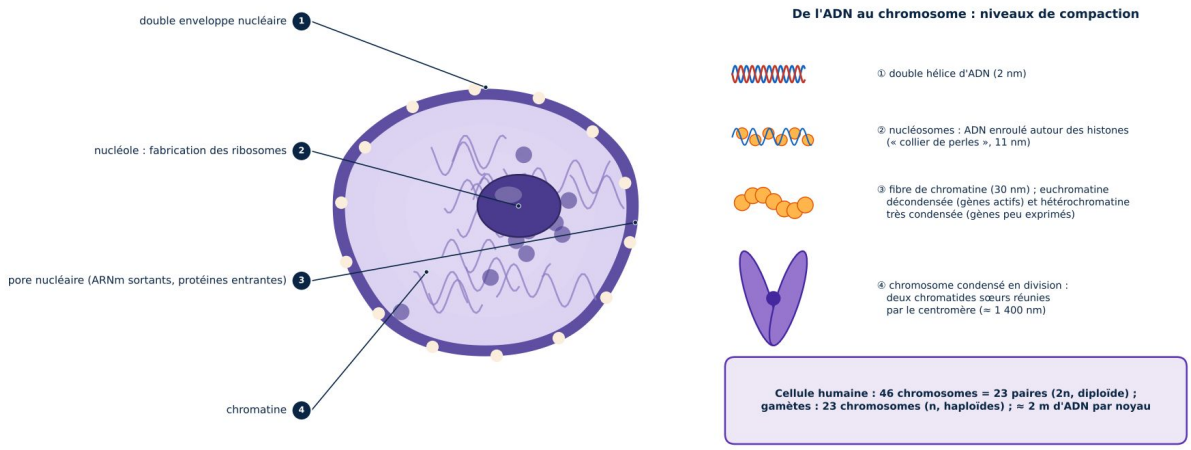


Planche originale – le noyau et les niveaux de compaction de l'ADN (euchromatine et hétérochromatine contiennent toutes deux des histones)

Figure 10.7 – *Planche – le noyau et les niveaux de compaction de l'ADN, de la double hélice au chromosome*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.7

À gauche, le **noyau** avec sa **double enveloppe** percée de pores, son nucléole et sa chromatine. À droite, de haut en bas, les **niveaux de compaction** de l'ADN, chaque niveau étant plus épais que le précédent.

① La **double hélice** d'ADN mesure 2 nm de diamètre. ② Elle s'enroule autour d'octamères d'**histones** : ce sont les **nucléosomes** (fibre de 11 nm). ③ Les nucléosomes se resserrent en une **fibre de chromatine** de 30 nm ; selon son degré de condensation, on parle d'euchromatine ou d'hétérochromatine.

④ Pendant la division, la fibre se replie encore : le **chromosome** condensé est formé de **deux chromatides sœurs** (les deux copies issues de la réplication) réunies par le **centromère** ; il mesure environ 1 400 nm de large.

L'encadré du bas rappelle que la cellule humaine contient **46 chromosomes**, soit **23 paires** (cellule **diploïde**, 2n) ; les gamètes en contiennent **23** (cellules **haploïdes**, n).

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Chromosome : molécule d'ADN associée à des protéines, condensée pendant la division. Chaque espèce a un nombre fixe de chromosomes : **46 chez l'être humain**, dont **22 paires d'autosomes** et **une paire de chromosomes sexuels** (XX chez la femme, XY chez l'homme). Les deux chromosomes d'une paire (**chromosomes homologues**) proviennent l'un du père, l'autre de la mère ; ils portent les **mêmes gènes**, mais pas forcément les mêmes **allèles**.

Caryotype : présentation des chromosomes d'une cellule, photographiés en division et classés par paires ; il permet de repérer une anomalie de nombre (trisomie 21 : 47 chromosomes) ou de structure.

ATTENTION

Toute la chromatine contient des histones : l'euchromatine n'est pas un « ADN libre ». La différence entre euchromatine et hétérochromatine tient au **degré de condensation**, qui dépend de modifications chimiques des histones et de l'ADN (méthylation) : c'est l'un des mécanismes de l'**épigénétique** (10.3.7).

Toutes les cellules ne sont pas diploïdes à un noyau : l'hématie mature n'a **pas de noyau**, la fibre musculaire striée en a **plusieurs centaines**, et une partie des hépatocytes sont **polyploïdes** (4n ou 8n).

La mitochondrie et la production d'ATP

La **mitochondrie** (1 à 2 µm de long) est le lieu de la **respiration cellulaire** : elle oxyde complètement les produits de la dégradation des glucides, des acides gras et des acides aminés en CO_2 et en eau, en récupérant l'énergie sous forme d'**ATP**. Elle est limitée par **deux membranes** : la **membrane externe**, perméable aux petites molécules, et la **membrane interne**, imperméable aux ions, repliée en **crêtes** qui augmentent sa surface. La membrane interne porte la **chaîne respiratoire** (qui utilise l'O_2 et produit l'eau) et l'**ATP synthase**. L'intérieur, la **matrice**, contient les enzymes du **cycle de Krebs**, de la **β-oxydation** des acides gras et, dans le foie, de la **cétogenèse** et du début de l'**uréogenèse** (chapitre 20).

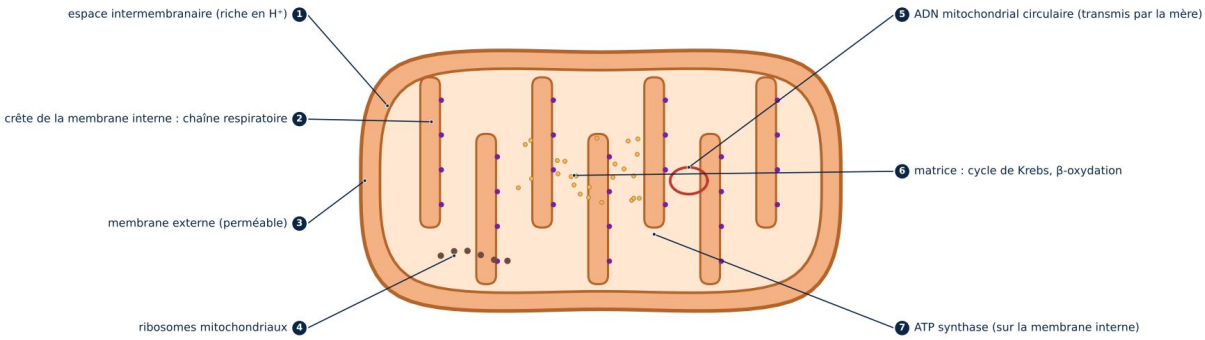


Planche originale – la mitochondrie, centrale énergétique de la cellule (1 à 2 µm) ; CNED 4423 M1S2 §2.1.5

Figure 10.8 – *Planche – la mitochondrie, centrale énergétique de la cellule (1 à 2 µm) : deux membranes, crêtes, matrice*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.8

La **membrane externe** (3), lisse et perméable, délimite l'organite ; entre les deux membranes se trouve l'**espace intermembranaire** (1), où la chaîne respiratoire accumule des ions H^+.

La **membrane interne** forme des **crêtes** (2) qui portent la **chaîne respiratoire** ; les **ATP synthases** (7), en forme de « sucettes » tournées vers la matrice, utilisent le retour des H^+ pour fabriquer l'ATP.

La **matrice** (6) contient les enzymes du **cycle de Krebs** et de la **β-oxydation**, ainsi qu'un petit **ADN circulaire** (5) et des **ribosomes** propres (4) : la mitochondrie fabrique elle-même une partie de ses protéines.

À RETENIR

Mitochondrie : deux membranes ; **crêtes** de la membrane interne = **chaîne respiratoire + ATP synthase** ; **matrice** = **cycle de Krebs + β-oxydation**. Elle consomme l'**O_2** et produit l'essentiel de l'**ATP** (environ 30 à 32 ATP par glucose oxydé, contre 2 par la glycolyse seule). Son ADN est transmis **par la mère** (les mitochondries du spermatozoïde sont éliminées après la fécondation).

EXEMPLE – ÉQUIPEMENT EN MITOCHONDRIES ET FONCTION

Une cellule du muscle cardiaque contient de l'ordre de 5 000 mitochondries, qui occupent environ un tiers de son volume ; une hématie n'en contient aucune.

Étape 1 – Relier au besoin : le cœur travaille sans arrêt et dépend presque entièrement de la voie oxydative (il oxyde surtout des acides gras) : il lui faut beaucoup de mitochondries.

Étape 2 – Relier à la nutrition : un entraînement en endurance augmente le **nombre de mitochondries** des muscles ; à l'inverse, l'alitement prolongé et la dénutrition les diminuent, ce qui contribue à la fatigue et à la sarcopénie.

Étape 3 – Relier à la pathologie : un infarctus (manque d'O_2) bloque la chaîne respiratoire ; sans ATP, les pompes s'arrêtent, la cellule gonfle et meurt par **nécrose** : ses enzymes et la **troponine** passent dans le sang, où on les dose.

La voie de sécrétion : suivre une protéine exportée

Les protéines qui quittent la cellule (albumine et facteurs de coagulation de l'hépatocyte, insuline de la cellule β du pancréas, enzymes digestives, anticorps) suivent toujours le même trajet, découvert en suivant au microscope électronique des acides aminés radioactifs : **noyau → REG → vésicules de transition → Golgi → vésicules de sécrétion → exocytose**. Le trajet complet prend environ **30 à 60 minutes**.

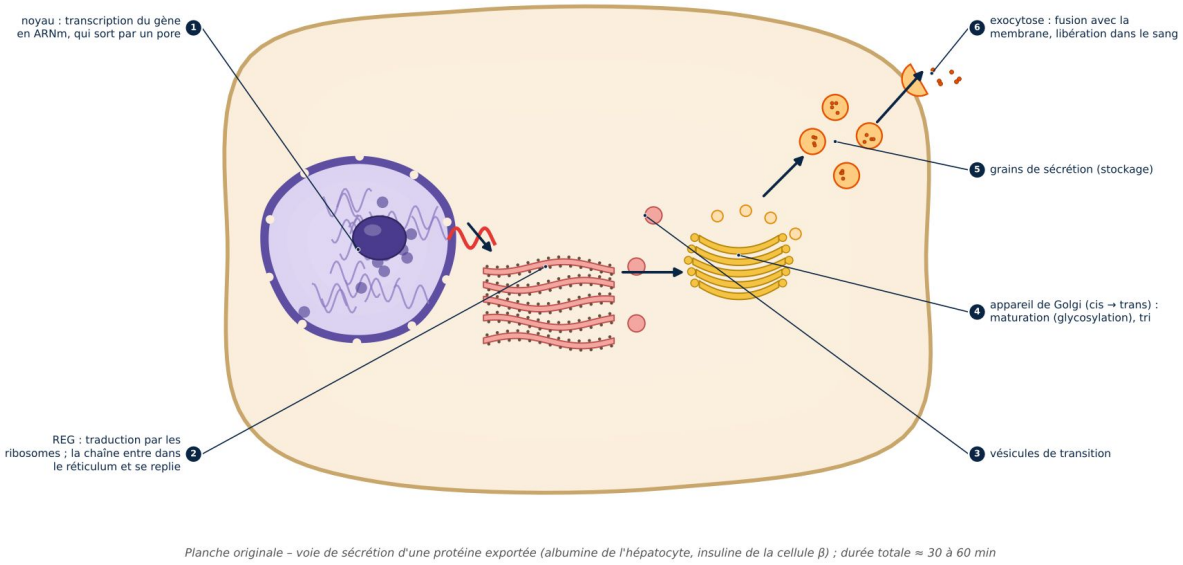


Figure 10.9 – *Planche – la voie de sécrétion d'une protéine exportée (exemple : albumine de l'hépatocyte, insuline de la cellule β)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.9

Les numéros suivent le trajet de la protéine, de gauche à droite (flèches bleu foncé).

1. Noyau : le gène est **transcrit** en ARNm (trait rouge), qui sort par un pore nucléaire. **2. REG** : les ribosomes fixés **traduisent** l'ARNm ; la chaîne entre dans le réticulum, se replie et reçoit ses premiers glucides.

3. Vésicules de transition : elles bourgeonnent du REG et transportent la protéine vers le Golgi. **4. Appareil de Golgi** : la protéine traverse les saccules de la face *cis* à la face *trans* ; elle est **modifiée** (glycosylation, coupure : la proinsuline devient insuline) et **triée**.

5. Grains de sécrétion : la protéine est **stockée** dans des vésicules qui attendent un signal (la hausse de la glycémie pour l'insuline) ; certaines protéines, comme l'albumine, sont sécrétées en continu. **6. Exocytose** : la vésicule fusionne avec la membrane plasmique et libère son contenu dans le milieu extérieur (puis le sang).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

L'albumine est la principale protéine du plasma (35 à 50 g/L) ; elle est fabriquée uniquement par les hépatocytes, à raison d'environ 12 g par jour. a) Citez dans l'ordre les compartiments qu'elle traverse. b) Pourquoi l'albumine baisse-t-elle dans la cirrhose et dans une dénutrition sévère ? c) Pourquoi n'est-ce pas un marqueur précoce de dénutrition ?

CORRIGÉ

a) Noyau (transcription) → REG (traduction, repliement) → vésicules de transition → appareil de Golgi → vésicules de sécrétion → exocytose au pôle vasculaire de l'hépatocyte → sang.

b) Dans la **cirrhose**, les hépatocytes sont détruits et remplacés par de la fibrose : il reste moins de cellules capables de synthétiser l'albumine. Dans la **dénutrition**, le manque d'acides aminés et d'énergie ralentit la synthèse des protéines par le REG (sans compter l'inflammation, qui oriente le foie vers d'autres protéines).

c) La **demi-vie** de l'albumine est longue (environ **20 jours**) et le stock est important : sa concentration baisse lentement. On la complète par la **préalbumine** (transthyrétine), de demi-vie courte (2 jours), et surtout par la perte de poids et l'IMC (critères HAS 2019 et 2021 de la dénutrition).

10.3.4 Les échanges membranaires

Module · *Référentiel : « Mécanismes d'échanges membranaires » · Guide p. 83 : expliquer les mécanismes à partir de schémas fournis · Guide p. 84 (osmose) et p. 90 (absorption du glucose) · CNED : 4423 M1S1 §2 ; 4524*

La membrane plasmique est **semi-perméable** (ou à perméabilité sélective) : elle laisse passer certaines molécules et en arrête d'autres. Pour savoir comment une molécule traverse, on se pose deux questions. **1) La molécule peut-elle traverser la bicouche lipidique ?** Oui si elle est **petite et peu polaire** (O_2, CO_2, éthanol, acides gras, hormones stéroïdes) ; non si elle est **chargée** (ions) ou **polaire et grosse** (glucose, acides aminés) : il faut alors une **protéine** (canal ou transporteur) ou, pour les très grosses molécules, une **vésicule**. **2) Le passage se fait-il dans le sens du gradient ?** S'il suit le gradient de concentration (ou électrochimique pour un ion), il est **passif** ; s'il va contre, il est **actif** et consomme de l'énergie.

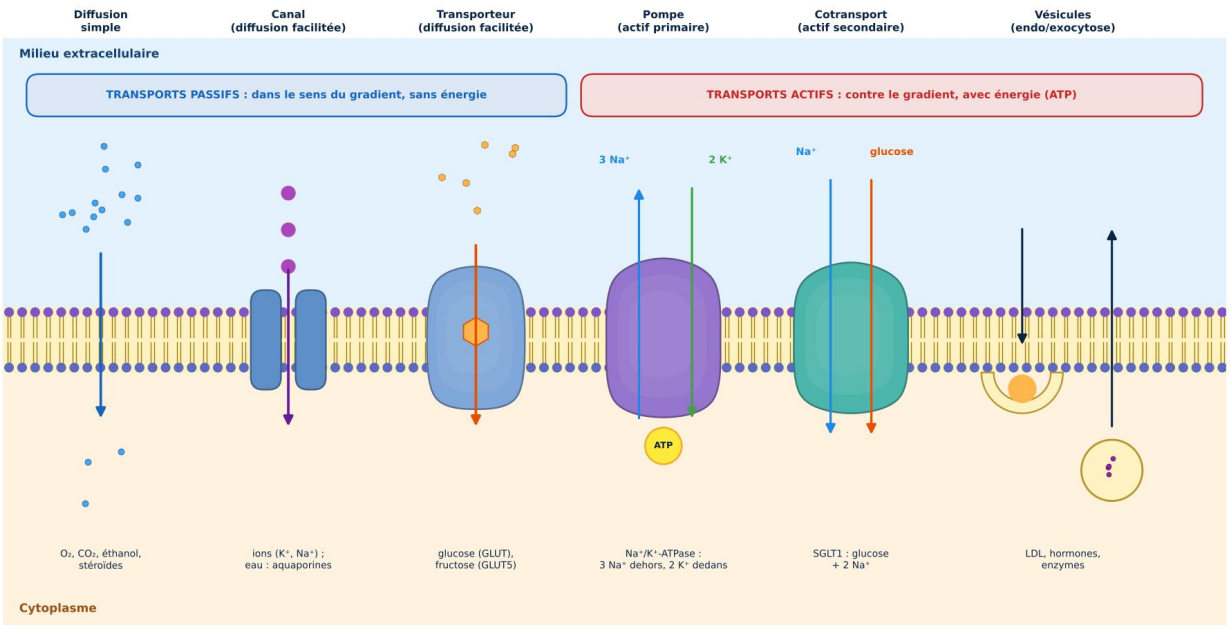


Planche originale – les modes de passage à travers la membrane plasmique (transports passifs, actifs et vésiculaires) ; guide 2025 : « expliquer à partir de schémas fournis »

Figure 10.10 – *Planche – les modes de passage à travers la membrane plasmique : transports passifs (bleu), transports actifs (rouge) et transports vésiculaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.10

La membrane est représentée horizontalement, le **milieu extracellulaire** en haut et le **cytoplasme** en bas ; la hauteur des points de chaque côté indique la concentration de la molécule.

Transports passifs (bandeau bleu), qui vont de la concentration la plus forte vers la plus faible : **diffusion simple** à travers les lipides (O_2, CO_2, éthanol, stéroïdes) ; **canal** (ions, et eau par les **aquaporines**) ; **transporteur** qui change de forme pour faire passer une molécule précise (glucose par **GLUT**, fructose par **GLUT5**) : ces deux derniers sont des **diffusions facilitées**.

Transports actifs (bandeau rouge), qui vont contre le gradient : la **pompe Na^+/K^+-ATPase** consomme directement de l'ATP pour faire sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ (**actif primaire**) ; le **cotransport SGLT1** fait entrer le glucose contre son gradient en profitant de l'entrée de 2 Na^+ dans le sens de leur gradient (**actif secondaire**).

À droite, les **transports vésiculaires** (endocytose, exocytose) déplacent de grosses molécules (LDL, hormones, enzymes) ou des particules, en déformant la membrane ; ils consomment aussi de l'ATP.

Mode	Sens	Énergie	Protéine	Saturable	Exemples
Diffusion simple	Selon le gradient	Non	Non	Non	O_2, CO_2, éthanol, urée (en partie), stéroïdes, vitamines liposolubles
Osmose	Eau vers le milieu le plus concentré	Non	Aquaporines (ou bicouche)	Non	Mouvements d'eau entre compartiments
Diffusion facilitée par canal	Selon le gradient électrochimique	Non	Canal	Peu	Canaux Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^- (CFTR)
Diffusion facilitée par transporteur	Selon le gradient	Non	Transporteur (uniport)	Oui	GLUT1 à GLUT5 (oses)
Transport actif primaire	Contre le gradient	ATP utilisé directement	Pompe (ATPase)	Oui	Na^+/K^+-ATPase, pompe à Ca^{2+}, pompe à H^+ de l'estomac

Mode	Sens	Énergie	Protéine	Saturable	Exemples
Transport actif secondaire	Contre le gradient pour la molécule transportée	Gradient de Na^+ (créé par la pompe)	Cotransporteur : symport ou antiport	Oui	SGLT1 (glucose, galactose), transporteurs d'acides aminés ; échangeur Na^+/H^+
Endocytose, exocytose	Entrée ou sortie de vésicules	ATP	Récepteurs (endocytose)	Oui (récepteurs)	LDL, fer-transferrine, insuline, enzymes, chylomicrons

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Uniport : le transporteur fait passer une seule molécule (GLUT). **Symport** : il fait passer deux molécules **dans le même sens** (SGLT1 : Na^+ et glucose). **Antiport** : il fait passer deux molécules **en sens inverse** (pompe Na^+/K^+, échangeur Na^+/H^+). Symport et antiport sont des **cotransports**.

Gradient : différence de concentration (et, pour un ion, de charge électrique) de part et d'autre de la membrane ; c'est une forme d'**énergie potentielle**, comme l'eau retenue par un barrage, que la cellule peut utiliser.

MÉTHODE – IDENTIFIER UN TRANSPORT SUR UN SCHÉMA FOURNI

1. Repérer de quel côté la molécule est la plus concentrée (le document l'indique par des valeurs, des points plus nombreux ou une flèche de gradient). **2.** Regarder le sens du passage : avec ou contre le gradient ? **3.** Regarder le support : bicouche seule, canal, transporteur, pompe avec ATP, cotransport avec Na^+, vésicule. **4.** Conclure en nommant le mode de transport **et** en justifiant par le sens et l'énergie (« transport actif secondaire, car le glucose entre contre son gradient sans utiliser directement d'ATP, grâce à l'entrée de Na^+ selon son gradient »).

À RETENIR

Un transport est **passif** s'il suit le gradient (de la concentration la plus forte vers la plus faible, ou pour un ion selon le gradient électrochimique) : il ne consomme pas d'énergie. Il est **actif** s'il va contre le gradient : il consomme de l'ATP directement (pompe : actif primaire) ou utilise un gradient créé par une pompe (cotransport : actif secondaire). Les transports par **protéines** (canaux, transporteurs) sont **spécifiques** et **saturables** ; la diffusion simple ne l'est pas.

Les transports vésiculaires

Les grosses molécules (protéines, lipoprotéines) et les particules (bactéries, débris) ne passent ni par la bicouche ni par les transporteurs : la cellule les fait entrer ou sortir en **déformant sa membrane** et en formant des **vésicules**. Ces transports nécessitent de l'**ATP** et le cytosquelette.

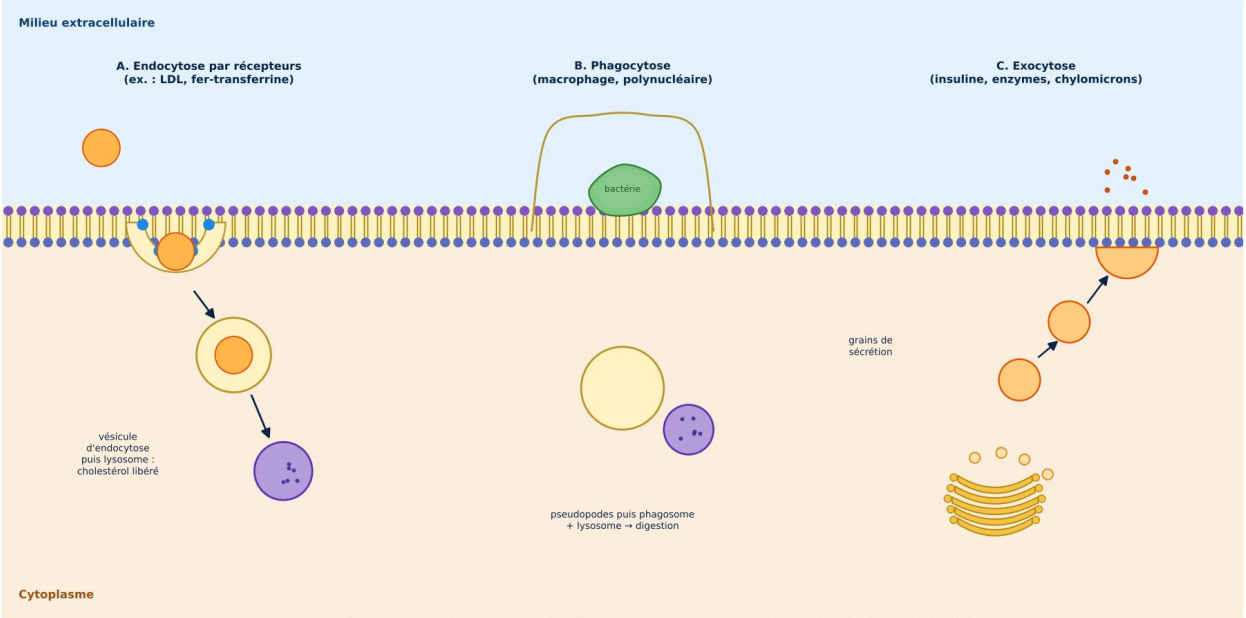


Planche originale – les transports vésiculaires : endocytose par récepteurs, phagocytose, exocytose (consomment de l'ATP)

Figure 10.11 – *Planche – les transports vésiculaires : endocytose par récepteurs, phagocytose, exocytose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.11

A. Endocytose par récepteurs : la molécule (par exemple une **LDL**, qui transporte le cholestérol) se fixe sur un **récepteur spécifique** ; la membrane s'invagine et forme une **vésicule d'endocytose**, qui fusionne avec un lysosome ; le cholestérol est libéré dans la cellule et le récepteur est recyclé vers la membrane. La **pinocytose** est une endocytose non spécifique de liquide extracellulaire.

B. Phagocytose : une cellule spécialisée (macrophage, polynucléaire neutrophile) émet des **pseudopodes** qui entourent une bactérie ; le **phagosome** formé fusionne avec des lysosomes, dont les enzymes digèrent la bactérie.

C. Exocytose : des **grains de sécrétion** venus du Golgi fusionnent avec la membrane et déversent leur contenu à l'extérieur (insuline, enzymes digestives) ; l'entérocyte libère ainsi les **chylomicrons** par son pôle basal. L'exocytose ajoute de la membrane, l'endocytose en retire : la surface de la cellule reste stable.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Hypercholestérolémie familiale. Dans cette maladie génétique fréquente (environ 1 personne sur 250 pour la forme hétérozygote), le **récepteur des LDL** est absent ou défectueux : les hépatocytes captent mal les LDL par endocytose, qui restent dans le sang (LDL-cholestérol souvent supérieur à 1,9 g/L) et se déposent dans les artères. Le traitement repose sur des médicaments (statines, qui augmentent le nombre de récepteurs) associés à une alimentation pauvre en acides gras saturés ; l'alimentation seule ne suffit pas.

L'osmose et la pression osmotique

L'**osmose** est le passage de l'eau à travers une membrane perméable à l'eau mais pas au soluté (semi-perméable), du milieu le **moins concentré** en particules vers le milieu le **plus concentré**. La force qui attire l'eau est la **pression osmotique** (loi de van 't Hoff) : $\boldsymbol{\Pi = R \times T \times C}$, avec R = 8,31 $J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$, T en kelvins (K = °C + 273) et C l'osmolarité en osmol/m^3 (1 mOsm/L = 1 osmol/m^3).

EXEMPLE

Calculer l'osmolarité et la pression osmotique du « sérum physiologique » (NaCl 9 g/L) à 37 °C.

Étape 1 – Concentration molaire : M(NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 g/mol → 9 / 58,5 ≈ **0,154 mol/L**.

Étape 2 – Osmolarité : NaCl donne 2 ions → 0,154 × 2 = 0,308 osmol/L = **308 mOsm/L** = 308 osmol/m^3 (en réalité un peu moins, ≈ 290, car la dissociation n'est pas parfaite).

Étape 3 – Température : 37 + 273 = **310 K**.

Étape 4 – Pression : $\Pi = 8{,}31 \times 310 \times 308 \approx$ **793 000 Pa ≈ 7,9 × 10^5 Pa**, soit environ 7,8 fois la pression atmosphérique.

Conclusion : même de petites différences d'osmolarité créent des forces importantes : c'est pourquoi on perfuse des solutions isotoniques.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.5

a) Calculez l'osmolarité d'une solution de glucose à 50 g/L (glucosé 5 %, M = 180 g/mol). b) Est-elle isotonique ? c) Pourquoi devient-elle en pratique « hypotonique » une fois dans l'organisme ?

CORRIGÉ

a) 50 / 180 ≈ 0,278 mol/L ; le glucose ne se dissocie pas → **278 mOsm/L**.

b) Proche de 290-300 mOsm/L → **pratiquement isotonique** : elle ne fait pas éclater les hématies au point de perfusion.

c) Le glucose entre dans les cellules et y est utilisé : il « disparaît » et il ne reste que l'**eau**, qui se répartit dans tous les compartiments. Le glucosé 5 % apporte donc surtout de l'eau libre ; en excès, il peut faire baisser la natrémie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.6

Expliquez avec l'osmose : a) pourquoi on ne boit pas d'eau de mer quand on a soif ; b) pourquoi une solution de réhydratation orale ne doit pas être trop sucrée.

CORRIGÉ

a) L'eau de mer (≈ 1 100 mOsm/L) est très hypertonique ; dans l'intestin, elle **attire l'eau** du corps vers la lumière intestinale ; le sel absorbé devra ensuite être éliminé par le rein avec encore plus d'eau → **déshydratation aggravée**.

b) Un liquide très sucré (soda ≈ 600 mOsm/L) est hypertonique : il attire l'eau dans l'intestin et **aggrave la diarrhée** ; les SRO sont légèrement hypotoniques (245 mOsm/L pour la SRO de l'OMS, ≈ 250 mOsm/L pour les SRO pédiatriques européennes) et associent glucose et sodium pour utiliser le cotransport SGLT1, qui entraîne l'eau dans l'organisme.

Osmolarité et tonicité : les calculs à maîtriser

L'osmose dépend du **nombre de particules** dissoutes, et non de leur nature ni de leur masse : une molécule de glucose et un ion Na^+ comptent chacun pour une particule. On calcule l'**osmolarité** d'une solution en additionnant, pour chaque soluté, sa concentration molaire multipliée par le nombre de particules qu'il libère en se dissolvant : **osmolarité = Σ (concentration molaire × nombre de particules)**. Le glucose, l'urée et le saccharose ne se dissocient pas (1 particule) ; NaCl donne $Na^+ + Cl^-$ (2 particules) ; $CaCl_2$ en

donne 3. L'osmolarité du plasma est d'environ **290 mOsm/L** ; on l'estime au laboratoire par la formule **2 × [Na⁺] + glycémie + urée** (en mmol/L).

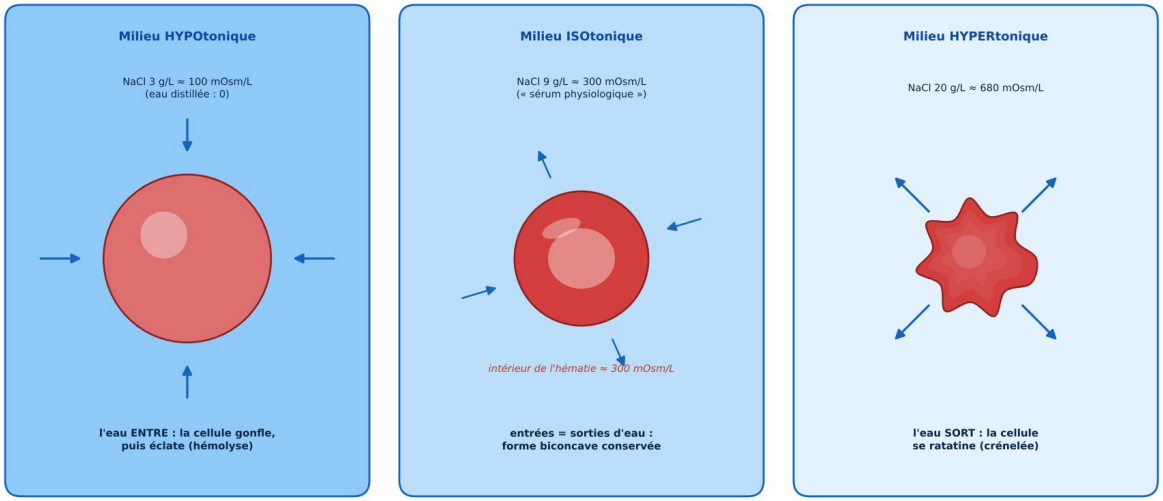


Figure 10.12 – *Planche – comportement d'une hématie selon la tonicité du milieu : l'eau passe du milieu le moins concentré en particules vers le plus concentré*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.12

Chaque panneau montre une hématie (osmolarité interne ≈ 300 mOsm/L) placée dans une solution de NaCl de concentration différente ; les **flèches bleues** indiquent le sens net du passage de l'eau.

Milieu hypotonique (NaCl 3 g/L ≈ 100 mOsm/L, ou eau distillée) : le milieu est moins concentré que la cellule, **l'eau entre**, l'hématie gonfle, devient sphérique puis **éclate** : c'est l'**hémolyse**.

Milieu isotonique (NaCl 9 g/L ≈ 300 mOsm/L, le « sérum physiologique ») : les entrées et les sorties d'eau s'équilibrent, l'hématie garde sa forme biconcave.

Milieu hypertonique (NaCl 20 g/L ≈ 680 mOsm/L) : le milieu est plus concentré, **l'eau sort**, l'hématie se ratatine et prend un aspect hérissé (**cellule crénelée**).

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Osmolarité : nombre de moles de particules osmotiquement actives **par litre de solution** (mOsm/L). **Osmolalité** : même nombre **par kilogramme d'eau** (mOsm/kg), mesurée par les laboratoires ; pour les liquides biologiques, les deux valeurs sont très proches.

Tonicité : effet d'une solution sur le **volume d'une cellule** qu'on y plonge. Une solution **isotonique** ne change pas le volume, une solution **hypotonique** le fait augmenter, une solution **hypertonique** le fait diminuer. La tonicité ne dépend que des particules qui **ne traversent pas** la membrane : l'urée, qui traverse librement, augmente l'osmolarité mais pas la tonicité.

EXEMPLE – CALCULER L'OSMOLARITÉ D'UNE SOLUTION DE RÉHYDRATATION

L'OMS et l'Unicef recommandent depuis 2002 une solution de réhydratation orale (SRO) « à osmolarité réduite » contenant, par litre : **2,6 g de NaCl** (M = 58,44 g/mol), **1,5 g de KCl** (M = 74,55 g/mol), **2,9 g de citrate trisodique dihydraté** (M = 294,1 g/mol ; il libère 3 Na^+ et 1 ion citrate) et **13,5 g de glucose** (M = 180,16 g/mol). Calculez son osmolarité et sa concentration en sodium.

Étape 1 – Concentrations molaires : NaCl : 2,6 / 58,44 = 0,0445 mol/L = **44,5 mmol/L** ; KCl : 1,5 / 74,55 = **20,1 mmol/L** ; citrate : 2,9 / 294,1 = **9,9 mmol/L** ; glucose : 13,5 / 180,16 = **74,9 mmol/L**.

Étape 2 – Particules : NaCl → 2 × 44,5 = 89,0 ; KCl → 2 × 20,1 = 40,2 ; citrate → 4 × 9,9 = 39,4 ; glucose → 74,9 (1 particule).

Étape 3 – Osmolarité : 89,0 + 40,2 + 39,4 + 74,9 ≈ **244 mOsm/L**, soit la valeur officielle de **245 mOsm/L**, un peu **inférieure** à celle du plasma (290).

Étape 4 – Sodium : 44,5 (NaCl) + 3 × 9,9 (citrate) = 44,5 + 29,6 ≈ **74 mmol/L** (valeur officielle : 75 mmol/L).

Interprétation : une solution légèrement hypo-osmolaire est mieux absorbée ; la nouvelle formule a réduit d'environ 20 % le volume des selles et d'environ un tiers le recours aux perfusions par rapport à l'ancienne SRO à 311 mOsm/L (OMS-Unicef, 2002). Le rapport glucose/sodium proche de **1** est celui qu'utilise le cotransporteur SGLT1 (10.3.4).

Deux produits différents : en France, les SRO pédiatriques vendues en pharmacie suivent plutôt les recommandations européennes de l'**ESPGHAN** (sodium **60 mmol/L**, osmolarité voisine de 250 mOsm/L : par exemple Na^+ 60, K^+ 20, Cl^- 50, citrate 10, glucose 111 mmol/L, soit **251 mOsm/L**, sujet de synthèse 1). Elles sont un peu moins salées que la SRO de l'OMS (Na^+ **75 mmol/L**, **245 mOsm/L**), conçue aussi pour les pertes sodées massives du choléra. Les deux sont légèrement hypotoniques et associent glucose et sodium.

EXEMPLE – ESTIMER L'OSMOLARITÉ PLASMATIQUE

Un patient a une natrémie de 152 mmol/L, une glycémie de 6,0 mmol/L et une urée de 12 mmol/L.

Calcul : osmolarité ≈ 2 × 152 + 6,0 + 12 = **322 mOsm/L**, au-dessus de la normale (≈ 285 à 295).

Conséquence cellulaire : le milieu extracellulaire devient **hypertonique** par rapport aux cellules ; l'eau **sort des cellules**, qui se déshydratent : c'est une **déshydratation intracellulaire**, dont le premier signe est la **soif** (les osmorécepteurs de l'hypothalamus perçoivent le rétrécissement des cellules), puis la confusion. Elle survient surtout chez la **personne âgée** qui ne ressent plus la soif ou ne peut pas boire seule (chapitres 12 et 25).

ATTENTION

Le soluté **glucosé à 5 %** (278 mOsm/L) est iso-osmotique au plasma lorsqu'on le perfuse, mais le glucose entre dans les cellules et y est utilisé : il ne reste que de l'eau, qui se comporte comme une solution **hypotonique** et se répartit dans tous les compartiments. On ne l'utilise donc pas pour remplir les vaisseaux, mais pour apporter de l'eau.

Les termes « turgescence » et « plasmolyse » s'appliquent aux **cellules végétales**, qui ont une paroi. Pour une cellule animale, on parle de **gonflement puis hémolyse** (hématie) et de **cellule crénelée** ou ratatinée.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Osmolarité et alimentation. Une boisson ou un aliment liquide très concentré en sucres (sodas, jus de fruits ≈ 500 à 700 mOsm/kg, sirops) attire l'eau dans l'intestin : il peut aggraver une diarrhée, provoquer un **syndrome de chasse** (dumping) après une chirurgie de l'estomac, ou des diarrhées en **nutrition entérale** si le mélange est hyperosmolaire et passe trop vite dans l'intestin. Le diététicien choisit alors des boissons moins concentrées, fractionne les apports, privilégie les glucides complexes et adapte le débit de la nutrition entérale (chapitre 17).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

On dispose de trois solutions : A, NaCl à 4,5 g/L ; B, glucose à 54 g/L ; C, $CaCl_2$ (M = 111 g/mol) à 11,1 g/L. a) Calculez l'osmolarité de chacune (M(NaCl) = 58,5 g/mol ; M(glucose) = 180 g/mol). b) Prévoyez le comportement d'hématies placées dans chaque solution, en supposant que les solutés ne traversent pas la membrane.

CORRIGÉ

A : 4,5 / 58,5 = 0,0769 mol/L × 2 = **154 mOsm/L** → hypotonique : l'eau entre, les hématies gonflent et une partie est hémolysée.

B : 54 / 180 = 0,300 mol/L × 1 = **300 mOsm/L** → isotonique : volume stable.

C : 11,1 / 111 = 0,100 mol/L × 3 = **300 mOsm/L** → isotonique, bien que la concentration molaire soit trois fois plus faible que celle de B : c'est le **nombre de particules** qui compte.

L'absorption du glucose par l'entérocyte : une cellule, trois transporteurs

L'absorption des oses illustre tous les modes de transport. L'**entérocyte** est une cellule **polarisée** : sa membrane **apicale** (bordure en brosse, tournée vers la lumière) et sa membrane **basolatérale** (tournée vers le sang) ne portent pas les mêmes protéines, et les **jonctions serrées** empêchent ces protéines de passer d'un domaine à l'autre. Le guide 2025 (p. 90) demande d'**identifier ces transporteurs**.

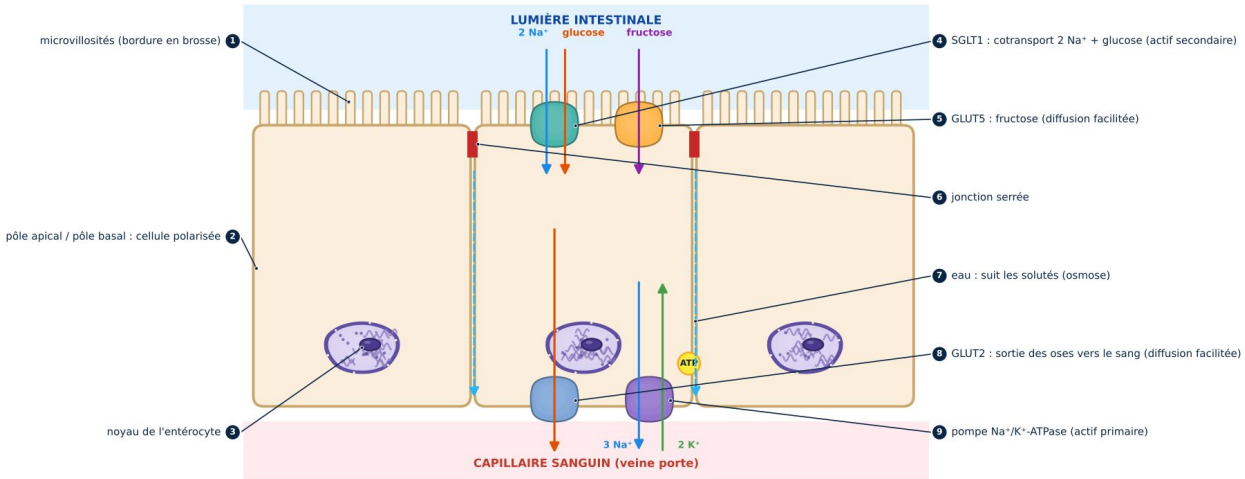


Planche originale – absorption du glucose et du fructose par l'entérocyte : base des solutions de réhydratation orale (CNED 4423 M1S1 §2.2.2)

Figure 10.13 – *Planche – absorption du glucose et du fructose par l'entérocyte : cotransport apical SGLT1, diffusion facilitée par GLUT5 et GLUT2, pompe Na^+/K^+ basolatérale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.13

En haut, la lumière intestinale et les **microvillosités** (1) ; en bas, le côté du sang. La cellule a un **pôle apical** et un **pôle basal** (2) ; son **noyau** (3) est en position basale ; les **jonctions serrées** (6) ferment l'espace entre les cellules.

Entrée du glucose : le cotransporteur **SGLT1** (4) fait entrer ensemble **2 Na^+ et 1 glucose** (ou galactose). Le glucose entre **contre** son gradient, grâce à l'énergie du Na^+ qui entre **selon** son gradient : transport **actif secondaire**.

Entrée du fructose : **GLUT5** (5) le fait entrer par **diffusion facilitée**, sans énergie, selon son gradient ; son absorption est donc plus lente et limitée (d'où les diarrhées après de grosses quantités de fructose).

Sortie vers le sang : **GLUT2** (8), au pôle basal, laisse sortir glucose, galactose et fructose par diffusion facilitée. La **pompe Na^+/K^+-ATPase** (9), basolatérale elle aussi, fait ressortir le Na^+ entré avec le glucose et maintient le Na^+ intracellulaire bas : c'est elle qui fournit l'énergie de tout le système (**actif primaire**).

L'**eau** (7) suit les solutés absorbés par **osmose** : absorber du glucose et du sodium, c'est aussi absorber de l'eau.

À RETENIR

Pôle apical : SGLT1 (glucose, galactose ; 2 Na^+ ; actif secondaire) et GLUT5 (fructose ; diffusion facilitée). **Pôle basolatéral** : GLUT2 (sortie des trois oses ; diffusion facilitée) et pompe Na^+/K^+ (actif primaire, ATP). **Sans pompe Na^+/K^+, pas de gradient de Na^+, donc pas d'absorption active du glucose.**

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La SRO, une application de la biologie cellulaire qui a sauvé des millions d'enfants. Dans le choléra et la plupart des diarrhées infectieuses, les toxines font sécréter de l'eau et du chlore, mais elles **ne bloquent pas SGLT1**. En apportant ensemble du **glucose** et du **sodium** en proportions voisines, la SRO réactive l'absorption de Na^+ par SGLT1, et l'eau suit par osmose. Un soda, trop sucré et sans sodium, attire au contraire l'eau dans l'intestin : il aggrave la diarrhée.

Le cotransport sodium-glucose : une application directe en diététique

EXEMPLE

Pourquoi les solutions de réhydratation orale contiennent-elles à la fois du sodium et du glucose ?

Étape 1 – Le transporteur : SGLT1 (bordure en brosse de l'entérocyte) fait entrer **ensemble** 2 Na^+ et 1 glucose.

Étape 2 – L'énergie : il utilise le gradient de Na^+ entretenu par la pompe Na^+/K^+ du pôle basal (transport actif secondaire).

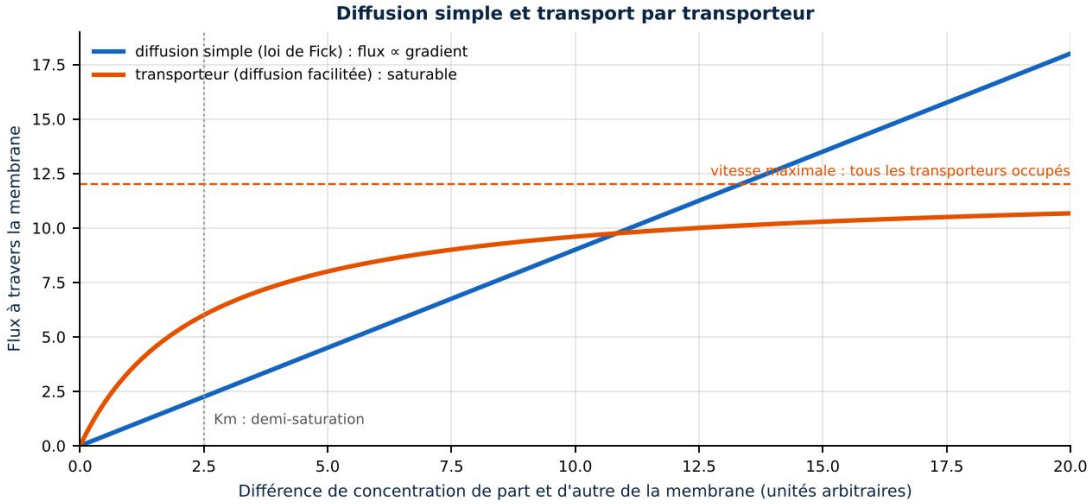
Étape 3 – L'eau : l'entrée de sodium et de glucose crée un gradient osmotique : **l'eau suit**.

Étape 4 – Pourquoi ça marche dans la diarrhée : même quand l'intestin sécrète beaucoup (choléra, gastro-entérite), SGLT1 continue de fonctionner.

Conclusion : sodium + glucose dans les bonnes proportions permettent de réabsorber l'eau ; ni l'eau seule ni un soda ne le permettent.

Diffusion simple et transport par transporteur : la saturation

Le flux d'une **diffusion simple** est proportionnel à la différence de concentration (loi de Fick) : si l'on double le gradient, on double le flux, sans limite. Un **transport par protéine** se comporte comme une **enzyme** (chapitre 8) : la molécule doit se fixer sur un site **spécifique** du transporteur ; quand tous les transporteurs sont occupés, le flux atteint une valeur maximale et ne peut plus augmenter : le transport est **saturable**. Il est aussi **spécifique** (GLUT5 ne transporte que le fructose) et peut être **inhibé** par des molécules qui occupent le site (médicaments gliflozines sur SGLT2).

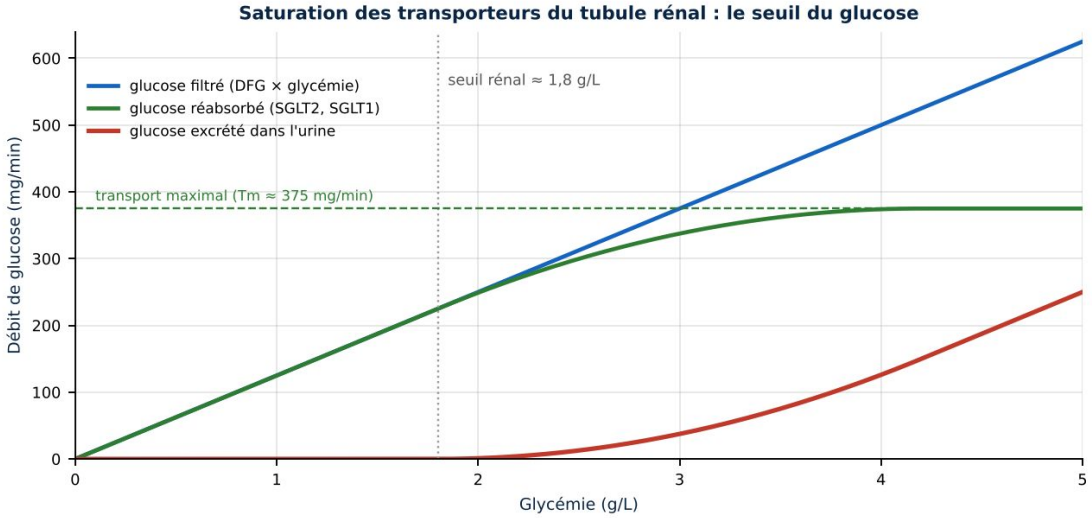


Graphique original – un transport protéique est spécifique et saturable (comme une enzyme) ; la diffusion simple ne l'est pas

Figure 10.14 – *Flux à travers la membrane en fonction du gradient : diffusion simple (droite) et transport par transporteur (courbe saturable)*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.14**
>
> En abscisse, la différence de concentration de part et d'autre de la membrane ; en ordonnée, le flux de molécules qui traverse.
>
> La **droite bleue** (diffusion simple) monte régulièrement : le flux est **proportionnel** au gradient.
>
> La **courbe orange** (transporteur) monte vite au début puis s'aplatit : au-delà d'un certain gradient, tous les transporteurs travaillent à leur vitesse maximale, le flux plafonne : c'est la **saturation**, comme la vitesse maximale (Vmax) d'une enzyme.

Le **rein** donne un exemple que le diététicien rencontre chez le patient diabétique. Chaque minute, les glomérules filtrent environ **125 mL** de plasma (débit de filtration glomérulaire, DFG) ; le glucose filtré est entièrement **réabsorbé** par les cellules du tubule proximal grâce aux cotransporteurs **SGLT2** (90 %) et SGLT1, puis GLUT2 ; l'urine ne contient normalement pas de glucose. Mais ces transporteurs ont une capacité limitée : le **transport maximal** (Tm) est d'environ **375 mg de glucose par minute**.



Graphique original – DFG = 125 mL/min ; au-delà du seuil, les transporteurs sont saturés et le glucose apparaît dans l'urine (glycosurie)

Figure 10.15 – *Saturation des transporteurs du tubule rénal : glucose filtré, réabsorbé et excrété selon la glycémie (DFG = 125 mL/min)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.15

La droite **bleue** est la quantité de glucose **filtrée** par minute ; elle est proportionnelle à la glycémie (DFG × glycémie).

La courbe **verte** est la quantité **réabsorbée** : tant que la glycémie est basse, tout ce qui est filtré est réabsorbé (les deux courbes sont confondues) ; puis elle s'aplatit et atteint le **Tm** (≈ 375 mg/min) : les transporteurs sont saturés.

La courbe **rouge** est la quantité **excrétée** dans l'urine : nulle en dessous du **seuil rénal** (≈ **1,8 g/L**), elle augmente ensuite et devient parallèle à la courbe du glucose filtré quand le Tm est atteint. Le seuil réel (1,8 g/L) est plus bas que le seuil théorique (Tm / DFG = 375 / 125 = 3 g/L), parce que tous les néphrons ne saturent pas en même temps.

EXEMPLE – DE LA SATURATION DES TRANSPORTEURS À LA GLYCOSURIE

Un patient diabétique a une glycémie de **5,0 g/L** (hyperglycémie majeure). DFG = 125 mL/min ; Tm = 375 mg/min.

Étape 1 – Unités : 5,0 g/L = 5,0 mg/mL.

Étape 2 – Glucose filtré : 125 mL/min × 5,0 mg/mL = **625 mg/min**.

Étape 3 – Glucose réabsorbé : au plus le Tm, soit **375 mg/min** (transporteurs saturés).

Étape 4 – Glucose excrété : 625 − 375 = **250 mg/min**, soit 250 × 60 × 24 / 1 000 = **360 g par 24 h** si la glycémie restait à ce niveau.

Interprétation : cette **glycosurie** entraîne de l'eau par osmose (**polyurie**), d'où la **soif** (polydipsie), la **déshydratation** et une perte d'énergie (360 × 4 ≈ 1 440 kcal/j) qui contribue à l'**amaigrissement** du diabète déséquilibré. Une glycosurie apparaît dès que la glycémie dépasse environ 1,8 g/L.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **gliflozines** (inhibiteurs de SGLT2), utilisées dans le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque, bloquent volontairement la réabsorption du glucose : le patient élimine environ **60 à 80 g de glucose par jour** dans l'urine, même avec une glycémie normale, soit 240 à 320 kcal/j. Le diététicien en tient compte : risque de **déshydratation** (boire suffisamment), d'**infections génitales**, et de cétose si le patient suit un régime très pauvre en glucides.

La loi de Fick et la saturation des transporteurs

Le flux de diffusion simple est proportionnel à la **surface** d'échange et à la **différence de concentration**, et inversement proportionnel à l'**épaisseur** de la membrane (loi de Fick). C'est pourquoi l'intestin (villosités, microvillosités : ≈ 30 m^2 de surface muqueuse) et le poumon (≈ 100 m^2, paroi alvéolaire de moins de 1 µm) sont si efficaces. Un transport par transporteur suit au contraire une courbe qui **plafonne** (comme une enzyme) : au-delà d'une certaine concentration, tous les transporteurs sont occupés. C'est ce qui explique le **seuil rénal** du glucose (au-delà d'environ 1,8 g/L de glycémie, les transporteurs du tubule sont saturés : le glucose passe dans l'urine).

La pompe Na^+/K^+ et le potentiel de membrane

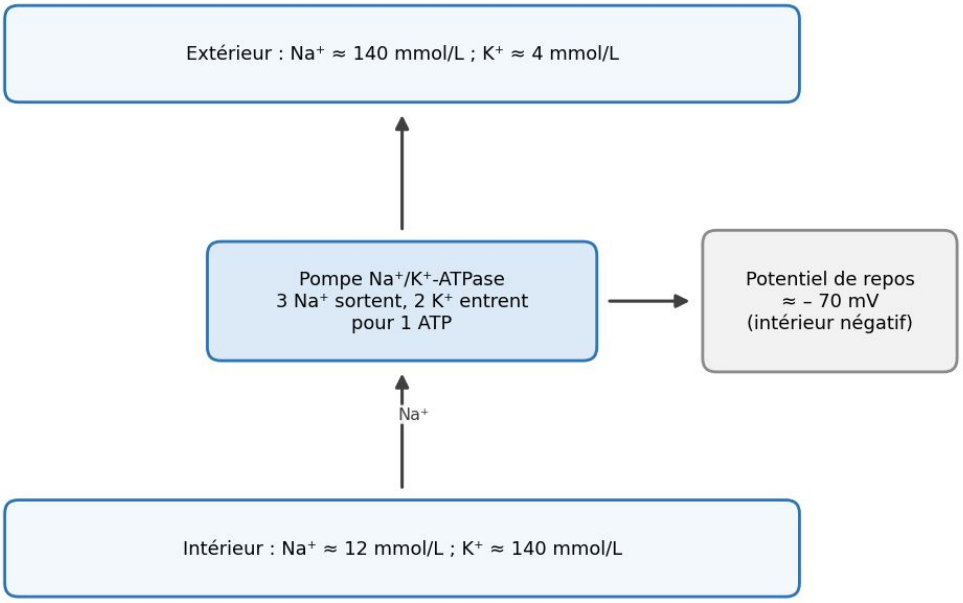


Figure 10.16 – *La pompe Na^+/K^+ entretient les gradients ioniques et le potentiel de membrane*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.16

1. En haut et en bas, les concentrations de Na^+ et de K^+ : beaucoup de Na^+ dehors, beaucoup de K^+ dedans.

2. Au centre, la pompe Na^+/K^+ fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ à chaque ATP consommé, ce qui entretient ces différences.

3. Comme elle fait sortir plus de charges positives qu'elle n'en fait entrer, et que le K^+ ressort en partie par des canaux, l'intérieur de la cellule est négatif.

4. Ce potentiel de repos (environ – 70 mV) est la base de l'influx nerveux et de la contraction musculaire.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.7

La pompe Na^+/K^+ consommerait environ 20 à 30 % de la dépense énergétique de repos. Pour un adulte dont la dépense de repos est de 1 600 kcal/j, calculez l'énergie qu'elle utilise et expliquez pourquoi elle est indispensable.

CORRIGÉ

Étape 1 – Calcul : 1 600 × 0,20 = **320 kcal** et 1 600 × 0,30 = **480 kcal** → **320 à 480 kcal/j**.

Étape 2 – Rôles : elle maintient les gradients de Na^+ et de K^+, donc : 1) le **potentiel de repos** (influx nerveux, contraction musculaire, rythme cardiaque) ; 2) l'**énergie des cotransports** (absorption du glucose et des acides aminés, réabsorption rénale) ; 3) le **volume cellulaire** (sans elle, le Na^+ entrerait, l'eau suivrait et la cellule gonflerait).

Conclusion : c'est l'un des premiers postes de dépense du métabolisme de base.

10.3.5 Le cycle cellulaire et la réplication

Module · *Référentiel : « Cycle cellulaire » · Guide p. 83 : notion de cycle cellulaire et de réplication ; caractériser l'interphase et la mitose (étapes de la mitose non traitées) · CNED : 4423 M1S3 ; M6S3 §1*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Cycle cellulaire : ensemble des étapes que traverse une cellule entre sa formation (par division d'une cellule mère) et sa propre division en **deux cellules filles**. Il comprend l'**interphase** (phases G1, S et G2), longue, et la **phase M** (mitose suivie de la division du cytoplasme, ou cytodiérèse), courte.

Mitose : division du noyau au cours de laquelle les **chromatides sœurs** de chaque chromosome, formées pendant la phase S, se séparent et sont réparties entre deux noyaux ; chaque cellule fille reçoit ainsi **46 chromosomes identiques** à ceux de la cellule mère. La mitose **conserve** l'information génétique.

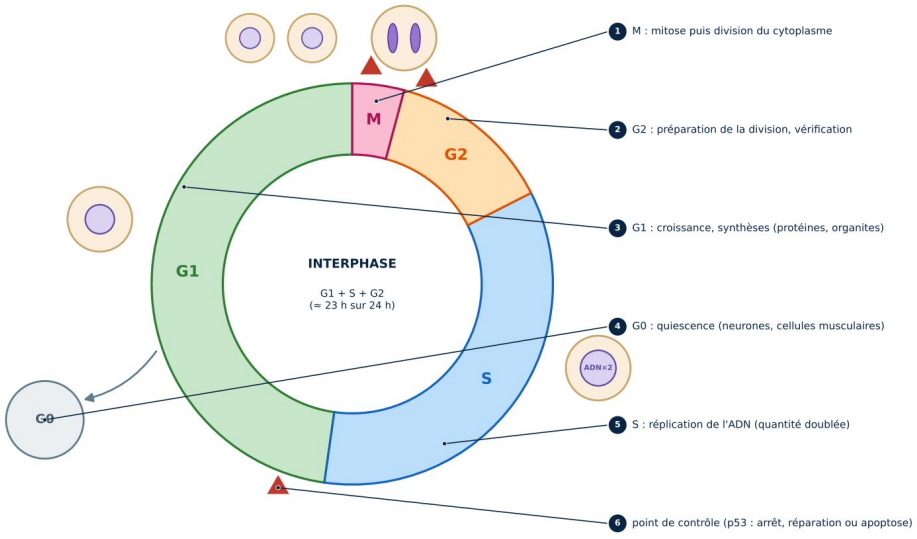


Planche originale – le cycle cellulaire : interphase (G1, S, G2) et phase M ; points de contrôle (triangles rouges)

Figure 10.17 – *Planche – le cycle cellulaire : interphase (G1, S, G2) et phase M ; quiescence (G0) et points de contrôle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.17

L'anneau se lit dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre**, à partir du haut ; la longueur de chaque arc est proportionnelle à la durée de la phase (cycle d'environ 24 h d'une cellule humaine en culture).

G1 (3), la plus longue phase : la cellule **grandit**, fabrique protéines et organites et exerce sa fonction. **S** (5) : l'ADN est **répliqué**, sa quantité double ; chaque chromosome possède désormais **deux chromatides**. **G2** (2) : la cellule se prépare à la division et **vérifie** que la réplication est complète et correcte.

M (1), courte (environ 1 h) : la **mitose** répartit les chromatides entre deux noyaux, puis le cytoplasme se divise. G1, S et G2 forment ensemble l'**interphase** (environ 23 h sur 24).

G0 (4) : certaines cellules sortent du cycle et ne se divisent plus (neurones, fibres musculaires) ou attendent un signal pour y revenir (hépatocytes après une blessure du foie). Les **points de contrôle** (6, triangles rouges) bloquent le cycle si l'ADN est endommagé : la protéine **p53** déclenche l'arrêt, la réparation ou, si les dégâts sont trop importants, l'**apoptose**.

Phase	Durée indicative (cycle de 24 h)	État des chromosomes	Quantité d'ADN	Événements
G1	≈ 11 h (très variable)	46 chromosomes à 1 chromatide	2Q	Croissance, synthèses, fonction de la cellule ; point de contrôle G1/S
S	≈ 8 h	Réplication : 1 → 2 chromatides	2Q → 4Q	Synthèse de l'ADN (besoin en nucléotides, folates, B12)
G2	≈ 4 h	46 chromosomes à 2 chromatides	4Q	Préparation de la division ; point de contrôle G2/M
M	≈ 1 h	Chromosomes très condensés, puis séparation des chromatides	4Q → 2Q dans chaque cellule fille	Mitose puis cytodiérèse : deux cellules identiques

ATTENTION – CE QUI EST EXIGÉ

Le guide 2025 précise que **les étapes de la mitose ne sont pas traitées** au BTS : il faut savoir **caractériser** la mitose (division du noyau, séparation des chromatides sœurs, deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère, phase courte) et la situer dans le cycle, mais il n'est pas demandé de décrire la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Elles sont présentées dans l'ouverture de niveau Licence 3 (10.5), pour savoir lire un document qui les mentionnerait.

- **G1** : croissance cellulaire, activité métabolique ; point de contrôle (la cellule peut entrer en quiescence, G0) ;
- **S** : **réplication** de l'ADN – chaque molécule d'ADN est copiée de façon **semi-conservative** (chaque nouvelle molécule contient un brin ancien et un brin néosynthétisé) par l'ADN polymérase ;
- **G2** : préparation à la division, vérification de l'ADN ;
- **M** : division du noyau et du cytoplasme en deux cellules filles génétiquement identiques.

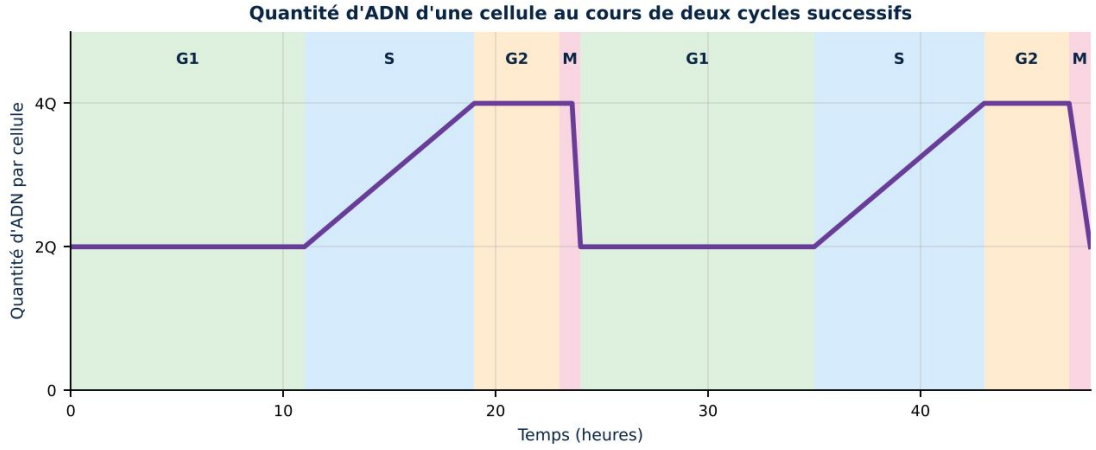
Le cycle est contrôlé par des protéines (cyclines, CDK) et des **points de contrôle** qui bloquent la division en cas d'ADN endommagé (protéine p53, « gardienne du génome ») et peuvent déclencher l'**apoptose** (mort cellulaire programmée).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien diététique : les tissus à renouvellement rapide (muqueuse intestinale renouvelée en 3-5 jours, moelle osseuse, peau) sont les plus sensibles aux carences en folates, B12, zinc et protéines, ainsi qu'aux chimiothérapies (mucites, diarrhées, aplasie).

La quantité d'ADN au cours du cycle

On peut mesurer la quantité d'ADN contenue dans le noyau de chaque cellule (par exemple par un colorant fluorescent qui se fixe à l'ADN). Si l'on note **2Q** la quantité d'ADN d'une cellule en G1, la courbe obtenue en suivant une cellule au cours de deux cycles successifs a une forme en **créneaux** caractéristique, que l'on doit savoir lire et tracer.



Graphique original – l'ADN double en phase S (réplication) et revient à 2Q lors de la division (deux cellules filles identiques)

Figure 10.18 – *Quantité d'ADN par cellule au cours de deux cycles successifs : doublement en phase S, retour à 2Q à la division*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.18

En abscisse le temps (deux cycles de 24 h) ; en ordonnée la quantité d'ADN par cellule. Les bandes colorées repèrent les phases G1, S, G2 et M.

En **G1**, la quantité reste stable à **2Q**. Pendant la **phase S**, elle augmente **progressivement** de 2Q à **4Q** : la réplication prend plusieurs heures. En **G2**, elle reste à 4Q.

À la fin de la **phase M**, elle chute **brutalement** à 2Q : la cellule mère s'est divisée et chaque cellule fille a reçu la moitié de l'ADN répliqué, c'est-à-dire exactement la quantité de départ.

EXEMPLE – PROPORTION DE CELLULES DANS CHAQUE PHASE

Dans une culture de cellules de la muqueuse intestinale qui se divisent toutes (cycle de 24 h : G1 = 11 h ; S = 8 h ; G2 = 4 h ; M = 1 h), on compte 2 000 cellules à un instant donné. Combien de cellules sont en phase S ?

Raisonnement : dans une population qui se divise de façon asynchrone, la **proportion** de cellules dans une phase est égale à la **part du cycle** occupée par cette phase.

Calcul : phase S : 8 / 24 = 0,333 → 2 000 × 0,333 ≈ **667 cellules**. De même : G1 : 2 000 × 11 / 24 ≈ **917** ; G2 : 2 000 × 4 / 24 ≈ **333** ; M : 2 000 × 1 / 24 ≈ **83** (seulement 4 % des cellules sont en division).

Application : un médicament qui bloque la réplication de l'ADN (anti-métabolite comme le méthotrexate ou le 5-fluoro-uracile) touche à un instant donné **un tiers** des cellules de cette culture ; il doit être administré sur une durée suffisante pour atteindre les autres lorsqu'elles entreront en phase S.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

a) Tracez l'allure de la quantité d'ADN d'une cellule de G1 à la fin de la mitose. b) Quelle est la quantité d'ADN d'une cellule en G0 ? c) Une cellule bloquée par un point de contrôle en fin de G2 contient-elle 2Q ou 4Q ? Justifiez.

CORRIGÉ

a) Palier à 2Q (G1), montée oblique de 2Q à 4Q (S), palier à 4Q (G2 et début de M), chute verticale à 2Q (fin de M, une courbe pour chacune des deux cellules filles).

b) Une cellule en G0 est sortie du cycle **avant** la réplication : elle contient **2Q** (46 chromosomes à une chromatide).

c) 4Q : la réplication a eu lieu en phase S ; le point de contrôle G2/M empêche la cellule de se diviser tant que l'ADN n'est pas entièrement et correctement copié.

À RETENIR

Interphase = G1 + S + G2 (≈ 23 h sur 24, soit environ 96 % du temps) ; **mitose**, courte (≈ 1 h), puis **cytodiérèse**. Chaque cellule fille reçoit **46 chromosomes** identiques à ceux de la cellule mère. La **méiose**, propre aux cellules sexuelles, produit au contraire des cellules à **23 chromosomes**.

EXEMPLE

Quantité d'ADN au cours du cycle.

Donnée : une cellule en G1 contient une quantité d'ADN notée 2Q (46 chromosomes à une chromatide).

Étape 1 – Phase S : l'ADN est répliqué → passe progressivement de 2Q à **4Q**.

Étape 2 – G2 et début de mitose : 4Q (46 chromosomes à deux chromatides).

Étape 3 – Mitose : les chromatides sœurs se séparent ; après la division, chaque cellule fille contient **2Q**.

Conclusion : la mitose conserve exactement le patrimoine génétique.

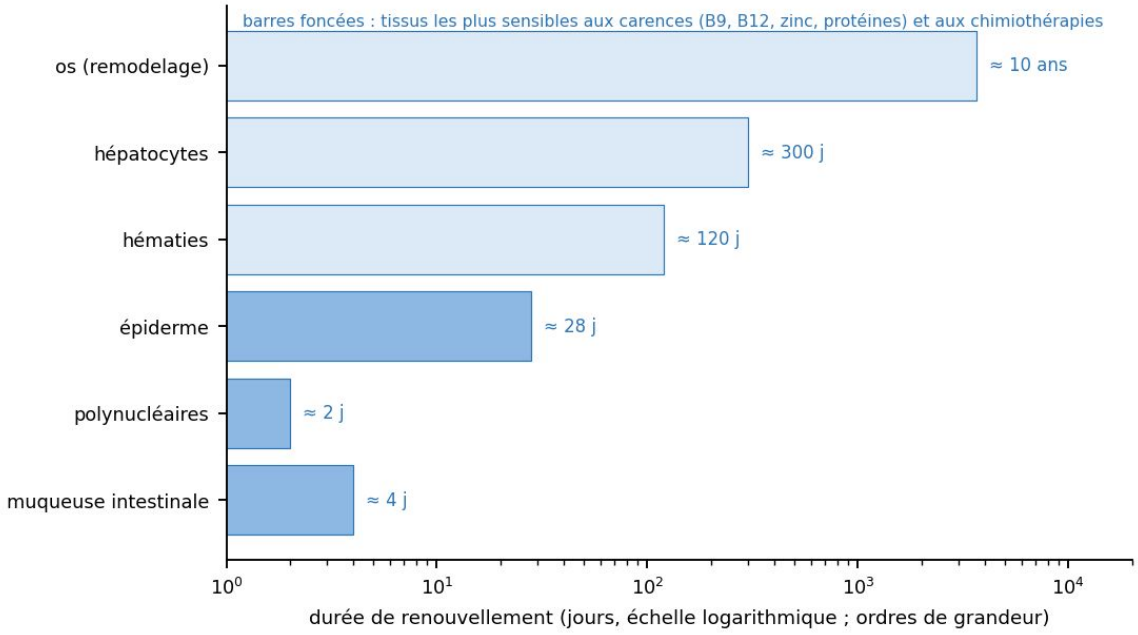


Figure 10.19 – *Durée de renouvellement de quelques populations cellulaires (ordres de grandeur)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.19

1. Chaque barre donne l'ordre de grandeur du temps de renouvellement d'une population de cellules (échelle logarithmique).

2. La muqueuse intestinale et les globules blancs se renouvellent en quelques jours.

3. Les hématies vivent environ 120 jours, l'os se renouvelle sur une dizaine d'années.

4. Les tissus à renouvellement rapide (barres foncées) sont les premiers touchés par les carences en folates, B12, zinc ou protéines, et par les chimiothérapies.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.8

a) La muqueuse de l'intestin grêle se renouvelle en 4 à 5 jours. Expliquez pourquoi une chimiothérapie anticancéreuse provoque souvent des diarrhées et des lésions de la bouche (mucite). b) Quelles conséquences nutritionnelles en tirer ?

CORRIGÉ

a) Mécanisme : la plupart des chimiothérapies bloquent la **réplication de l'ADN** ou la **mitose** ; elles touchent toutes les cellules qui se divisent vite, cancéreuses ou non. Les cellules souches des cryptes intestinales et de la muqueuse buccale se divisent sans cesse → la muqueuse n'est plus renouvelée → elle s'amincit et s'abîme → **diarrhée** (malabsorption), **mucite** (douleurs).

b) Conséquences : risque de **dénutrition** : textures adaptées (mixées, tièdes, non acides, non épicées), fractionnement, enrichissement, hydratation, compléments nutritionnels oraux si nécessaire, suivi du poids.

La réplication de l'ADN : une copie semi-conservative

Pendant la phase S, chacune des 46 molécules d'ADN est **copiée** en totalité, soit environ 6 milliards de paires de nucléotides par cellule. La double hélice s'ouvre comme une fermeture éclair ; chaque brin sert de **modèle** (matrice) pour fabriquer un brin **complémentaire** : en face d'un A se place un T, en face d'un G un C. L'enzyme qui assemble les nucléotides est l'**ADN polymérase** ; elle ajoute toujours les nucléotides au même bout du brin en cours, si bien que le nouveau brin est fabriqué dans le **sens 5'→3'**, en face d'un brin matrice orienté 3'→5' (les deux brins de l'ADN sont **antiparallèles**). La réplication démarre en de **nombreux points** de chaque chromosome à la fois, ce qui permet de copier tout le génome en quelques heures.

Chacune des deux molécules obtenues contient **un brin ancien** (de la molécule mère) et **un brin nouveau** : la réplication est dite **semi-conservative**. Les deux molécules filles sont **identiques** entre elles et à la molécule mère ; elles forment les deux **chromatides sœurs** du chromosome, qui seront séparées à la mitose.

À RETENIR

Réplication : phase S ; ADN polymérase ; complémentarité des bases (A-T, G-C) ; nouveau brin synthétisé dans le sens **5'→3'** ; **semi-conservative** (un brin ancien + un brin nouveau) ; elle double la quantité d'ADN (2Q → 4Q). La polymérase **corrige** la plupart de ses erreurs (relecture) ; il reste environ **une erreur pour un milliard** de nucléotides copiés, source de **mutations spontanées**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutrition et réplication. Fabriquer de l'ADN demande des **nucléotides**, dont la synthèse utilise des acides aminés (glutamine, glycine, aspartate), du **ribose** (voie des pentoses phosphates) et des **folates** et de la **vitamine B12** (synthèse de la thymine, chapitre 9). Une carence en folates ou en B12 ralentit la phase S des cellules qui se divisent le plus : moelle osseuse (**anémie macrocytaire**), muqueuse digestive, et chez l'embryon, tube neural (**anomalies de fermeture du tube neural**). C'est aussi pourquoi le **méthotrexate**, un antifolate, est utilisé comme anticancéreux.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un fragment de brin matrice d'ADN a la séquence 3'-TACGGATCA-5'. a) Écrivez la séquence du brin néosynthétisé en indiquant son orientation. b) Après la réplication, combien de brins de la molécule mère retrouve-t-on dans chaque molécule fille ?

CORRIGÉ

a) Par complémentarité (A-T, G-C) et antiparallélisme : **5'-ATGCCTAGT-3'**.

b) Un seul : chaque molécule fille est formée d'un brin de la molécule mère et d'un brin nouveau (réplication semi-conservative).

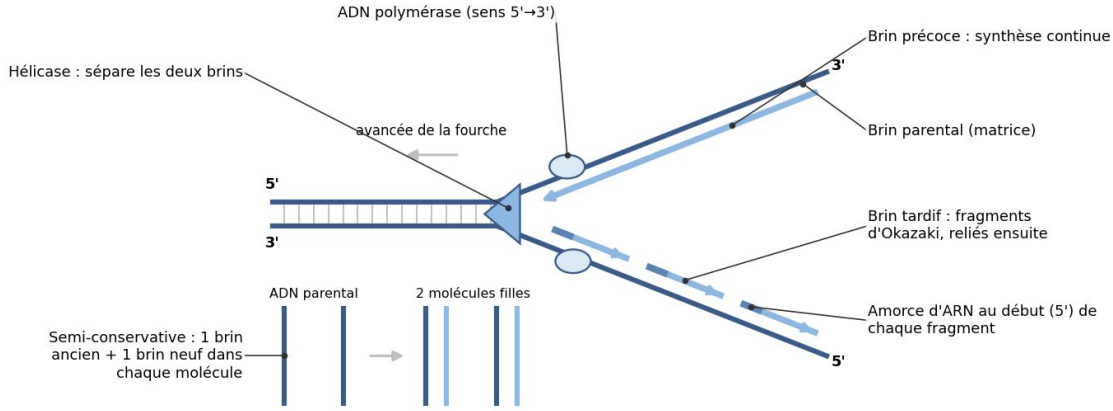


Figure 10.20 – *La réplication de l'ADN (phase S) : une fourche, deux brins copiés différemment*

Apoptose et nécrose : deux façons de mourir

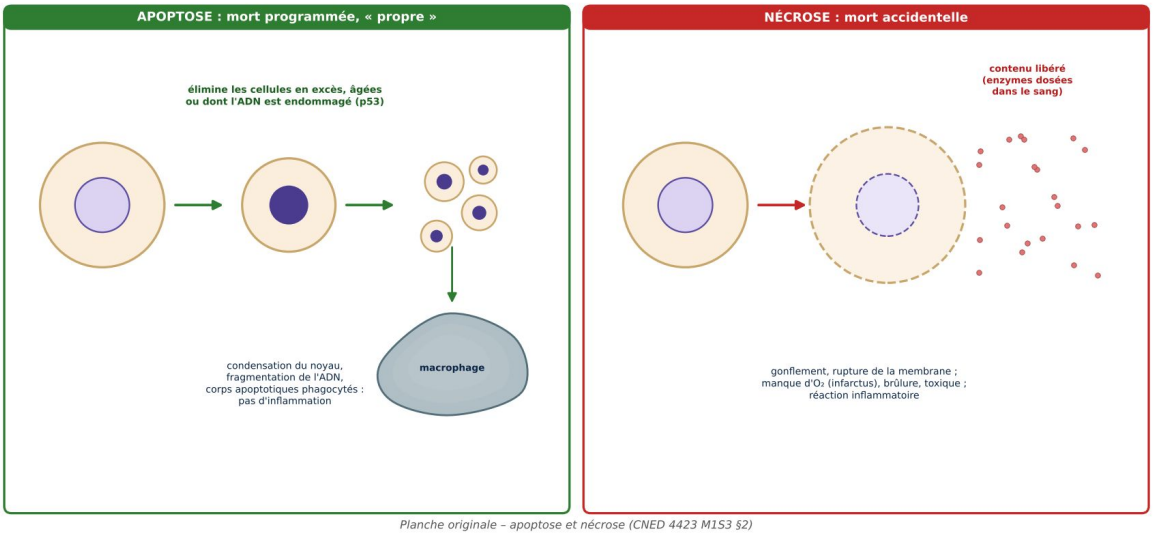


Figure 10.21 – *Planche – apoptose (mort programmée, sans inflammation) et nécrose (mort accidentelle, avec inflammation)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.21

En haut, l'apoptose : la cellule se **rétracte**, son noyau se **condense** puis se fragmente, et la cellule se découpe en petits **corps apoptotiques** entourés de membrane ; un **macrophage** les phagocyte. Le contenu de la cellule n'est jamais libéré : il n'y a **pas d'inflammation**.

En bas, la nécrose : privée d'O_2 ou d'ATP, ou exposée à un toxique, la cellule **gonfle** (les pompes ne fonctionnent plus et l'eau entre), sa membrane se **rompt** et son contenu se répand : les **enzymes** libérées passent dans le sang (on les dose) et attirent les cellules de l'**inflammation**.

Caractère	Apoptose	Nécrose
Nature	Mort **programmée**, active (consomme de l'ATP)	Mort **accidentelle**, subie
Causes	Développement (doigts de l'embryon), cellules âgées ou en excès, ADN endommagé (p53), cellules infectées	Ischémie (infarctus), toxiques (alcool, paracétamol à forte dose), brûlures, traumatismes
Aspect	Cellule rétractée, noyau condensé et fragmenté, corps apoptotiques	Cellule gonflée, membrane rompue
Conséquence	Phagocytose silencieuse, **sans inflammation**	Libération du contenu, **inflammation**
Biologie médicale	Pas de marqueur sanguin courant	Enzymes et protéines dosées : transaminases (foie), troponine (cœur), CPK (muscle), lipase (pancréas)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Chaque jour, des dizaines de milliards de cellules meurent par apoptose dans notre organisme et sont remplacées, sans que nous le percevions. Une cellule cancéreuse a souvent **perdu la capacité d'entrer en apoptose** (mutation du gène de p53, retrouvée dans environ la moitié des cancers) : elle survit et se divise malgré un ADN abîmé. À l'inverse, une hausse des **transaminases** chez un patient qui consomme trop d'alcool, ou chez un patient atteint de stéatose hépatique, traduit la mort d'hépatocytes et oriente la prise en charge diététique (chapitre 33).

10.3.6 L'expression génique

Module · *Référentiel : « Expression génique » · Guide p. 83 : notion de gène, transcription, traduction ; présenter les étapes de l'expression génique · CNED : 4423 M6S3 §2 et §3*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Gène : portion d'ADN, située à un emplacement précis (**locus**) d'un chromosome, qui contient l'information nécessaire à la fabrication d'une **protéine** (ou d'un ARN fonctionnel). Le génome humain contient environ **20 000 gènes** codant des protéines.

Allèle : chacune des **versions** d'un même gène, qui diffèrent par quelques nucléotides. Une cellule diploïde possède **deux allèles** de chaque gène (un sur chaque chromosome homologue), identiques (homozygote) ou différents (hétérozygote). Exemple : le gène ABO a trois allèles (A, B, O) ; le gène de la β-globine a un allèle normal et un allèle de la drépanocytose.

Expression génique : ensemble des étapes qui permettent à l'information d'un gène d'aboutir à une protéine fonctionnelle : **transcription** de l'ADN en ARN messager dans le noyau, puis **traduction** de l'ARNm en chaîne d'acides aminés sur les ribosomes du cytoplasme.

Un gène comprend une **région régulatrice** (le **promoteur**, où se fixe l'ARN polymérase et les facteurs qui contrôlent la transcription) et une **région transcrite** formée chez les eucaryotes d'une alternance d'**exons** (conservés dans l'ARNm) et d'**introns** (retirés). Moins de 2 % du génome humain code des protéines : plus de **98 %** de l'ADN est non codant (introns, séquences régulatrices, séquences répétées), mais une partie de cet ADN a un rôle de régulation.

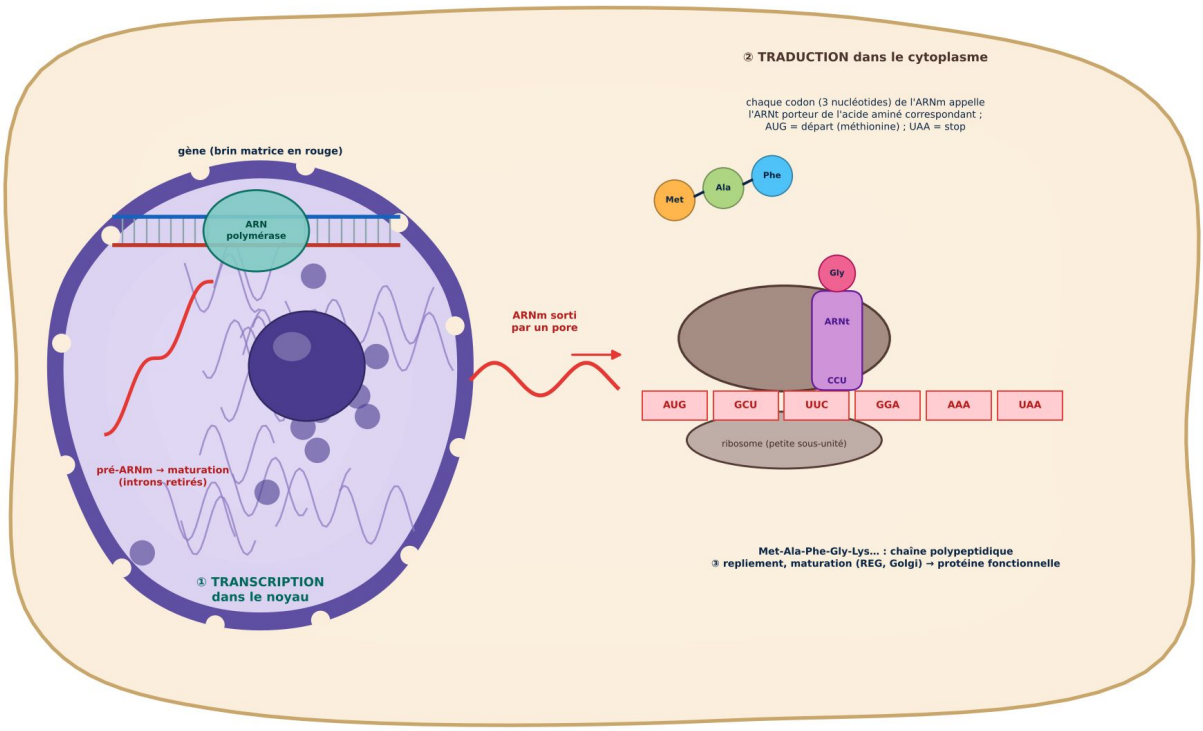


Planche originale – l'expression d'un gène : transcription (noyau) puis traduction (ribosomes du cytoplasme) ; guide 2025 : « présenter les étapes »

Figure 10.22 – *Planche – l'expression d'un gène : transcription dans le noyau, maturation, puis traduction par les ribosomes du cytoplasme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.22

① **Transcription, dans le noyau** (à gauche) : l'**ARN polymérase** ouvre la double hélice et fabrique un **ARN** complémentaire du **brin matrice** (en rouge) ; l'ARN a la même séquence que l'autre brin, le **brin codant**, à ceci près que la thymine (T) est remplacée par l'uracile (U).

Maturation : le **pré-ARNm** est transformé dans le noyau ; ses **introns** sont retirés (**épissage**) et ses extrémités protégées. L'**ARNm** mature sort du noyau par un **pore nucléaire**.

② **Traduction, dans le cytoplasme** (à droite) : un **ribosome** se fixe sur l'ARNm et le lit **codon par codon** (trois nucléotides). Chaque codon est reconnu par l'**anticodon** d'un **ARNt** qui apporte l'acide aminé correspondant ; le ribosome relie les acides aminés par des liaisons peptidiques (Met-Ala-Phe-Gly-Lys…).

③ **Repliement et maturation** : la chaîne polypeptidique se replie (structures secondaire et tertiaire, chapitre 6) et peut être modifiée dans le REG et le Golgi (glucides ajoutés, coupures) pour devenir une **protéine fonctionnelle**.

	Transcription	Traduction
Lieu	Noyau	Cytoplasme (ribosomes libres ou fixés au REG)
Matrice lue	Brin matrice de l'ADN (un seul brin)	ARNm, lu de 5' vers 3', codon par codon
Produit	ARN pré-messager, puis ARNm mature	Chaîne polypeptidique (protéine)
Acteurs	ARN polymérase, facteurs de transcription	Ribosomes, ARNt chargés d'acides aminés, énergie (GTP, ATP)

	Transcription	Traduction
Règle	Complémentarité des bases (A-U, T-A, G-C, C-G)	Code génétique (1 codon = 1 acide aminé ou STOP)
Début et fin	Promoteur → fin du gène	Codon initiateur **AUG** (méthionine) → codon **STOP** (UAA, UAG, UGA)

Le code génétique

L'ARNm s'écrit avec **4 nucléotides** (A, U, G, C) et les protéines avec **20 acides aminés** : un « mot » de trois nucléotides, le **codon**, est nécessaire pour coder un acide aminé (4^3 = **64 codons**). Le code est : **universel** (le même chez presque tous les êtres vivants, ce qui permet de faire fabriquer de l'insuline humaine par une bactérie), **redondant** ou dégénéré (61 codons pour 20 acides aminés : plusieurs codons pour un même acide aminé, d'où des mutations « silencieuses »), **non ambigu** (un codon ne correspond qu'à un acide aminé) et **sans chevauchement** (les codons se lisent les uns à la suite des autres, à partir de l'AUG initiateur). Trois codons ne codent aucun acide aminé : ce sont les codons **STOP** (UAA, UAG, UGA).

1re · 3e base	2e base U	2e base C	2e base A	2e base G
U·U	UUU Phe	UCU Ser	UAU Tyr	UGU Cys
U·C	UUC Phe	UCC Ser	UAC Tyr	UGC Cys
U·A	UUA Leu	UCA Ser	UAA STOP	UGA STOP
U·G	UUG Leu	UCG Ser	UAG STOP	UGG Trp
C·U	CUU Leu	CCU Pro	CAU His	CGU Arg
C·C	CUC Leu	CCC Pro	CAC His	CGC Arg
C·A	CUA Leu	CCA Pro	CAA Gln	CGA Arg
C·G	CUG Leu	CCG Pro	CAG Gln	CGG Arg
A·U	AUU Ile	ACU Thr	AAU Asn	AGU Ser
A·C	AUC Ile	ACC Thr	AAC Asn	AGC Ser
A·A	AUA Ile	ACA Thr	AAA Lys	AGA Arg
A·G	AUG Met	ACG Thr	AAG Lys	AGG Arg
G·U	GUU Val	GCU Ala	GAU Asp	GGU Gly
G·C	GUC Val	GCC Ala	GAC Asp	GGC Gly
G·A	GUA Val	GCA Ala	GAA Glu	GGA Gly
G·G	GUG Val	GCG Ala	GAG Glu	GGG Gly

Lecture : la première base du codon donne le groupe de lignes, la deuxième la colonne, la troisième la ligne dans le groupe. Exemple : GCU → ligne « G U », colonne « 2e base C » → alanine (Ala). Le tableau est fourni à l'examen ; il faut savoir l'utiliser, pas l'apprendre.

EXEMPLE GUIDÉ – DE L'ADN À LA PROTÉINE

On donne un fragment du **brin codant** d'un gène : **5'-ATG GCT TTC GGA AAA TGA-3'**. Écrivez le brin matrice, l'ARNm et la séquence d'acides aminés.

Étape 1 – Le brin matrice est complémentaire et **antiparallèle** du brin codant : on écrit les bases complémentaires (A↔T, G↔C) en inversant l'orientation : **3'-TAC CGA AAG CCT TTT ACT-5'**.

Étape 2 – L'ARNm est complémentaire du brin matrice, donc **identique au brin codant** en remplaçant T par U, avec la même orientation : **5'-AUG GCU UUC GGA AAA UGA-3'**.

Étape 3 – La traduction se lit de 5' vers 3' à partir du codon initiateur AUG : AUG = Met ; GCU = Ala ; UUC = Phe ; GGA = Gly ; AAA = Lys ; UGA = **STOP**.

Résultat : **Met-Ala-Phe-Gly-Lys** (5 acides aminés pour 18 nucléotides, dont 3 pour le codon STOP).

Pièges à éviter : lire le brin matrice comme s'il était l'ARNm ; oublier l'orientation 5'→3' (une séquence sans orientation ne vaut pas tous les points) ; mettre des T dans l'ARN ; traduire le codon STOP.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un fragment de brin **matrice** a la séquence **3'-TAC AAA CTT GGT ATC-5'**. a) Écrivez l'ARNm transcrit. b) Traduisez-le à l'aide du code génétique. c) Combien d'acides aminés différents seraient codés si l'on remplaçait le dernier C du brin matrice (dans ATC) par un T ?

CORRIGÉ

a) ARNm complémentaire du brin matrice, orientation inverse : **5'-AUG UUU GAA CCA UAG-3'**.

b) AUG = Met ; UUU = Phe ; GAA = Glu ; CCA = Pro ; UAG = STOP → **Met-Phe-Glu-Pro**.

c) Le triplet du brin matrice devient ATT ; le codon de l'ARNm devient **UAA**, qui est aussi un codon **STOP** : la protéine est inchangée (Met-Phe-Glu-Pro, 4 acides aminés). C'est une mutation **silencieuse** (10.3.7).

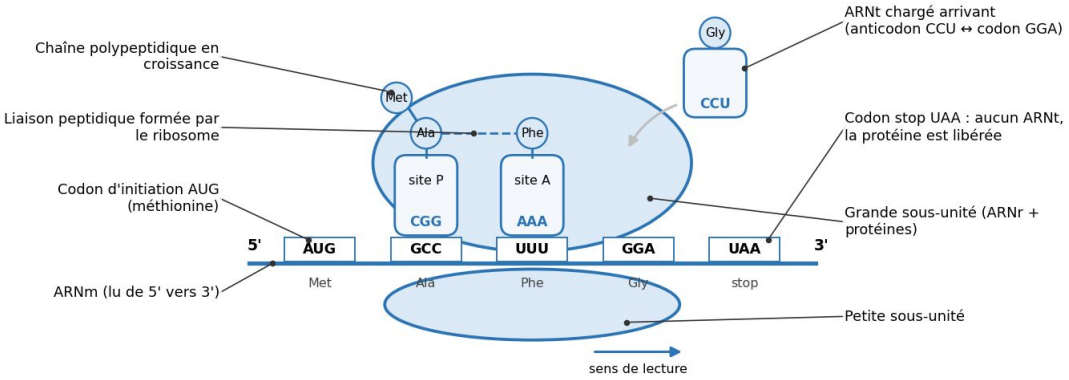


Figure 10.23 – *La traduction sur le ribosome : chaque codon de l'ARNm appelle un ARNt et son acide aminé*

Après la traduction : repliement, adressage et modifications

Une chaîne d'acides aminés n'est pas encore une protéine fonctionnelle : elle doit se **replier** dans sa forme tridimensionnelle (aidée par des protéines chaperons) et elle reçoit souvent des **modifications** : ajout de glucides (glycoprotéines, dans le REG et le Golgi), coupure (la **proinsuline** est coupée en insuline et peptide C, dosé pour évaluer la sécrétion d'insuline), ajout de phosphate (phosphorylation, qui active ou inactive des enzymes du cytosol), assemblage de plusieurs chaînes (hémoglobine : 4 chaînes). Les protéines du cytosol sont, elles aussi, modifiées après leur traduction. La **destination** de la protéine dépend du ribosome qui la fabrique : les ribosomes libres produisent les protéines du cytosol, du noyau et des mitochondries ; les ribosomes fixés au REG produisent les protéines sécrétées, membranaires et lysosomales.

À RETENIR

Un gène → un ARNm → une chaîne polypeptidique (en simplifiant : l'épissage alternatif permet à un gène de produire plusieurs protéines). **Transcription** (noyau) : ADN → ARNm, par complémentarité avec le brin matrice ; l'ARNm a la séquence du brin codant (U à la place de T). **Traduction** (cytoplasme) : ARNm → protéine, en lisant les codons de 5' vers 3' avec le code génétique, de l'AUG au codon STOP. **Toujours indiquer l'orientation 5'→3'.**

Régulation de l'expression des gènes : hormones et nutriments

Toutes les cellules possèdent les mêmes gènes, mais chacune n'en exprime qu'une partie, et à des niveaux qui varient selon les besoins. La régulation se fait surtout au niveau de la **transcription** : des **facteurs de transcription** se fixent sur le promoteur et augmentent ou diminuent l'activité de l'ARN polymérase. Les **hormones lipophiles** (cortisol, hormones thyroïdiennes, calcitriol) agissent directement ainsi (10.3.6, signalisation), et de nombreux **nutriments** aussi : c'est le domaine de la **nutrigénomique**.

Signal	Gènes et effet	Conséquence en nutrition
Repas riche en glucides (glucose, insuline)	Activation des gènes de la **lipogenèse** et de la glucokinase dans le foie	Un excès de glucides, surtout de fructose, favorise la synthèse d'acides gras (stéatose, triglycérides)
Jeûne (glucagon, cortisol)	Activation des gènes de la **néoglucogenèse** et de la β-oxydation	Adaptation au jeûne en quelques heures à quelques jours
Acides gras polyinsaturés	Activation de récepteurs nucléaires (PPAR) : gènes de l'oxydation des acides gras	Effet hypotriglycéridémiant des oméga-3 à forte dose
Calcitriol (vitamine D active)	Récepteur nucléaire VDR : gènes des transporteurs du calcium de l'entérocyte	Absorption du calcium (chapitres 9 et 24)
Fer	Contrôle de la traduction des ARNm de la **ferritine** et du récepteur de la transferrine	Stockage du fer quand il abonde, captation quand il manque
Cholestérol intracellulaire	Diminution de la transcription du gène du **récepteur des LDL** et de l'HMG-CoA réductase	Les statines, en baissant le cholestérol cellulaire, augmentent les récepteurs des LDL

EXEMPLE – UN GÈNE, DEUX NIVEAUX D'EXPRESSION : LA LACTASE

Chez la plupart des mammifères, le gène de la **lactase** s'éteint après le sevrage : l'adulte ne digère plus le lactose. Dans les populations d'Europe du Nord, d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient, une **mutation de la région régulatrice** du gène (et non de la partie codante), sélectionnée depuis la domestication des animaux laitiers, maintient la transcription toute la vie : c'est la **persistance de la lactase**.

Conséquence : la lactase fabriquée est **normale** dans les deux cas ; ce qui diffère, c'est la **quantité** produite. L'hypolactasie de l'adulte, majoritaire dans le monde (environ deux tiers de la population), est donc une situation **normale**, pas une maladie ; elle ne provoque des troubles (diarrhée osmotique, ballonnements) qu'au-delà d'une certaine quantité de lactose (souvent plus de 12 g en une prise, soit un grand verre de lait).

La signalisation : comment les hormones et les nutriments parlent aux cellules

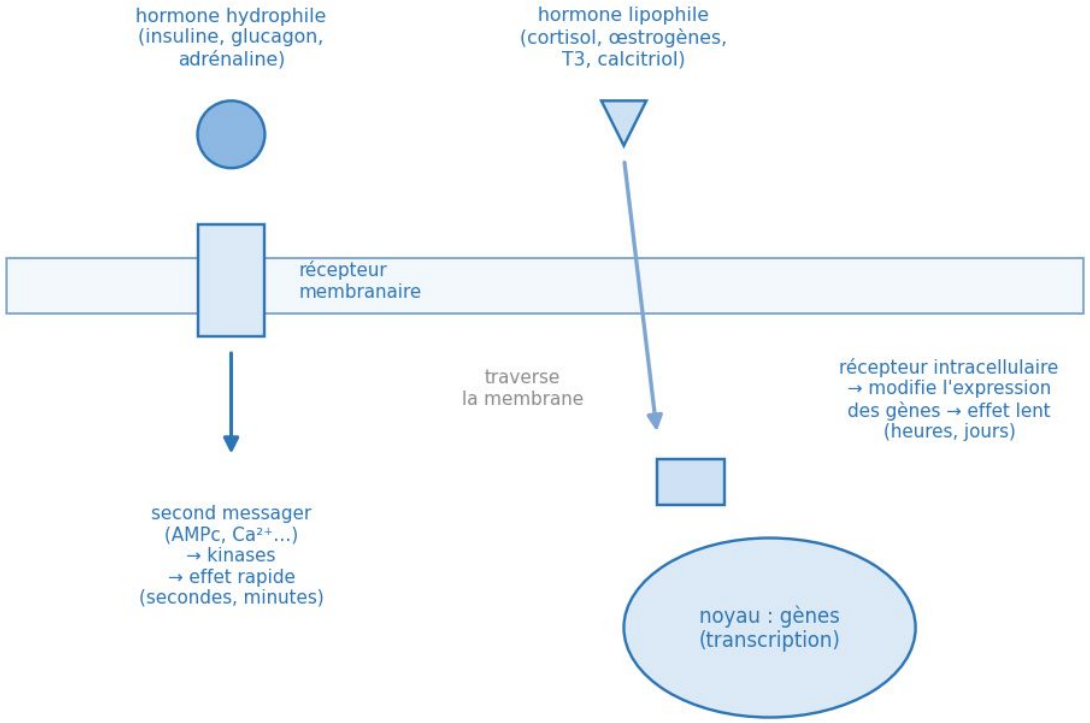


Figure 10.24 – *Deux façons pour une hormone d'agir sur une cellule*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.24

1. À gauche, une hormone hydrophile ne traverse pas la membrane : elle se fixe sur un récepteur membranaire.

2. Le récepteur déclenche la production d'un second messager qui active des enzymes : l'effet est rapide.

3. À droite, une hormone lipophile traverse la membrane et se fixe sur un récepteur à l'intérieur de la cellule.

4. Ce récepteur agit sur les gènes dans le noyau : l'effet est plus lent mais plus durable.

Type d'hormone	Exemples	Récepteur	Mode d'action	Délai
Hydrophile (peptides, catécholamines)	Insuline, glucagon, adrénaline, GH	Membranaire	Second messager (AMPc, Ca^{2+}) ou activité kinase → modification d'enzymes existantes	Secondes à minutes
Lipophile (stéroïdes, hormones thyroïdiennes, calcitriol)	Cortisol, œstrogènes, T3, vitamine D active	Intracellulaire (cytoplasme ou noyau)	Le complexe hormone-récepteur agit comme facteur de transcription	Heures à jours

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.9

Le glucagon et le cortisol augmentent tous deux la glycémie. Expliquez pourquoi le glucagon agit en quelques minutes et le cortisol en plusieurs heures.

CORRIGÉ

Glucagon : hormone **peptidique**, hydrophile ; elle se fixe sur un **récepteur membranaire** des hépatocytes → production d'**AMPc** → activation de kinases qui **phosphorylent** des enzymes déjà présentes (glycogène phosphorylase activée) → libération de glucose en **minutes**.

Cortisol : hormone **stéroïde**, lipophile ; il traverse la membrane et se fixe sur un **récepteur intracellulaire** → le complexe modifie la **transcription** de gènes (enzymes de la néoglucogenèse) → il faut fabriquer de nouveaux ARNm et de nouvelles protéines → effet en **heures**, mais durable.

10.3.7 Mutations de l'ADN, épigénétique et cancérogenèse

Module · *Référentiel : « Mutations de l'ADN ; épigénétique » · Guide p. 83 : abordés simplement pour comprendre les fondamentaux de la cancérogenèse et faire le lien avec les xénobiotiques CMR · Guide p. 98 et p. 101 · CNED : 4423 M6S3 §4 ; M1S3*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Mutation : modification **de la séquence des nucléotides** de l'ADN, **transmise** aux cellules filles lors des divisions. Elle peut être **spontanée** (erreur de réplication non corrigée) ou **induite** par un **agent mutagène** (physique, chimique ou biologique).

Mutation somatique : elle touche une cellule du corps ; elle est transmise aux cellules qui en dérivent (un clone), mais **pas aux enfants** ; c'est le cas des mutations à l'origine des cancers. **Mutation germinale** : elle touche une cellule de la lignée germinale ; elle peut être **transmise à la descendance** et se retrouve alors dans toutes les cellules de l'enfant (maladies héréditaires : drépanocytose, mucoviscidose, hypercholestérolémie familiale).

On reprend l'exemple guidé de 10.3.6 (ARNm **5'-AUG GCU UUC GGA AAA UGA-3'**, protéine Met-Ala-Phe-Gly-Lys) pour comparer les principaux types de **mutations ponctuelles** et leurs conséquences sur la protéine.

Type de mutation	ARNm muté (5'→3')	Protéine obtenue	Conséquence
Aucune (séquence de référence)	AUG GCU UUC GGA AAA UGA	Met-Ala-Phe-Gly-Lys	—
Substitution silencieuse	AUG GC**C** UUC GGA AAA UGA	Met-Ala-Phe-Gly-Lys	Aucune : GCC code aussi l'alanine (redondance du code)
Substitution faux-sens	AUG GCU U**C**C GGA AAA UGA	Met-Ala-**Ser**-Gly-Lys	Un acide aminé changé : effet nul, faible ou grave selon sa place
Substitution non-sens	AUG GCU UUC GGA **U**AA UGA	Met-Ala-Phe-Gly	Codon STOP prématuré : protéine raccourcie, souvent inactive
Délétion d'un nucléotide	AUG GCU UCG GAA AAU GA…	Met-Ala-**Ser-Glu-Asn**…	Décalage du cadre de lecture : tous les acides aminés suivants changent
Insertion d'un nucléotide	AUG GCU **A**UU CGG AAA AUG A…	Met-Ala-**Ile-Arg-Lys-Met**…	Décalage du cadre de lecture
Délétion de 3 nucléotides	AUG GCU GGA AAA UGA	Met-Ala-Gly-Lys	Un acide aminé manque, sans décalage (type ΔF508 de la mucoviscidose)

EXEMPLE – DE LA MUTATION À LA MALADIE : LA DRÉPANOCYTOSE

La **drépanocytose** est la maladie génétique la plus fréquente en France (dépistée à la naissance). Elle est due à une **substitution** dans le gène de la **β-globine** : le codon 6, **GAG** (acide glutamique) sur le brin codant, devient **GTG** (valine).

Étape 1 – Type de mutation : un seul nucléotide est remplacé (A → T) : substitution **faux-sens** (Glu → Val).

Étape 2 – Conséquence moléculaire : la valine est **hydrophobe**, contrairement au glutamate, chargé ; à faible teneur en O_2, l'hémoglobine S **polymérise** en longues fibres.

Étape 3 – Conséquence cellulaire : les hématies se déforment en **faucille**, deviennent rigides, bouchent les petits vaisseaux (**crises douloureuses**) et sont détruites plus vite (**anémie hémolytique**).

Étape 4 – Conséquence en diététique : boire abondamment (la déshydratation favorise les crises), couvrir les besoins accrus en énergie, en protéines, en folates (érythropoïèse accélérée) et en zinc ; la maladie est **récessive** : il faut deux allèles mutés pour être malade.

À RETENIR

Une mutation peut être **neutre** (silencieuse, ou dans une région sans rôle), **défavorable** (maladie, cancer) ou, rarement, **favorable** (persistance de la lactase chez les populations d'éleveurs ; c'est la source de la diversité et de l'évolution). Une mutation dans un **intron** n'est pas toujours sans effet : si elle touche un **site d'épissage**, un exon peut être supprimé de l'ARNm (certaines β-thalassémies).

Famille d'agents mutagènes	Exemples	Mode d'action simplifié
Physiques	Ultraviolets (soleil, cabines de bronzage), rayonnements ionisants (rayons X, radon)	Liaisons anormales entre bases voisines (UV) ; cassures de l'ADN (rayonnements)
Chimiques	Benzo[a]pyrène (tabac, grillades), amines hétérocycliques, nitrosamines, aflatoxine B1, acétaldéhyde issu de l'alcool	Fixation sur les bases (adduits) : erreurs à la réplication
Biologiques	Virus des hépatites B et C, papillomavirus (HPV), bactérie *Helicobacter pylori*	Insertion d'ADN viral, inflammation chronique
Endogènes	Radicaux libres du métabolisme, erreurs spontanées de réplication	Oxydation des bases ; protégé par les antioxydants et la réparation

Agents mutagènes de l'alimentation et prévention

Agent	Origine alimentaire	Prévention diététique
Hydrocarbures aromatiques (benzo[a]pyrène)	Grillades au contact des flammes, fumage	Éviter de carboniser, cuisson à distance des flammes
Amines hétérocycliques	Viandes et poissons très cuits à haute température	Cuissons douces, ne pas consommer les parties brûlées
Nitrosamines	Charcuteries (nitrites) ; réaction dans l'estomac	Limiter les charcuteries (≤ 150 g/semaine selon les repères du PNNS)
Aflatoxines	Moisissures des arachides, céréales mal conservées	Conservation au sec, jeter les aliments moisis
Acétaldéhyde	Métabolisme de l'alcool	Limiter l'alcool

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 10.10

Un patient adore les viandes très grillées et la charcuterie, mange peu de fruits et légumes. Proposez trois conseils argumentés pour limiter son exposition aux mutagènes.

CORRIGÉ

1) Mode de cuisson : éviter la carbonisation et le contact direct avec les flammes, préférer cuissons douces (four, vapeur, mijoté) → moins d'hydrocarbures aromatiques et d'amines hétérocycliques, qui peuvent modifier l'ADN.

2) Charcuteries : les limiter (repère : 150 g par semaine au maximum) → moins de nitrites et de nitrosamines.

3) Fruits et légumes : en augmenter la consommation (au moins 5 portions par jour) → fibres, vitamines C et E, folates et polyphénols participent à la protection de l'ADN (antioxydants, réparation, méthylation).

Conseil associé : limiter l'alcool et arrêter le tabac, premiers facteurs évitables de cancer.

Les fondamentaux de la cancérogenèse

Un **cancer** est une maladie due à la **prolifération incontrôlée** d'un clone de cellules issues d'une seule cellule qui a accumulé des **mutations**. Ces mutations touchent deux grandes catégories de gènes : les **proto-oncogènes**, qui stimulent normalement la division (une mutation qui les rend trop actifs les transforme en **oncogènes** : un « accélérateur bloqué ») et les **gènes suppresseurs de tumeur**, qui freinent la division ou déclenchent l'apoptose, comme **p53** (leur inactivation revient à « couper les freins »). Il faut en général **plusieurs mutations** dans la même cellule, accumulées pendant des années, ce qui explique que la fréquence des cancers augmente avec l'âge.

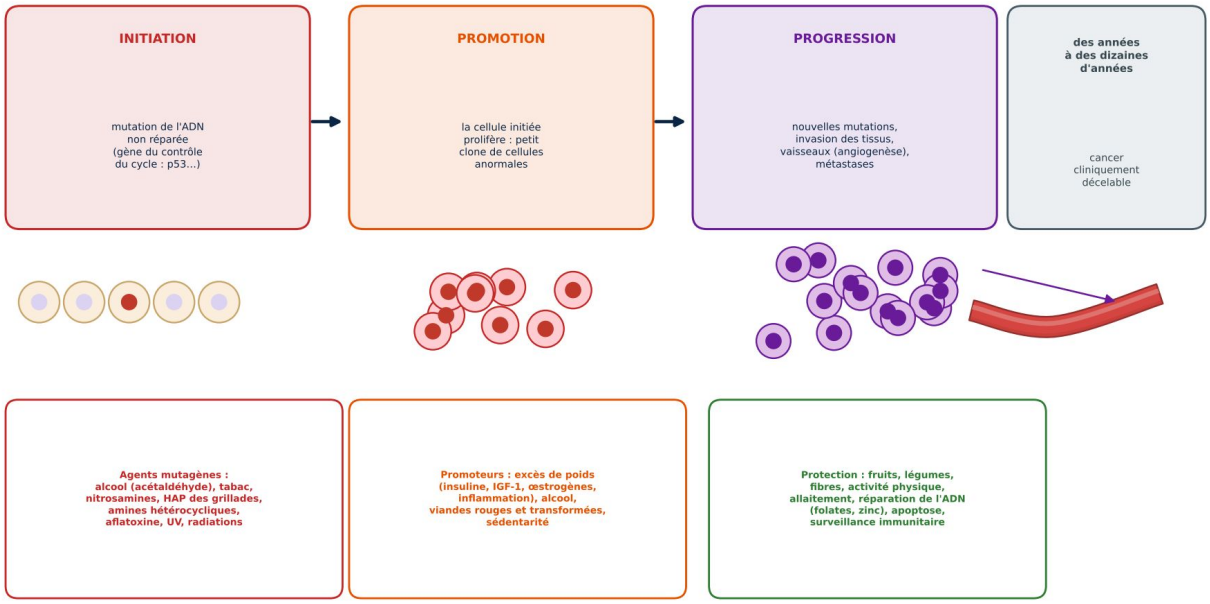


Planche originale – les étapes de la cancérogenèse et les facteurs nutritionnels (d'après INCa 2015 et WCRF/AICR 2018)

Figure 10.25 – *Planche – les étapes de la cancérogenèse (initiation, promotion, progression) et les facteurs nutritionnels qui agissent à chaque étape*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.25

La planche se lit de gauche à droite, sur une durée de **plusieurs années à plusieurs dizaines d'années**.

Initiation : un **agent mutagène** (alcool par l'acétaldéhyde, tabac, nitrosamines, hydrocarbures aromatiques des grillades, amines hétérocycliques, aflatoxine, UV, radiations) provoque une **mutation** non réparée dans une cellule : la cellule est **initiée**, mais elle a encore une apparence normale.

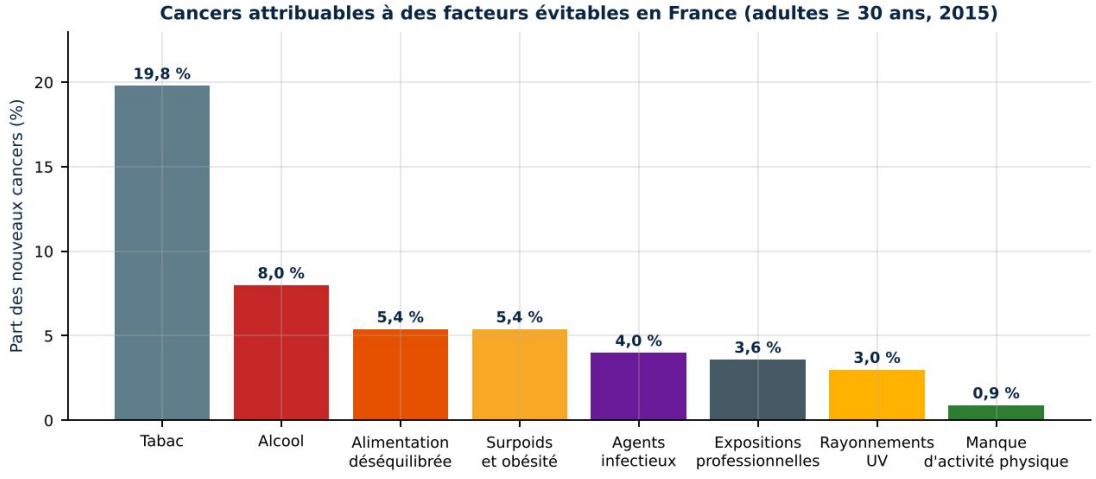
Promotion : des facteurs **promoteurs**, qui ne modifient pas forcément l'ADN, stimulent la **prolifération** de la cellule initiée, qui forme un petit clone de cellules anormales : **excès de poids** (insuline, IGF-1, œstrogènes, inflammation), alcool, viandes rouges et transformées, sédentarité.

Progression : de nouvelles mutations rendent les cellules **invasives** ; la tumeur fabrique ses propres vaisseaux (**angiogenèse**) et des cellules migrent à distance (**métastases**).

En vert, les **facteurs protecteurs** : fruits, légumes, fibres, activité physique, allaitement, et les systèmes de **réparation** de l'ADN et l'**apoptose**, qui éliminent la plupart des cellules mutées.

Caractère	Cellule normale	Cellule cancéreuse
Division	Contrôlée par les signaux de croissance et les points de contrôle	Incontrôlée, indépendante des signaux
Apoptose	Déclenchée si l'ADN est endommagé	Échappe à l'apoptose (p53 souvent muté)
Durée de vie	Nombre de divisions limité (raccourcissement des télomères)	Divisions illimitées (télomérase réactivée)
Adhérence, place	Reste dans son tissu (inhibition de contact)	Envahit les tissus voisins, migre (métastases)
Métabolisme	Oxydatif	Forte consommation de glucose (glycolyse même en présence d'O_2), d'où la dénutrition fréquente
Différenciation	Différenciée	Souvent dédifférenciée

En France, environ **433 000 nouveaux cancers** ont été diagnostiqués en 2023 (INCa) ; une étude du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a estimé que **41 %** des cancers diagnostiqués en 2015 chez les adultes de 30 ans et plus étaient attribuables à des **facteurs de risque évitables**. Les facteurs nutritionnels, au sens large (alcool, alimentation, surpoids, inactivité physique), en représentent ensemble près de **20 %**, derrière le tabac.



D'après CIRC – Santé publique France (Marant-Micallef et al., BEH 2018) : ≈ 142 000 cas, soit 41 % des nouveaux cancers, attribuables à ces facteurs

Figure 10.26 – *Cancers attribuables à des facteurs de risque évitables en France chez les adultes de 30 ans et plus (2015)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.26

Chaque barre donne la **part des nouveaux cancers** de l'année 2015 attribuable à un facteur.

Le **tabac** arrive largement en tête (19,8 %), suivi de l'**alcool** (8,0 %), deuxième cause évitable de cancer en France.

L'**alimentation déséquilibrée** (manque de fibres, de fruits et légumes, de produits laitiers ; excès de viandes rouges, de charcuteries et de sel : 5,4 %), le **surpoids et l'obésité** (5,4 %) et le **manque d'activité physique** (0,9 %) forment avec l'alcool les **facteurs nutritionnels** : 8,0 + 5,4 + 5,4 + 0,9 = **19,7 %**, soit près d'un cancer sur cinq.

EXEMPLE – INTERPRÉTER UN RISQUE RELATIF

En 2015, le CIRC a classé la **viande transformée** (charcuteries) comme **cancérogène certain** (groupe 1) pour le côlon et le rectum : le risque augmente d'environ **18 % par portion de 50 g consommée chaque jour**.

Étape 1 – Risque relatif : une personne qui mange 50 g de charcuterie par jour a un risque relatif de **1,18** par rapport à une personne qui n'en mange pas.

Étape 2 – Risque absolu : si le risque de cancer colorectal au cours de la vie est d'environ **4 %**, il devient $4 \times 1{,}18 \approx$ **4,7 %**.

Étape 3 – Comparaison avec le repère : 50 g/j = 350 g par semaine, plus du double du repère du PNNS 2019 (**150 g de charcuterie par semaine au maximum**).

Interprétation : l'augmentation est modeste pour une personne, mais importante à l'échelle d'une population où la consommation est fréquente : c'est l'intérêt de la prévention collective. Classer la charcuterie dans le même groupe que le tabac signifie que le **niveau de preuve** est aussi solide, et non que le danger est aussi grand.

Les xénobiotiques CMR

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Xénobiotique : substance étrangère à l'organisme (médicament, additif, contaminant, polluant, toxine) ; ses effets et son devenir sont étudiés au chapitre 28.

CMR : substance **cancérogène** (qui provoque ou favorise un cancer), **mutagène** (qui provoque des mutations, transmissibles si elles touchent les cellules germinales) ou **toxique pour la reproduction** (reprotoxique : altère la fertilité ou le développement de l'embryon). Le règlement européen CLP les classe en catégorie **1A** (effet avéré chez l'homme), **1B** (présumé, d'après les études animales) ou **2** (suspecté).

Agent d'origine alimentaire	Formation ou source	Classement CIRC	Prévention
Éthanol des boissons alcoolisées (acétaldéhyde)	Boissons alcoolisées, quelle qu'en soit la nature	Groupe 1 (bouche, pharynx, œsophage, foie, côlon, sein)	Pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours (Santé publique France, 2017) ; moins on boit, plus le risque est faible
Viande transformée	Nitrites, nitrosamines, fer héminique, fumage	Groupe 1 (côlon-rectum)	≤ 150 g de charcuterie par semaine (PNNS 2019)
Viande rouge	Fer héminique, amines hétérocycliques à la cuisson	Groupe 2A (probable)	≤ 500 g par semaine de viande hors volaille (PNNS 2019)
Aflatoxine B1	Moisissures sur arachides, maïs, fruits secs mal stockés	Groupe 1 (foie)	Stockage au sec ; contrôles réglementaires des lots

Agent d'origine alimentaire	Formation ou source	Classement CIRC	Prévention
Benzo[a]pyrène (HAP)	Grillades au contact des flammes, fumage	Groupe 1	Éviter la carbonisation et les graisses qui coulent sur les braises
Acrylamide	Cuisson à haute température d'aliments riches en amidon (frites, chips, pain grillé)	Groupe 2A	Frire à 170-175 °C au plus, viser une couleur dorée et non brune

ATTENTION

Le classement du CIRC (groupes 1, 2A, 2B, 3) indique le **niveau de preuve** qu'une substance peut causer un cancer, **pas l'intensité** du risque. Le règlement CLP (catégories 1A, 1B, 2) sert à l'**étiquetage** et à la protection des travailleurs et des consommateurs. Les deux classements ne doivent pas être confondus.

L'épigénétique : quand l'environnement règle l'expression des gènes

DÉFINITION À CONNAÎTRE

Épigénétique : ensemble des modifications **chimiques** de l'ADN et des histones qui **modifient l'expression des gènes sans modifier la séquence des nucléotides**. Ces modifications sont **transmises lors des divisions cellulaires**, mais elles sont **potentiellement réversibles** et dépendent de l'**environnement** (alimentation, tabac, stress, perturbateurs endocriniens).

- **Méthylation de l'ADN** : fixation de groupements méthyle ($-CH_3$) sur certaines cytosines du **promoteur** d'un gène ; un promoteur très méthylé est en général **éteint**. Les groupements méthyle proviennent du **cycle des folates et de la méthionine** (folates, vitamine B12, choline, bétaïne), d'où le rôle de l'alimentation.
- **Modifications des histones** (acétylation, méthylation) : elles condensent ou décondensent la chromatine, donc rendent un gène plus ou moins accessible (euchromatine et hétérochromatine).
- **Petits ARN non codants** (micro-ARN) : ils bloquent la traduction de certains ARNm.

	Mutation	Modification épigénétique
Séquence de l'ADN	Modifiée	Inchangée
Réversibilité	Non (sauf réparation)	Oui, au moins en partie
Transmission aux cellules filles	Oui	Oui (dans les divisions)
Influence de l'environnement	Agents mutagènes	Alimentation, stress, tabac, perturbateurs endocriniens
Exemple	Drépanocytose ; mutation de p53 dans un cancer	Extinction d'un gène suppresseur de tumeur par méthylation de son promoteur

L'épigénétique explique en partie le concept des **origines développementales de la santé** (**DOHaD**, *Developmental Origins of Health and Disease*) : l'environnement nutritionnel de la période des **1 000 premiers jours** (de la conception aux 2 ans de l'enfant) laisse des marques épigénétiques durables qui modifient le risque d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Les enfants conçus pendant la **famine hollandaise** de l'hiver 1944-1945 présentaient, soixante ans plus tard, des différences de méthylation de gènes du métabolisme et davantage d'obésité et de troubles métaboliques que leurs frères et sœurs. Le diététicien en tire des messages concrets : alimentation équilibrée et **folates** avant

et pendant la grossesse, prévention du diabète gestationnel, allaitement, diversification alimentaire adaptée.

ATTENTION

L'épigénétique est un domaine de recherche très actif, mais beaucoup de résultats viennent d'études chez l'animal ou d'associations statistiques. Les produits et régimes qui promettent de « reprogrammer ses gènes » n'ont **aucune preuve** ; les recommandations restent celles du PNNS.

Exercice de synthèse – diarrhée, amaigrissement et anémie : une maladie cœliaque

EXERCICE TYPE EXAMEN 10.1

Diarrhée, amaigrissement et anémie : une maladie cœliaque – 16 points · durée conseillée : 50 min

Inès, 32 ans, consulte pour une diarrhée chronique, des ballonnements, une fatigue et un amaigrissement de 5 kg en six mois (poids actuel 52 kg pour 1,65 m). Le bilan montre une anémie par carence en fer et en folates. Les anticorps anti-transglutaminase sont très élevés et la biopsie duodénale confirme une **maladie cœliaque**. Le médecin lui prescrit un régime sans gluten strict et l'adresse au diététicien.

DOCUMENT 1

Paramètre (biopsie duodénale)	Inès	Muqueuse normale
Hauteur des villosités	villosités absentes (atrophie totale)	≈ 350 à 500 µm
Profondeur des cryptes	≈ 450 µm (hyperplasie)	≈ 150 à 200 µm
Lymphocytes dans l'épithélium	60 pour 100 entérocytes	< 25 pour 100 entérocytes
Activité lactase de la bordure en brosse	0,8 U/g de muqueuse	≥ 10 U/g

Résultats de la biopsie d'Inès.

DOCUMENT 2

Mécanisme : la gliadine (fraction du gluten) est mal digérée ; certains de ses fragments franchissent l'épithélium en passant **entre les entérocytes**, car les **jonctions serrées** s'ouvrent anormalement, puis déclenchent chez les personnes prédisposées une réaction immunitaire qui détruit les entérocytes des villosités. La surface d'absorption de la muqueuse (≈ 30 m^2 chez l'adulte) peut être réduite de plus de 90 %. Les cryptes produisent alors des entérocytes jeunes, peu différenciés.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'organisation d'un entérocyte en précisant la notion de cellule polarisée et le rôle des jonctions serrées. *(3 pts)*

2. Analysez le document 1. *(3 pts)*

3. Calculez la surface d'absorption restante si elle est réduite de 90 % ; expliquez la diarrhée et l'amaigrissement. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi Inès digère mal le lactose, alors qu'elle n'en digérait pas mal auparavant. *(3 pts)*

5. Expliquez l'anémie par carence en fer et en folates (le fer et les folates sont absorbés surtout dans le duodénum et le jéjunum proximal). *(2 pts)*

6. Rédigez les principaux conseils diététiques des premiers mois. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 10.1

Question 1

L'entérocyte est une cellule **polarisée** : son **pôle apical** porte une **bordure en brosse** de microvillosités (surface × 20) et des enzymes (disaccharidases, peptidases) et transporteurs (SGLT1, GLUT5) ; son **pôle basolatéral**, tourné vers le sang, porte GLUT2 et la pompe Na^+/K^+. Les cellules sont reliées par des **jonctions serrées** qui ferment l'espace intercellulaire et séparent les deux domaines de la membrane : ce qui est absorbé doit **traverser** l'entérocyte, ce qui permet de contrôler le passage (barrière intestinale).

Question 2

Villosités absentes : atrophie villositaire totale, la surface d'absorption s'effondre ; **cryptes allongées** : les cellules souches prolifèrent pour compenser la destruction ; **lymphocytes intraépithéliaux** plus de deux fois trop nombreux (60 > 25) : réaction immunitaire ; **lactase** effondrée (0,8 contre ≥ 10 U/g, soit au plus 8 % de la valeur normale). Le profil est celui d'une maladie cœliaque active.

Question 3

Surface restante : 30 × (1 − 0,90) = **3 m²**. Les nutriments non absorbés restent dans la lumière : ils retiennent de l'eau par **osmose** et sont fermentés dans le côlon → **diarrhée** ; les pertes d'énergie et de protéines et la malabsorption des graisses (stéatorrhée) expliquent l'**amaigrissement** (5 / 57 ≈ 8,8 % du poids en 6 mois).

Question 4

La **lactase** est une enzyme de la **bordure en brosse** des entérocytes **matures** des villosités. Quand les villosités sont détruites, l'enzyme disparaît : c'est une **intolérance secondaire** au lactose. Le lactose non digéré n'est pas absorbé, attire l'eau dans l'intestin (diarrhée osmotique) et est fermenté par les bactéries du côlon (gaz, ballonnements). Elle régresse en quelques mois quand la muqueuse se reconstitue sous régime sans gluten.

Question 5

Le fer et les folates sont absorbés par des **transporteurs** situés dans la bordure en brosse du **duodénum** et du jéjunum proximal, précisément la zone la plus atteinte. Moins d'entérocytes matures = moins de transporteurs = carences. La carence en folates ralentit la **phase S** des précurseurs des globules rouges ; celle en fer limite la synthèse de l'hémoglobine.

Question 6

Régime sans gluten strict et à vie : éviter blé, seigle, orge (et avoine non certifiée) ; lire les étiquettes (allergène à déclaration obligatoire) ; produits portant le logo de l'épi barré ; attention aux contaminations croisées à la cuisine. **Transitoirement**, limiter le lactose (lait) et garder les laitages fermentés et fromages affinés, pauvres en lactose. **Couvrir les besoins** : alimentation hyperénergétique pour reprendre du poids, aliments riches en fer (viande, poisson, légumineuses) avec vitamine C, en folates (légumes verts, légumineuses) ; supplémentation selon la prescription ; suivi régulier et association de patients (AFDIAG).

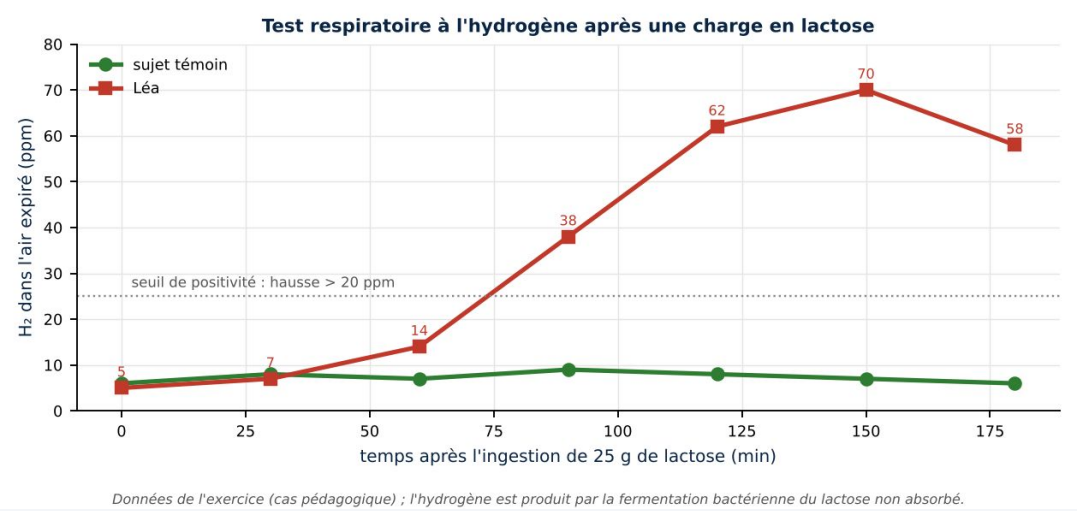
Exercice de synthèse – intolérance au lactose et diarrhée osmotique

EXERCICE TYPE EXAMEN 10.2

Ballonnements et diarrhée après les laitages : intolérance au lactose – 16 points · durée conseillée : 45 min

Léa, 24 ans, d'origine vietnamienne, souffre de ballonnements, de gaz et parfois de diarrhée une à deux heures après les repas contenant du lait. Elle pense être « allergique au lait » et a supprimé tous les produits laitiers. Son médecin lui fait réaliser un test respiratoire à l'hydrogène.

DOCUMENT 1 – TEST RESPIRATOIRE À L'HYDROGÈNE



Données de l'exercice (cas pédagogique) ; l'hydrogène est produit par la fermentation bactérienne du lactose non absorbé.

Figure 10.27 – *Hydrogène expiré après l'ingestion de 25 g de lactose : Léa et un sujet témoin*

DOCUMENT 2

Aliment	Portion	Lactose pour 100 g ou 100 mL
Lait demi-écrémé	150 mL au petit-déjeuner ; 200 mL dans un gratin	4,8 g
Yaourt nature	125 g	4,0 g
Emmental, comté	30 g	< 0,1 g
Camembert	30 g	< 0,5 g

Teneurs moyennes en lactose (Ciqual 2020, arrondies) ; masse molaire du lactose : 342,3 g/mol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Situez la lactase dans l'entérocyte et indiquez le devenir normal du lactose. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 et concluez. *(3 pts)*

3. Calculez la concentration molaire du lactose dans le lait ; expliquez le mécanisme de la diarrhée et des gaz. *(3 pts)*

4. Calculez la quantité de lactose d'une journée où Léa prendrait du lait au petit-déjeuner, un yaourt et un gratin ; comparez au seuil de tolérance habituel (environ 12 g par prise). *(2 pts)*

5. Expliquez à Léa la différence entre son trouble et une allergie aux protéines du lait, et pourquoi l'hypolactasie de l'adulte est fréquente. *(3 pts)*

6. Proposez des conseils qui préservent ses apports en calcium. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 10.2

Question 1

La **lactase** est une enzyme **membranaire** de la **bordure en brosse** (pôle apical) des entérocytes du jéjunum. Elle hydrolyse le lactose en **glucose** et **galactose**, qui entrent dans l'entérocyte par **SGLT1** (cotransport avec 2 Na^+, actif secondaire) puis sortent vers le sang par **GLUT2**.

Question 2

Chez le témoin, l'hydrogène expiré reste stable (6 à 9 ppm). Chez Léa, il monte à partir de 60 min et atteint **70 ppm à 150 min**, soit une hausse de 65 ppm par rapport à la valeur de base (5 ppm), largement supérieure au seuil de 20 ppm : le lactose n'a pas été absorbé dans l'intestin grêle et a été **fermenté** par les bactéries du côlon, qui produisent l'hydrogène. Le test confirme une **malabsorption du lactose** par hypolactasie.

Question 3

48 g/L / 342,3 = 0,140 mol/L = **140 mmol/L**. Non hydrolysé, le lactose n'est pas absorbé : ces particules restent dans la lumière et **retiennent l'eau par osmose** (diarrhée osmotique). Dans le côlon, les bactéries le **fermentent** : chaque molécule donne plusieurs acides gras à chaîne courte (qui augmentent encore le nombre de particules) et des gaz (H_2, CO_2, méthane) : ballonnements, flatulences.

Question 4

Lait du matin : 150 × 4,8 / 100 = **7,2 g** ; yaourt : 125 × 4,0 / 100 = **5,0 g** ; gratin : 200 × 4,8 / 100 = **9,6 g** ; total = **21,8 g**. Aucune prise ne dépasse 12 g, mais le total est élevé ; la tolérance dépend de la quantité par prise et du repas (mieux tolérée au cours d'un repas).

Question 5

L'**allergie** est une réaction du **système immunitaire** contre des **protéines** du lait (caséines, β-lactoglobuline) ; elle peut être grave (urticaire, œdème, choc) même pour une trace, et impose une éviction stricte. L'**intolérance** est un problème **digestif** lié au **lactose** (un glucide), dose-dépendant, sans gravité. L'hypolactasie de l'adulte est la situation **la plus fréquente** dans le monde (environ deux tiers des adultes, plus de 80 % en Asie de l'Est) : la transcription du gène de la lactase diminue après le sevrage ; seules certaines populations ont une **mutation de la région régulatrice** qui la maintient (persistance de la lactase).

Question 6

Ne pas supprimer les laitages : garder les **fromages affinés** (emmental, comté : presque sans lactose, très riches en calcium), les **yaourts** (les bactéries du yaourt apportent une lactase et le lactose y est un peu moins abondant), le lait en petites quantités **au cours des repas** ; utiliser des laits **délactosés** ; fractionner les apports. Compléter avec des eaux riches en calcium, légumes verts (choux), amandes, sardines avec arêtes. Un apport de calcium insuffisant à 24 ans compromettrait le **pic de masse osseuse**.

Exercice de synthèse – diarrhée sous nutrition entérale par jéjunostomie

EXERCICE TYPE EXAMEN 10.3

Diarrhée sous nutrition entérale par jéjunostomie – 16 points · durée conseillée : 50 min

M. R., 68 ans, 70 kg, est opéré d'un cancer de l'œsophage. Il est nourri par une sonde de **jéjunostomie** (la sonde débouche directement dans le jéjunum, sans passer par l'estomac). Ses besoins sont estimés à 1 800 kcal/j et 2 100 mL d'eau par jour. Pour limiter le volume, on lui administre le produit B à 125 mL/h ; il présente rapidement des crampes abdominales et une diarrhée importante. Il reçoit aussi un sirop antitussif contenant du sorbitol.

DOCUMENT 1

Produit	Énergie	Osmolarité	Eau libre
A – polymérique isocalorique, avec fibres	1,0 kcal/mL	300 mOsm/L	84 %
B – hyperénergétique hyperprotidique	1,5 kcal/mL	560 mOsm/L	77 %

Caractéristiques des deux produits de nutrition entérale disponibles.

DOCUMENT 2

Données : l'estomac, par sa vidange progressive, dilue et étale l'arrivée des liquides dans l'intestin ; le jéjunum ne tolère pas les arrivées brutales de liquides **hyperosmolaires**. Le sorbitol est un polyol mal absorbé.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'osmolarité et la tonicité ; comparez les deux produits au plasma. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'échelle des cellules et de la muqueuse, pourquoi le produit B administré dans le jéjunum provoque une diarrhée. *(3 pts)*

3. Calculez pour chaque produit le volume nécessaire pour couvrir 1 800 kcal/j et le débit sur 20 h. *(3 pts)*

4. Calculez l'eau apportée par le produit A et le complément d'eau à prévoir. *(3 pts)*

5. Proposez les mesures à mettre en place pour faire cesser la diarrhée. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 10.3

Question 1

Osmolarité : nombre de moles de particules dissoutes par litre de solution (mOsm/L). **Tonicité** : effet d'une solution sur le volume des cellules ; elle dépend des particules qui ne traversent pas la membrane. Le produit **A** (300 mOsm/L) est proche du plasma (≈ 290) : **iso-osmolaire** ; le produit **B** (560 mOsm/L), presque deux fois plus concentré, est **hyperosmolaire**.

Question 2

Arrivé directement et rapidement dans le jéjunum (sans la dilution par l'estomac), le produit B est **hypertonique** par rapport aux cellules et au plasma : l'eau passe par **osmose** du sang et des cellules vers la lumière intestinale jusqu'à l'équilibre. Le volume intestinal augmente, distend l'intestin (crampes), accélère le transit et dépasse les capacités d'absorption : **diarrhée osmotique**. Le **sorbitol** du sirop, mal absorbé, ajoute des particules osmotiquement actives.

Question 3

Produit A : 1 800 / 1,0 = **1 800 mL**, soit 1 800 / 20 = **90 mL/h** ; produit B : 1 800 / 1,5 = **1 200 mL**, soit 1 200 / 20 = **60 mL/h**. Le débit de 125 mL/h utilisé était donc trop rapide (il aurait apporté 2 500 mL en 20 h).

Question 4

Eau du produit A : 1 800 × 0,84 = **1 512 mL** ; complément : 2 100 − 1 512 = **588 mL** (≈ 600 mL), donnés en rinçages de sonde et en bolus d'eau répartis dans la journée. (Avec B : 1 200 × 0,77 = 924 mL ; complément ≈ 1 180 mL.)

Question 5

Passer au **produit A**, iso-osmolaire et avec fibres ; **reprendre à débit lent** (par exemple 25 mL/h) avec une **pompe** (jamais en bolus dans le jéjunum), puis augmenter progressivement par paliers de 24 h jusqu'à 90 mL/h ; administrer à **température ambiante** ; demander au médecin de remplacer le sirop au **sorbitol** et vérifier les autres médicaments (laxatifs, antibiotiques) ; écarter une infection (*Clostridioides difficile*) ; assurer l'hygiène de la manipulation (système clos) ; compenser les pertes hydriques et en électrolytes ; surveiller poids, selles, diurèse et tolérance.

Exercice de synthèse – diabète de type 2, transporteurs du glucose et glycosurie

EXERCICE TYPE EXAMEN 10.4

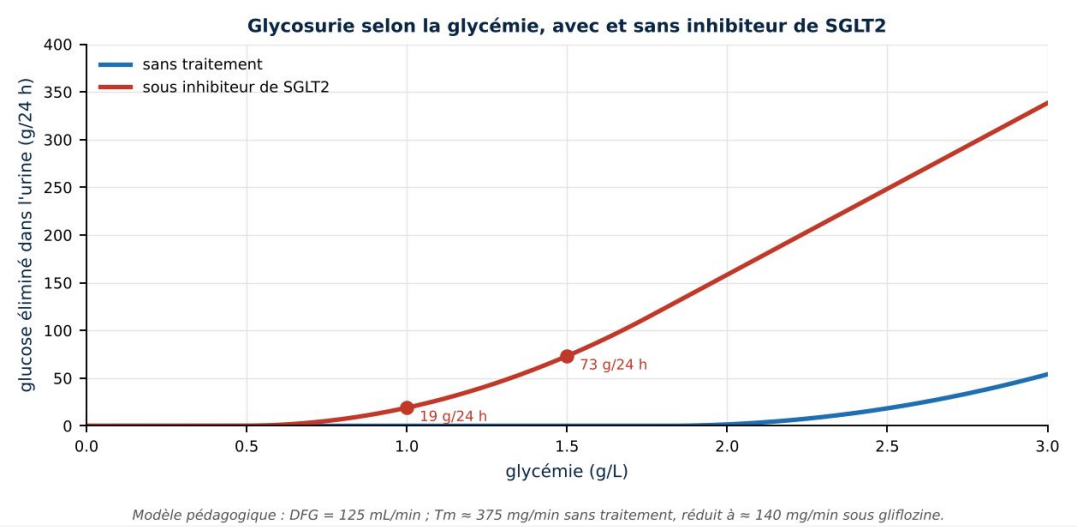
Diabète de type 2 : transporteurs du glucose et glycosurie – 16 points · durée conseillée : 50 min

M. T., 58 ans, diabétique de type 2 depuis 8 ans, a une glycémie à jeun de 2,6 g/L et se plaint de soif et d'urines abondantes. Son médecin ajoute à son traitement une **gliflozine** (inhibiteur du cotransporteur **SGLT2** du tubule rénal). Le patient s'étonne : « On me donne un médicament pour avoir du sucre dans les urines ? »

DOCUMENT 1

Le transport du glucose dans les cellules : le muscle et le tissu adipeux font entrer le glucose par **GLUT4**, un transporteur stocké dans des vésicules intracellulaires ; sous l'effet de l'**insuline**, ces vésicules fusionnent avec la membrane plasmique et GLUT4 y apparaît. Dans le diabète de type 2, cette réponse est diminuée (**insulinorésistance**). Le **rein** filtre environ 125 mL de plasma par minute ; le glucose filtré est réabsorbé par SGLT2 (≈ 90 %) et SGLT1 ; le transport maximal est d'environ 375 mg/min.

DOCUMENT 2 – GLYCOSURIE SELON LA GLYCÉMIE



Modèle pédagogique : DFG = 125 mL/min ; Tm ≈ 375 mg/min sans traitement, réduit à ≈ 140 mg/min sous gliflozine.

Figure 10.28 – *Glucose éliminé dans l'urine selon la glycémie, sans traitement et sous inhibiteur de SGLT2*

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez comment l'insuline fait entrer le glucose dans la cellule musculaire ; nommez le mécanisme membranaire en jeu. *(3 pts)*

2. Définissez un transport saturable ; calculez la quantité de glucose filtrée par minute chez M. T. avant traitement et expliquez la présence de glucose dans ses urines. *(3 pts)*

3. À l'aide du document 2, indiquez la glycosurie de M. T. sans traitement (2,6 g/L) puis sous gliflozine si sa glycémie baisse à 1,5 g/L ; calculez l'énergie correspondante. *(3 pts)*

4. Expliquez la soif et la polyurie, et estimez la perte de poids théorique en un mois (7 700 kcal par kg de tissu adipeux). *(3 pts)*

5. Répondez à la question du patient et rédigez trois conseils associés au traitement. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 10.4

Question 1

GLUT4 est un **transporteur de diffusion facilitée** (passif, selon le gradient) stocké dans des **vésicules** du cytoplasme. La fixation de l'insuline sur son **récepteur membranaire** déclenche une signalisation qui provoque la **fusion des vésicules** avec la membrane plasmique (mécanisme d'**exocytose**) : le nombre de transporteurs en surface augmente et le glucose entre. Quand l'insuline baisse, GLUT4 est réinternalisé par **endocytose**.

Question 2

Un transport **saturable** a un flux maximal, atteint quand tous les transporteurs sont occupés (Tm). Charge filtrée : 125 mL/min × 2,6 mg/mL = **325 mg/min**. Elle reste inférieure au Tm global (375), mais certains néphrons, moins équipés, sont déjà saturés : le seuil rénal réel (≈ 1,8 g/L) est dépassé, donc du glucose apparaît dans l'urine (**glycosurie**).

Question 3

Sans traitement, à 2,6 g/L, la courbe bleue donne environ **24 g/24 h**. Sous gliflozine, à 1,5 g/L, la courbe rouge donne **73 g/24 h**, soit 73 × 4 ≈ **292 kcal/j** éliminées dans l'urine.

Question 4

Le glucose urinaire retient l'eau par **osmose** dans le tubule : **diurèse osmotique** (polyurie) ; la perte d'eau augmente l'osmolarité plasmatique, perçue par les osmorécepteurs : **soif**. Perte théorique : 292 × 30 / 7 700 ≈ **1,1 kg/mois** ; en pratique, la perte observée est plus faible (2 à 3 kg en quelques mois), car l'appétit augmente en partie.

Question 5

Le médicament **bloque volontairement** le cotransporteur SGLT2 : le rein laisse partir l'excès de glucose, ce qui **fait baisser la glycémie** sans dépendre de l'insuline, fait perdre des calories et protège le cœur et les reins. Conseils : **boire suffisamment** (1,5 à 2 L/j, plus en cas de chaleur) pour éviter la déshydratation ; **hygiène intime** (risque d'infections génitales liées au glucose urinaire) ; **ne pas suivre de régime très pauvre en glucides** ni jeûner sans avis médical (risque d'acidocétose « euglycémique ») ; poursuivre l'alimentation équilibrée et l'activité physique.

Exercice de synthèse – drépanocytose : de la mutation aux conseils diététiques

EXERCICE TYPE EXAMEN 10.5

Drépanocytose : de la mutation aux conseils diététiques – 16 points · durée conseillée : 50 min

Moussa, 15 ans, 48 kg, est atteint de drépanocytose (génotype SS). Il a été hospitalisé deux fois cette année pour des crises douloureuses, survenues après un match de football en plein été. Il est fatigué et mange peu. Le pédiatre demande un bilan diététique.

DOCUMENT 1

Séquence du brin codant du gène de la β-globine (codons 5 à 9), allèle normal (A) et allèle de la drépanocytose (S) :

allèle A : **5'-CCT GAG GAG AAG TCT-3'** ; allèle S : **5'-CCT GTG GAG AAG TCT-3'**.

DOCUMENT 2

Paramètre	Moussa	Valeurs usuelles
Hémoglobine	8,2 g/dL	13 à 16 g/dL
Réticulocytes (jeunes hématies)	310 G/L	25 à 100 G/L
Folates érythrocytaires	limite basse	—

Bilan de Moussa.

DOCUMENT 3

Données : l'hémoglobine S polymérise quand elle perd son O_2, surtout si les hématies sont **déshydratées** ; les hématies SS vivent 10 à 20 jours (au lieu de 120) ; la moelle osseuse compense en multipliant la production de globules rouges.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez l'ARNm et la séquence d'acides aminés correspondant à chaque allèle (code génétique fourni en 10.3.6). *(4 pts)*

2. Identifiez le type de mutation ; précisez s'il s'agit d'une mutation somatique ou germinale. *(2 pts)*

3. Expliquez l'enchaînement qui va de la mutation aux crises douloureuses et à l'anémie ; analysez le document 2. *(3 pts)*

4. Calculez les besoins hydriques de Moussa sachant qu'on recommande environ 1,5 fois les besoins de base (35 mL/kg/j). *(2 pts)*

5. Justifiez le besoin accru en folates à l'aide du cycle cellulaire. *(3 pts)*

6. Proposez deux conseils pour la pratique du football. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 10.5

Question 1

Allèle A : ARNm **5'-CCU GAG GAG AAG UCU-3'** → **Pro-Glu-Glu-Lys-Ser**. Allèle S : ARNm **5'-CCU GUG GAG AAG UCU-3'** → **Pro-Val-Glu-Lys-Ser**. Seul le 6e acide aminé change : acide glutamique → **valine**.

Question 2

Substitution d'un nucléotide (A → T) entraînant le changement d'un acide aminé : mutation **faux-sens**. Elle est **germinale** : héritée des deux parents (porteurs AS), elle est présente dans toutes les cellules de Moussa ; la maladie est **récessive**.

Question 3

Valine **hydrophobe** à la place d'un glutamate chargé → l'hémoglobine désoxygénée **polymérise** en fibres → hématies **en faucille**, rigides → elles bouchent les petits vaisseaux (ischémie, **crises douloureuses**) et sont détruites précocement (**hémolyse**). Document 2 : hémoglobine **8,2 g/dL** (anémie) et réticulocytes **3 fois** la limite haute (310 / 100) : la moelle produit intensément pour compenser la destruction ; folates à la limite basse.

Question 4

Besoins de base : 48 × 35 = **1 680 mL** ; recommandés : 1 680 × 1,5 = **2 520 mL/j** (environ 2,5 L), davantage par temps chaud ou pendant le sport.

Question 5

La production accélérée d'hématies impose une multiplication intense des cellules de la moelle : chaque division nécessite une **réplication de l'ADN** en **phase S**, qui consomme des nucléotides, dont la synthèse (thymine) dépend des **folates** (et de la B12). Le besoin en folates augmente donc ; une carence ralentirait la phase S et aggraverait l'anémie (macrocytose).

Question 6

S'hydrater avant, pendant (toutes les 15 à 20 min) et après l'effort, avec de l'eau ; éviter les efforts intenses par **forte chaleur** et le froid, faire des pauses ; avoir une **collation** énergétique (besoins augmentés, appétit faible) ; arrêter et consulter en cas de douleur.

Exercice de synthèse – hypercholestérolémie familiale et endocytose des LDL

EXERCICE TYPE EXAMEN 10.6

Hypercholestérolémie familiale et endocytose des LDL – 16 points · durée conseillée : 50 min

Camille, 34 ans, a un LDL-cholestérol de 2,6 g/L malgré une alimentation équilibrée ; son père a fait un infarctus à 45 ans. Le diagnostic d'**hypercholestérolémie familiale hétérozygote** est posé ; un traitement par statine est prescrit et Camille est adressée au diététicien.

DOCUMENT 1 – CAPTATION DES LDL PAR DES FIBROBLASTES

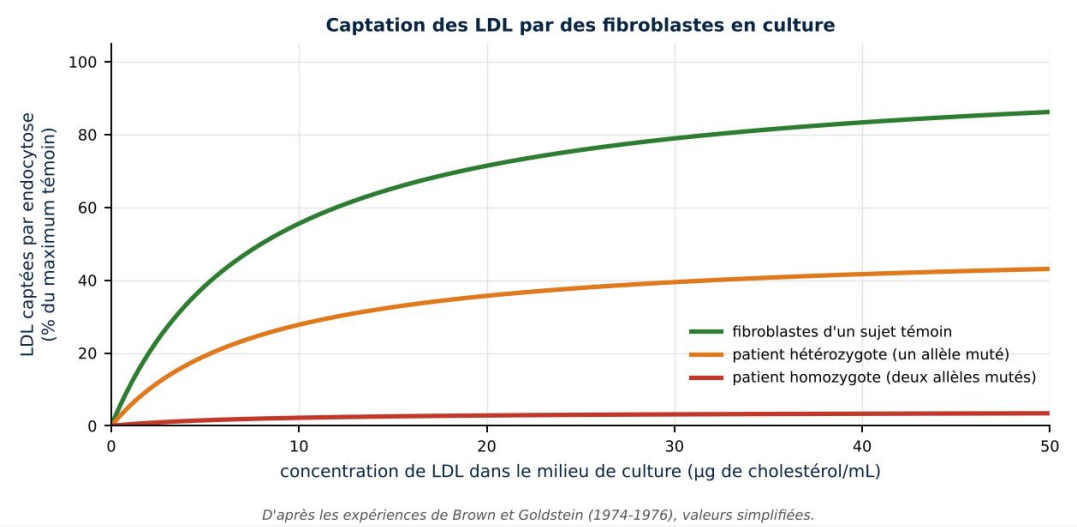


Figure 10.29 – *LDL captées par endocytose par des fibroblastes en culture selon la concentration de LDL du milieu*

DOCUMENT 2

Données : les LDL se fixent sur un **récepteur membranaire spécifique** et entrent dans la cellule par **endocytose** ; la vésicule fusionne avec un lysosome qui libère le cholestérol ; le récepteur retourne à la membrane. Quand le cholestérol de la cellule baisse (par exemple sous statine, qui bloque sa synthèse), la cellule **augmente la transcription** du gène du récepteur des LDL. Masse molaire du cholestérol : 386,65 g/mol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez, à l'aide d'un schéma annoté, l'entrée des LDL dans la cellule. *(3 pts)*

2. Analysez le document 1 ; expliquez pourquoi les courbes ont cette forme. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le LDL-cholestérol de Camille est élevé et pourquoi la maladie touche plusieurs membres de la famille. *(2 pts)*

4. Convertissez le LDL-cholestérol de Camille en mmol/L. *(2 pts)*

5. Expliquez comment une statine fait baisser le LDL-cholestérol sanguin. *(3 pts)*

6. Rédigez trois conseils alimentaires argumentés. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 10.6

Question 1

Schéma attendu : LDL → fixation sur des **récepteurs** de la membrane → invagination de la membrane (puits recouvert) → **vésicule d'endocytose** → fusion avec un **lysosome** → libération du **cholestérol** dans le cytosol → **recyclage** du récepteur vers la membrane. Légendes : membrane, récepteur, LDL, vésicule, lysosome, cholestérol libéré, flèches du trajet.

Question 2

Chez le témoin, la captation augmente avec la concentration puis plafonne (≈ 86 % du maximum à 50 µg/mL) : c'est une **courbe de saturation**, car le nombre de récepteurs est limité (quand tous sont occupés, la captation ne peut plus augmenter). Le patient hétérozygote plafonne à environ **la moitié** (≈ 43 %) : il n'a qu'un allèle fonctionnel, donc environ moitié moins de récepteurs. L'homozygote ne capte presque rien (≈ 3 %) : aucun récepteur fonctionnel.

Question 3

Avec moitié moins de récepteurs, le foie retire **moins de LDL** du sang : elles s'accumulent, quelle que soit l'alimentation. La maladie est due à une **mutation germinale** du gène du récepteur, transmise selon un mode **dominant** : un seul allèle muté suffit, un parent atteint la transmet à un enfant sur deux en moyenne ; elle touche environ 1 personne sur 250.

Question 4

2,6 g/L / 386,65 g/mol = 0,00672 mol/L = **6,7 mmol/L** (l'objectif fixé par le médecin dépend du risque cardiovasculaire ; dans l'hypercholestérolémie familiale, il est le plus souvent inférieur à 2,6 mmol/L, soit 1,0 g/L).

Question 5

La statine inhibe l'HMG-CoA réductase, enzyme clé de la **synthèse du cholestérol** dans l'hépatocyte. Le cholestérol intracellulaire baisse ; la cellule réagit en **augmentant la transcription** du gène du récepteur des LDL (régulation de l'expression génique) : plus de récepteurs à la membrane → plus d'endocytose de LDL → le LDL-cholestérol sanguin baisse. Chez l'hétérozygote, l'allèle normal restant est stimulé.

Question 6

Réduire les acides gras saturés (< 10 % de l'énergie, idéalement moins : beurre, crème, fromages gras, charcuteries, viennoiseries, huile de palme) au profit des **acides gras insaturés** (huiles de colza et d'olive, noix, poissons gras), qui favorisent l'activité des récepteurs des LDL. **Augmenter les fibres solubles** (avoine, orge, légumineuses, fruits) qui piègent les acides biliaires dans l'intestin. Les **phytostérols** (2 g/j) peuvent réduire l'absorption intestinale du cholestérol, en complément du traitement et sur avis médical. L'alimentation **complète** le traitement mais ne le remplace pas ; dépistage des enfants de Camille.

Exercice de synthèse – charcuterie et cancer colorectal : une action en entreprise

EXERCICE TYPE EXAMEN 10.7

Charcuterie et cancer colorectal : une action de prévention en entreprise – 16 points · durée conseillée : 55 min

Le service de santé au travail d'une entreprise de logistique demande au diététicien une action « alimentation et prévention des cancers ». Les menus du restaurant d'entreprise de la semaine type comportent : lundi, assiette de jambon-crudités (50 g de jambon) ; mardi, saucisses-lentilles (100 g de saucisses) ; mercredi, pizza au jambon (30 g) ; jeudi, rillettes en entrée (40 g) ; vendredi, quiche aux lardons (30 g de lardons). De nombreux salariés mangent aussi de la charcuterie à la maison.

DOCUMENT 1 – RELATION DOSE-EFFET

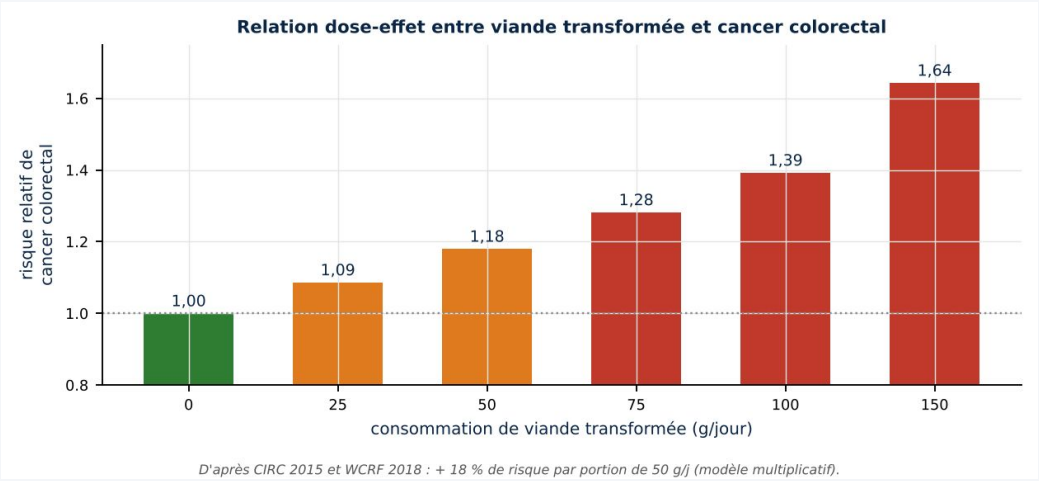


Figure 10.30 – *Risque relatif de cancer colorectal selon la consommation de viande transformée*

DOCUMENT 2

Mécanismes proposés (CIRC 2015, WCRF 2018) : les **nitrites** ajoutés et le **fer héminique** favorisent la formation dans le côlon de **composés N-nitrosés** (nitrosamines), qui se fixent sur l'ADN des cellules de la muqueuse ; le fer héminique favorise aussi la peroxydation des lipides. La cuisson à haute température forme des **amines hétérocycliques** et des **HAP**. Repère PNNS 2019 : charcuterie **150 g par semaine au maximum**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez mutation, agent mutagène et substance CMR. *(2 pts)*

2. Présentez les étapes de la cancérogenèse en situant l'action des composés N-nitrosés. *(3 pts)*

3. Analysez le document 1 ; calculez le risque absolu d'un salarié qui consomme 75 g de viande transformée par jour, si le risque de base au cours de la vie est de 4 %. *(3 pts)*

4. Calculez la charcuterie servie par le restaurant dans la semaine et comparez au repère du PNNS. *(2 pts)*

5. Proposez trois actions concrètes pour le restaurant et pour les salariés. *(4 pts)*

6. Un salarié affirme : « sans nitrites, les charcuteries seraient dangereuses (botulisme) ». Discutez. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 10.7

Question 1

Mutation : modification de la séquence de l'ADN transmise aux cellules filles. **Agent mutagène** : agent physique, chimique ou biologique qui augmente la fréquence des mutations. **CMR** : substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Question 2

Initiation : les composés N-nitrosés forment des **adduits** sur l'ADN des cellules de la muqueuse colique ; si la lésion n'est pas réparée ni la cellule éliminée par apoptose, une **mutation** apparaît (cellule initiée). **Promotion** : des facteurs (inflammation, excès de poids, alcool) stimulent la prolifération du clone muté (polype). **Progression** : nouvelles mutations, invasion, métastases ; l'ensemble prend des années à des dizaines d'années.

Question 3

Le risque relatif augmente avec la dose (relation **dose-effet**) : 1,09 à 25 g/j, 1,18 à 50 g/j, 1,64 à 150 g/j. À 75 g/j : RR = **1,28**, soit un risque absolu de 4 × 1,28 ≈ **5,1 %** au lieu de 4 % (+ 1,1 point). L'effet est modeste individuellement, mais il porte sur un cancer très fréquent (environ 47 000 nouveaux cas par an en France).

Question 4

50 + 100 + 30 + 40 + 30 = **250 g** par semaine, soit **1,7 fois** le repère maximal de 150 g, rien qu'au restaurant d'entreprise.

Question 5

Restaurant : limiter la charcuterie à **un plat par semaine** et choisir les moins grasses ; remplacer par des protéines végétales (lentilles-riz), volaille, poisson, œufs ; proposer des crudités, légumes et céréales complètes chaque jour (fibres). **Salariés** : exposition ou atelier sur les repères du PNNS (charcuterie ≤ 150 g/sem, viande rouge ≤ 500 g/sem, fruits et légumes, fibres, alcool), dégustations, fiches recettes. **Environnement** : activité physique (escaliers, pauses actives), aide à la réduction de l'alcool et du tabac (premières causes).

Question 6

Les nitrites ont bien un rôle **antimicrobien** (dont contre *Clostridium botulinum*), mais d'autres moyens existent (hygiène, froid, salage, fermentation, technologies) ; des charcuteries sans nitrites ajoutés sont commercialisées. Le rapport de l'Anses (2022) confirme le lien entre nitrites et cancer colorectal et recommande de **réduire l'exposition** ; un plan d'action prévoit la baisse des doses autorisées. Les deux objectifs (sécurité microbiologique et prévention du cancer) sont compatibles.

Exercice de synthèse – déshydratation hypernatrémique d'une résidente d'EHPAD

EXERCICE TYPE EXAMEN 10.8

Confusion chez une résidente d'EHPAD : déshydratation hypernatrémique – 16 points · durée conseillée : 50 min

Mme L., 89 ans, 50 kg, vit en EHPAD. Pendant un épisode de canicule, elle devient confuse et somnolente ; elle boit très peu (« je n'ai pas soif ») et a besoin d'aide pour tenir son verre. Le bilan sanguin montre : natrémie 156 mmol/L, glycémie 7,0 mmol/L, urée 18 mmol/L, hématocrite élevé.

DOCUMENT 1

Relations : osmolarité plasmatique estimée = 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L) ; valeurs usuelles 285 à 295 mOsm/L. Déficit en eau estimé chez la personne âgée = 0,5 × poids × (Na^+ mesurée / 140 − 1), en litres.

DOCUMENT 2

Données : avec l'âge, la sensation de **soif** diminue, la capacité du rein à concentrer l'urine baisse et la masse musculaire, riche en eau, diminue. Les troubles cognitifs, la dépendance et la crainte de l'incontinence limitent les boissons.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'osmolarité plasmatique de Mme L. et concluez. *(2 pts)*

2. Expliquez les mouvements d'eau entre le secteur extracellulaire et les cellules, puis la confusion. *(3 pts)*

3. Calculez le déficit en eau. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi Mme L. n'a pas ressenti la soif et listez les facteurs de risque. *(3 pts)*

5. Le médecin prescrit une réhydratation par voie sous-cutanée (1 L/j de soluté glucosé à 5 % salé). Expliquez pourquoi on ne la réhydrate pas en quelques heures par une grande quantité de soluté très hypotonique. *(2 pts)*

6. Proposez un plan d'hydratation pour l'EHPAD. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 10.8

Question 1

2 × 156 + 7,0 + 18 = **337 mOsm/L**, nettement au-dessus de 295 : **hyperosmolarité** (hypertonie plasmatique), due surtout à l'hypernatrémie, signe d'un **manque d'eau** par rapport au sodium.

Question 2

Le milieu extracellulaire devient **hypertonique** par rapport aux cellules : l'eau **sort des cellules** par **osmose** jusqu'à l'équilibre. Les cellules perdent du volume : **déshydratation intracellulaire**. Les neurones sont très sensibles : leur rétrécissement perturbe leur fonctionnement → **confusion**, somnolence, voire coma ; il peut entraîner des saignements par étirement des vaisseaux cérébraux.

Question 3

0,5 × 50 × (156 / 140 − 1) = 25 × 0,114 ≈ **2,9 L** d'eau manquante.

Question 4

Les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus perçoivent moins bien la hausse d'osmolarité avec l'âge : la soif apparaît tard et faiblement. Facteurs de risque : âge, chaleur (pertes par la sueur), **dépendance** pour boire, troubles cognitifs, peur de l'incontinence, fièvre, diurétiques, diarrhée, faible masse musculaire (moins d'eau de réserve), rein qui concentre mal.

Question 5

Après plusieurs jours d'hyperosmolarité, les neurones ont fabriqué des **osmoles** internes pour limiter leur perte d'eau. Si l'on abaisse trop vite l'osmolarité extracellulaire, l'eau **entre brutalement** dans ces cellules devenues plus concentrées : **œdème cérébral**. La correction doit donc être **progressive** (natrémie abaissée d'environ 10 mmol/L par 24 h au maximum), sous surveillance médicale.

Question 6

Objectif : environ **1,5 L de boissons par jour** (plus en cas de chaleur ou de fièvre), en plus de l'eau des aliments. **Organisation** : proposer à boire **régulièrement** (verre toutes les heures, tournées de boissons, fiche de suivi des quantités bues), ne pas attendre la demande ; varier : eau, tisanes, thé, lait, bouillons, jus dilués, **eau gélifiée** et boissons épaissies si troubles de la déglutition, aliments riches en eau (soupes, laitages, fruits, compotes, sorbets) ; **aide** pour boire (verres adaptés, à portée de main) ; former le personnel ; plan canicule (pièces rafraîchies, pesée, surveillance des urines foncées).

10.4 Approfondissements

10.4.1 Unité et diversité du monde cellulaire

Cellules procaryotes et eucaryotes

Caractéristique	Procaryote (bactérie)	Eucaryote (cellule humaine)
Taille	1-5 µm	10-100 µm
Noyau	Absent : ADN circulaire libre dans le cytoplasme (nucléoïde)	Noyau délimité par une double membrane
Organites membranaires	Absents	Mitochondries, réticulum, Golgi, lysosomes…
Ribosomes	70S	80S (cytoplasme) ; 70S dans les mitochondries
Paroi	Peptidoglycane (cible de nombreux antibiotiques)	Absente chez l'animal
Division	Scissiparité	Mitose (méiose pour les gamètes)

La ressemblance entre mitochondries et bactéries (ADN circulaire, ribosomes 70S, double membrane) s'explique par la **théorie endosymbiotique** : les mitochondries dérivent de bactéries intégrées par une cellule ancestrale.

Diversité des cellules humaines : relation forme-fonction

Cellule	Particularités structurales	Fonction
Entérocyte	Cellule prismatique polarisée, microvillosités apicales (bordure en brosse), jonctions serrées	Digestion terminale et absorption des nutriments
Hépatocyte	Riche en REL, REG, mitochondries, glycogène, peroxysomes	Métabolisme, détoxification, synthèse protéique
Adipocyte blanc	Une vacuole lipidique occupant 90 % du volume	Stockage des triglycérides, sécrétions endocrines
Myocyte squelettique	Cellule géante plurinucléée, myofibrilles, nombreuses mitochondries	Contraction
Neurone	Prolongements (dendrites, axone), synapses	Transmission de l'information
Hématie	Disque biconcave sans noyau ni mitochondries, riche en hémoglobine	Transport de l'O_2 (glycolyse anaérobie pour son énergie)
Cellule β pancréatique	REG et Golgi développés, granules de sécrétion	Synthèse et sécrétion d'insuline
Plasmocyte	REG très développé	Sécrétion d'anticorps
Ostéoclaste	Cellule géante plurinucléée, riche en lysosomes	Résorption osseuse

10.4.2 La membrane plasmique : composition, fluidité, protéines, jonctions

Composition

En masse, les membranes contiennent ≈ 50 % de protéines et ≈ 50 % de lipides (phospholipides, cholestérol, glycolipides), plus des glucides (glycocalyx). Les deux feuillets sont **asymétriques** (phosphatidylcholine et sphingomyéline à l'extérieur ; phosphatidylsérine et phosphatidyléthanolamine à l'intérieur).

Fluidité

La membrane est un fluide bidimensionnel : les lipides diffusent latéralement très vite ; le passage d'un feuillet à l'autre (« flip-flop ») est rare. La fluidité augmente avec la proportion d'AG insaturés et diminue avec les AG saturés ; le cholestérol joue un rôle tampon. Les **radeaux lipidiques** (microdomaines riches en sphingolipides et cholestérol) concentrent certains récepteurs.

Les protéines membranaires et leurs fonctions

- **Transporteurs et canaux** (GLUT, SGLT, aquaporines, canaux ioniques).
- **Pompes** (Na^+/K^+-ATPase, Ca^{2+}-ATPase, H^+/K^+-ATPase gastrique ciblée par les IPP).
- **Récepteurs** (récepteur de l'insuline, du glucagon, des LDL).
- **Enzymes** (lactase, saccharase-isomaltase de la bordure en brosse).
- **Molécules d'adhésion et de jonction** (cadhérines, jonctions serrées).
- **Marqueurs d'identité** (CMH, antigènes ABO).

Les jonctions cellulaires

Jonction	Structure	Rôle	Exemple
Jonctions serrées (zonula occludens)	Fusion ponctuelle des membranes voisines	Étanchéité : empêchent le passage entre les cellules (voie paracellulaire)	Épithélium intestinal ; « barrière intestinale » (perméabilité ↑ dans la maladie cœliaque, les MICI)
Desmosomes	Plaques reliées aux filaments intermédiaires	Résistance mécanique	Épiderme, myocarde
Jonctions communicantes (gap)	Canaux (connexons) entre cellules	Passage d'ions et de petites molécules : couplage électrique	Myocarde, muscle lisse

10.4.3 Les organites : approfondissement fonctionnel

Le noyau et le nucléole

Enveloppe nucléaire double, percée de pores (≈ 3 000-4 000 par noyau) contrôlant les échanges (ARNm sortants, protéines entrantes). Le **nucléole** est le site de transcription des ARNr et d'assemblage des sous-unités ribosomiques ; il est volumineux dans les cellules qui synthétisent beaucoup de protéines.

La voie de sécrétion : REG → Golgi → membrane

Les protéines destinées à l'exportation (enzymes digestives, hormones peptidiques, albumine, anticorps) ou à la membrane sont synthétisées par des ribosomes fixés sur le **REG** ; elles pénètrent dans la lumière du réticulum, y sont repliées et glycosylées, puis transportées par des vésicules vers l'**appareil de Golgi** (face cis → face trans) où elles sont maturées, triées et empaquetées dans des **vésicules de sécrétion**. La sécrétion peut être **constitutive** (continue) ou **régulée** (déclenchée par un signal : insuline libérée après élévation de la glycémie ; enzymes pancréatiques sous l'effet de la CCK).

Le réticulum endoplasmique lisse

Synthèse des lipides membranaires, du cholestérol et des hormones stéroïdes (corticosurrénale, gonades), resynthèse des triglycérides dans l'entérocyte, biotransformation des médicaments et de l'alcool (cytochromes P450 du foie – **induction** lors d'une consommation chronique d'alcool, d'où une tolérance accrue et des interactions médicamenteuses), stockage du calcium (réticulum sarcoplasmique du muscle).

La mitochondrie

Double membrane : la membrane interne, très plissée (crêtes), porte la chaîne respiratoire et l'ATP synthase ; la matrice contient les enzymes du cycle de Krebs et de la β-oxydation, l'ADN mitochondrial et des ribosomes. Une cellule peut en contenir de quelques dizaines à plusieurs milliers (cardiomyocyte, hépatocyte). L'**entraînement en endurance** augmente le nombre et le volume des mitochondries musculaires (biogenèse mitochondriale). Les mitochondries participent aussi à l'apoptose et produisent des espèces réactives de l'oxygène (stress oxydant).

Lysosomes, peroxysomes et autophagie

Les **lysosomes** (pH ≈ 5, ≈ 50 hydrolases acides) digèrent le matériel endocyté (LDL, bactéries phagocytées) et les composants cellulaires usés (**autophagie**). L'autophagie est fortement **stimulée par le jeûne** : elle recycle protéines et organites pour fournir de l'énergie et des acides aminés. Les **peroxysomes** oxydent les AG à très longue chaîne, détoxifient (catalase dégradant le H_2O_2) et participent à la synthèse des acides biliaires et des plasmalogènes.

Le cytosquelette

- **Microfilaments d'actine** : microvillosités, contraction, mouvements cellulaires, endocytose.
- **Microtubules** (tubuline) : fuseau mitotique, transport de vésicules, cils et flagelles (cils des voies respiratoires). Ciblés par certaines chimiothérapies (taxanes, vinca-alcaloïdes).
- **Filaments intermédiaires** (kératines, neurofilaments) : résistance mécanique.

10.4.4 Les échanges membranaires : approfondissement

La diffusion simple et la loi de Fick

Le flux de diffusion est proportionnel à la **surface d'échange**, au **gradient de concentration** et à la perméabilité de la membrane, et inversement proportionnel à l'**épaisseur** de la membrane. Ce principe explique l'efficacité des alvéoles pulmonaires (grande surface, membrane très fine) et des villosités intestinales.

L'osmose et la tonicité

Milieu extracellulaire	Effet sur une hématie	Exemple
Isotonique (≈ 290 mOsm/L : NaCl 9 g/L ; glucose 50 g/L iso-osmotique à la perfusion)	Volume stable	Perfusions de sérum physiologique, glucosé 5 %
Hypotonique	Entrée d'eau → gonflement → hémolyse	Eau distillée
Hypertonique	Sortie d'eau → cellule crénelée (ratatinée)	Solutés concentrés

Application digestive : les solutions hypertoniques (sirops, boissons très sucrées, certains mélanges de nutrition entérale) attirent l'eau dans la lumière intestinale et peuvent provoquer une diarrhée osmotique (dumping syndrome après gastrectomie).

Les transporteurs : saturation et spécificité

Contrairement à la diffusion simple, le transport par transporteur est **spécifique** et **saturable** (une vitesse maximale est atteinte quand tous les transporteurs sont occupés) – comme une enzyme. C'est l'origine du **seuil rénal du glucose** et de la limite d'absorption du fructose.

Transporteur	Localisation	Substrat	Mécanisme
GLUT1	Hématies, barrière hémato-encéphalique, placenta	Glucose	Diffusion facilitée, haute affinité
GLUT2	Hépatocyte, cellule β, pôle basal de l'entérocyte et du tubule rénal	Glucose, fructose, galactose	Diffusion facilitée bidirectionnelle, faible affinité
GLUT4	Muscle, tissu adipeux	Glucose	Diffusion facilitée ; translocation à la membrane sous l'effet de l'**insuline** et de la contraction
GLUT5	Pôle apical de l'entérocyte	Fructose	Diffusion facilitée
SGLT1	Pôle apical de l'entérocyte	Glucose, galactose + 2 Na^+	Cotransport actif secondaire
SGLT2	Tubule contourné proximal	Glucose + Na^+	Cotransport actif secondaire ; cible des gliflozines

La pompe Na^+/K^+-ATPase

Elle expulse 3 Na^+ et fait entrer 2 K^+ en hydrolysant 1 ATP : elle maintient les gradients ioniques, contribue au potentiel de repos, régule le volume cellulaire et fournit l'énergie potentielle des transports actifs secondaires. Elle consomme environ **20 à 30 % de la dépense énergétique de repos** (jusqu'aux deux tiers dans les neurones). Les digitaliques (digoxine) l'inhibent ; l'hypokaliémie augmente leur toxicité.

Endocytose et exocytose

- **Phagocytose** : ingestion de grosses particules (bactéries, débris) par les macrophages et polynucléaires.
- **Pinocytose** : ingestion de liquide extracellulaire.
- **Endocytose par récepteurs** : captage spécifique (LDL via le récepteur des LDL ; transferrine-fer ; complexe B12-facteur intrinsèque dans l'iléon).
- **Transcytose** : traversée d'une cellule (IgA à travers l'épithélium intestinal ; IgG à travers le placenta).
- **Exocytose** : libération du contenu des vésicules (hormones, neurotransmetteurs, enzymes digestives, chylomicrons).

10.4.5 Cycle cellulaire, réplication et méiose

Durées et état des cellules

Une cellule humaine en division se divise en ≈ 24 h (G1 ≈ 11 h, S ≈ 8 h, G2 ≈ 4 h, M ≈ 1 h). Certaines cellules prolifèrent en permanence (épithélium intestinal, moelle osseuse, épiderme), d'autres sont quiescentes mais capables de reprendre le cycle (hépatocytes après une hépatectomie, fibroblastes lors de la cicatrisation), d'autres ne se divisent plus (neurones, cardiomyocytes, fibres musculaires squelettiques – qui se réparent grâce à des cellules satellites).

Contrôle du cycle

- **Facteurs de croissance** (EGF, IGF-1, insuline) stimulent l'entrée en G1/S.
- **Cyclines et kinases dépendantes des cyclines (CDK)** pilotent la progression.
- **Points de contrôle** (G1/S, G2/M, fuseau) vérifient l'intégrité de l'ADN et la bonne réplication ; **p53** stoppe le cycle et déclenche la réparation ou l'**apoptose**.

L'apoptose

Mort cellulaire programmée, « propre », sans inflammation : condensation du noyau, fragmentation de l'ADN, formation de corps apoptotiques phagocytés. Elle sculpte les organes pendant le développement, élimine les cellules endommagées, infectées ou dangereuses. Son échappement est une caractéristique des cellules cancéreuses. À l'opposé, la **nécrose** est une mort accidentelle avec éclatement de la cellule et inflammation (infarctus, brûlure).

La réplication de l'ADN

Elle a lieu en phase S. Les deux brins se séparent (hélicase) ; chaque brin sert de matrice ; l'**ADN polymérase** ajoute des nucléotides complémentaires dans le sens 5'→3' ; elle corrige ses erreurs (relecture) ; des systèmes de réparation corrigent les erreurs restantes. Résultat : deux molécules identiques, chacune formée d'un brin parental et d'un brin neuf (réplication **semi-conservative**). La synthèse des nucléotides nécessite les **folates** et la **vitamine B12**.

La méiose et la formation des gamètes

La **méiose** est une division particulière réservée aux cellules de la **lignée germinale** (dans les testicules et les ovaires). Elle comprend **deux divisions successives** précédées d'une seule réplication : à partir d'une cellule **diploïde** (2n = 46 chromosomes), elle produit **quatre cellules haploïdes** (n = 23 chromosomes, un

seul chromosome de chaque paire), les **gamètes** (spermatozoïdes, ovules ; chez la femme, une seule des quatre cellules donne un ovule). La **fécondation** réunit deux gamètes et rétablit 2n = 46 chromosomes dans la cellule-œuf.

Caractère	Mitose	Méiose
Cellules concernées	Toutes les cellules qui se divisent (cellules somatiques)	Cellules germinales (testicules, ovaires)
Nombre de divisions	Une	Deux successives
Cellules produites	2 cellules filles	4 cellules (gamètes)
Nombre de chromosomes	46 (2n) → 46 (2n)	46 (2n) → 23 (n)
Information génétique	Identique à la cellule mère	Différente d'un gamète à l'autre (brassage des chromosomes et des allèles)
Rôle	Croissance, renouvellement des tissus, cicatrisation	Reproduction sexuée, diversité génétique

La méiose produit des gamètes **tous différents** : les chromosomes d'origine paternelle et maternelle sont répartis au hasard (2^{23}, soit plus de 8 millions de combinaisons possibles), et des fragments sont échangés entre chromosomes homologues. Une erreur de répartition (non-disjonction) donne un gamète à 22 ou 24 chromosomes : la fécondation d'un gamète à 24 chromosomes produit par exemple une **trisomie 21** (47 chromosomes), dont la fréquence augmente avec l'âge maternel. Les besoins nutritionnels de la période **périconceptionnelle** (folates notamment) visent la bonne qualité des divisions de l'embryon, et non la méiose elle-même.

10.4.6 L'expression génique : approfondissement

De l'ADN à la protéine

- **Transcription** : l'ARN polymérase II se fixe sur le **promoteur** du gène grâce à des facteurs de transcription ; elle synthétise un pré-ARNm complémentaire du brin matrice.
- **Maturation** (noyau) : ajout d'une coiffe en 5', d'une queue poly-A en 3', **épissage** (élimination des introns, raccordement des exons). L'épissage alternatif permet à un gène de coder plusieurs protéines.
- **Traduction** (cytoplasme) : initiation au codon AUG (méthionine), élongation (l'ARNt apporte l'AA correspondant à chaque codon, le ribosome forme la liaison peptidique), terminaison à un codon stop (UAA, UAG, UGA).
- **Maturation post-traductionnelle** : repliement, clivages (pro-insuline → insuline), glycosylation, phosphorylation, adressage.

Le code génétique

64 codons pour 20 AA et 3 codons stop : le code est **redondant** (plusieurs codons pour un même AA), **non ambigu** (un codon = un AA) et **universel** (presque identique chez tous les êtres vivants, ce qui permet de faire produire de l'insuline humaine par des bactéries ou des levures génétiquement modifiées).

Régulation par les nutriments (nutrigénomique)

- Le **glucose** et l'**insuline** induisent les gènes de la glycolyse et de la lipogenèse (via des facteurs de transcription comme ChREBP et SREBP-1c).
- Les **AG polyinsaturés** activent les récepteurs PPAR qui stimulent les gènes de l'oxydation des AG.
- La baisse du cholestérol cellulaire active SREBP-2 qui augmente l'expression de l'HMG-CoA réductase et du récepteur des LDL (mécanisme d'action indirect des statines).

- Le fer régule la traduction de la ferritine et du récepteur de la transferrine.
- La vitamine A (acide rétinoïque) et la vitamine D (calcitriol) agissent par des **récepteurs nucléaires** qui sont des facteurs de transcription.

10.4.7 Mutations : types et conséquences

Type de mutation	Description	Conséquence possible	Exemple
Substitution « silencieuse »	Changement d'un nucléotide sans changement d'AA (redondance du code)	Aucune	–
Substitution « faux-sens »	Un AA remplacé par un autre	Protéine modifiée, parfois non fonctionnelle	Drépanocytose (Glu → Val)
Substitution « non-sens »	Apparition d'un codon stop	Protéine tronquée	Certaines mutations du gène CFTR
Délétion / insertion	Perte ou ajout de nucléotides ; décalage du cadre de lecture si non multiple de 3	Protéine anormale ou absente	F508del de la mucoviscidose (délétion de 3 nucléotides = 1 AA)
Anomalie chromosomique	Nombre ou structure	Syndromes	Trisomie 21

Agents mutagènes d'origine alimentaire ou environnementale

- **Hydrocarbures aromatiques polycycliques** (HAP : benzo[a]pyrène) : grillades au contact des flammes, fumage, tabac.
- **Amines hétérocycliques** : viandes et poissons cuits à très haute température.
- **Nitrosamines** : formées à partir des nitrites (additifs des charcuteries) et des amines, favorisées par la cuisson et l'acidité gastrique.
- **Aflatoxine B1** : moisissures (Aspergillus) sur arachides, maïs, épices mal stockés : cancer du foie.
- **Acétaldéhyde** issu de l'alcool.
- **Rayonnements** UV et ionisants.

Protection : réparation de l'ADN (dépendante de nombreux micronutriments : zinc, folates, niacine), antioxydants alimentaires, consommation de fruits et légumes, cuissons douces.

10.4.8 Épigénétique et programmation nutritionnelle

L'épigénome est **modifiable** par l'environnement et **transmissible** lors des divisions cellulaires (et parfois entre générations). Fenêtres de sensibilité : vie fœtale, 1000 premiers jours, puberté. Exemples documentés :

- L'**hiver de la faim hollandais** (1944-1945) : les enfants exposés in utero à la famine ont présenté à l'âge adulte davantage d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires, avec des différences de méthylation de gènes (IGF2) persistantes 60 ans plus tard.
- Le diabète maternel et l'obésité maternelle augmentent le risque d'obésité de l'enfant.
- Le tabac, l'alcool et certains perturbateurs endocriniens modifient la méthylation de l'ADN.

Ces données fondent le concept **DOHaD** et justifient les actions de prévention autour de la grossesse et de la petite enfance.

10.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

10.5.1 Les étapes de la mitose

Le guide 2025 exclut les étapes de la mitose du programme exigible ; elles sont présentées ici parce qu'elles peuvent apparaître dans un document (photographie de cellules en division, effet d'un médicament sur le fuseau). La mitose dure environ **une heure** et se découpe en quatre étapes, suivies de la cytodiérèse.

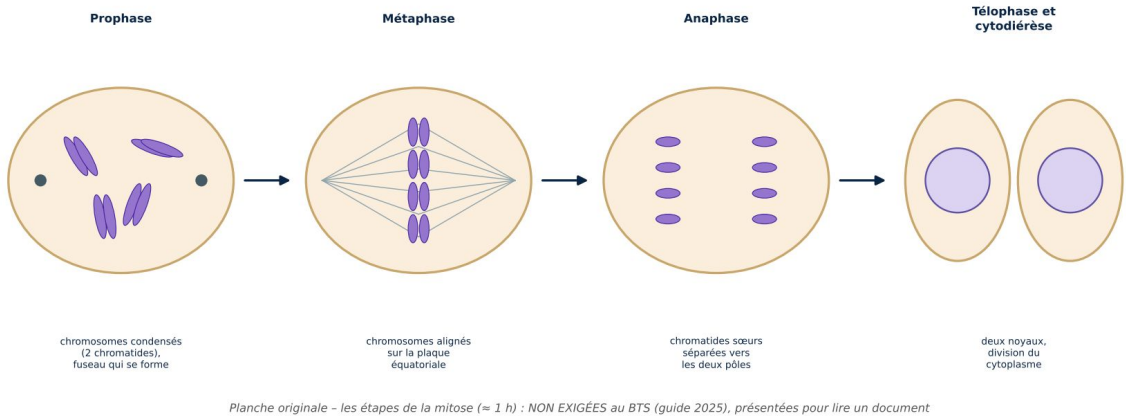


Figure 10.31 – *Planche – les étapes de la mitose (non exigées au BTS, guide 2025) : prophase, métaphase, anaphase, télophase et cytodiérèse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 10.31

Prophase : la chromatine se condense, les chromosomes deviennent visibles, chacun formé de **deux chromatides sœurs** ; les deux **centrosomes** (dupliqués pendant la phase S) migrent aux pôles et forment le **fuseau** de microtubules ; l'enveloppe nucléaire se fragmente.

Métaphase : les microtubules s'attachent aux **centromères** (kinétochores) ; les chromosomes s'alignent sur la **plaque équatoriale**. C'est à ce stade qu'on photographie les chromosomes pour établir un **caryotype**.

Anaphase : les centromères se séparent et les **chromatides sœurs** migrent vers les **pôles opposés** ; chaque pôle reçoit 46 chromatides (qui deviennent des chromosomes à une chromatide).

Télophase : les chromosomes se décondensent, deux **enveloppes nucléaires** se reforment. La **cytodiérèse**, étape distincte, sépare ensuite le cytoplasme en deux par un anneau contractile d'actine.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le fuseau, cible de médicaments anticancéreux. Les **taxanes** (paclitaxel, docétaxel) bloquent le démontage des microtubules, les **vinca-alcaloïdes** (vincristine) empêchent leur assemblage : dans les deux cas, la cellule reste bloquée en métaphase, puis entre en apoptose. Ces médicaments touchent aussi les cellules saines qui se divisent (moelle, muqueuses) et les axones des nerfs, riches en microtubules (neuropathies : fourmillements des mains et des pieds).

Contrôle moléculaire. La progression du cycle est pilotée par des complexes **cyclines-CDK** (kinases dépendantes des cyclines), dont l'activité monte et descend à chaque phase ; le point de contrôle du fuseau empêche l'anaphase tant que tous les chromosomes ne sont pas attachés.

10.5.2 Les méthodes d'étude des cellules

Le guide 2025 n'exige pas non plus les méthodes d'étude des cellules, traitées par le CNED (4423 M1S4). On en donne l'essentiel pour comprendre l'origine des connaissances et lire un document de sujet.

Méthode	Principe	Ce qu'elle apporte
Microscope optique	Lumière visible ; coupes de tissu fixé (fixation **chimique** au formol), déshydraté, inclus en paraffine, coloré (hématoxyline-éosine) ; limite de résolution ≈ **0,2 µm**	Tissus, cellules, noyaux ; histologie et anatomopathologie (biopsie duodénale, tumeur)
Microscope électronique à transmission	Faisceau d'électrons ; fixation au glutaraldéhyde, coupes ultrafines contrastées par des métaux lourds ; résolution ≈ **1 à 2 nm** pour les échantillons biologiques (0,1 nm en théorie)	Ultrastructure : organites, membranes, ribosomes
Microscope électronique à balayage	Électrons réfléchis par la surface de l'échantillon	Relief en trois dimensions (microvillosités, hématies)
Microscopie à fluorescence, confocale	Molécules marquées par des colorants ou des anticorps fluorescents	Localisation d'une protéine dans la cellule (immunofluorescence)
Fractionnement cellulaire	Broyage puis **centrifugation différentielle** à vitesses croissantes : noyaux (≈ 1 000 g), mitochondries (≈ 10 000 g), microsomes (≈ 100 000 g)	Isoler un organite pour étudier ses enzymes (localisation des voies métaboliques)
Électrophorèse	Migration des protéines ou de l'ADN dans un gel sous l'effet d'un champ électrique	Séparation par taille ou charge (électrophorèse des protéines sériques)
Western blot	**Électrophorèse**, puis transfert des protéines sur une membrane et détection par un **anticorps**	Identifier et quantifier une protéine précise
Immunohistochimie	Anticorps marqués appliqués sur une **coupe de tissu**	Localiser une protéine dans un tissu (marqueurs tumoraux)
Chromatographie	Séparation entre une phase stationnaire et une phase mobile ; sur papier, les molécules les plus solubles dans la **phase mobile** migrent **le plus loin**	Séparer et identifier des acides aminés, des pigments, des lipides
Cytométrie en flux	Cellules en suspension passant une à une devant un laser ; mesure de la fluorescence de l'ADN ou de marqueurs	Répartition des cellules entre G1, S et G2/M (courbe 2Q-4Q) ; typage des leucocytes
Culture cellulaire	Cellules maintenues en milieu nutritif, à 37 °C	Étude du cycle, des transports, de l'effet d'une molécule (expériences sur les LDL)
Autoradiographie, marquage	Acides aminés ou nucléotides radioactifs ou modifiés suivis dans le temps	Trajet d'une protéine sécrétée (REG → Golgi → vésicules) ; phase S (thymidine marquée)

10.5.3 Approches moléculaires : membrane, transports, signalisation, compartiments, cycle et expression

MEMBRANE PLASMIQUE : MODÈLE DE LA MOSAÏQUE FLUIDE ET DYNAMIQUE

Proposé par Singer et Nicolson (1972), le modèle décrit une bicouche lipidique fluide dans laquelle diffusent latéralement des protéines intrinsèques (transmembranaires) et extrinsèques (périphériques). La diffusion latérale des lipides est rapide (≈ 1 µm/s), le passage d'un feuillet à l'autre (« flip-flop ») très lent sans enzyme. Le glycocalyx (glycanes des glycoprotéines et glycolipides) forme le manteau externe.

TRANSPORTS MEMBRANAIRES : APPROCHE QUANTITATIVE

Diffusion simple : loi de Fick

J = – D · A · ΔC / e (J : flux ; D : coefficient de diffusion ; A : surface ; ΔC : gradient ; e : épaisseur). Les petites molécules apolaires (O_2, CO_2, acides gras, stéroïdes) diffusent librement ; la perméabilité est proportionnelle au coefficient de partage huile/eau.

Transport facilité : cinétique saturable

Les transporteurs (GLUT) obéissent à une cinétique de type Michaelis-Menten (saturation, spécificité, inhibition compétitive).

Transporteur	Localisation	Km glucose	Particularité
GLUT1	Hématies, barrière hémato-encéphalique	≈ 1 mmol/L	Captage basal
GLUT2	Foie, cellules β, pôle basal de l'entérocyte, rein	≈ 15–20 mmol/L	Bidirectionnel, « capteur » de glycémie
GLUT3	Neurones	≈ 1 mmol/L	Haute affinité
GLUT4	Muscle, tissu adipeux	≈ 5 mmol/L	Translocation à la membrane sous l'effet de l'insuline et de l'exercice
GLUT5	Entérocyte (pôle apical)	Fructose	Spécifique du fructose

À RETENIR

L'exercice musculaire stimule la translocation de GLUT4 par une voie indépendante de l'insuline (AMPK, calcium). C'est un argument physiologique fort pour l'activité physique dans le diabète de type 2.

Transports actifs

- Primaires : utilisation directe de l'ATP. La Na^+/K^+-ATPase expulse 3 Na^+ et fait entrer 2 K^+ par ATP hydrolysé ; elle consomme 20 à 30 % de la dépense énergétique de repos (jusqu'aux deux tiers dans le neurone).
- Secondaires : utilisation du gradient de Na^+ créé par la pompe. Symport (SGLT1 : 2 Na^+ + 1 glucose) ou antiport (échangeur Na^+/H^+, échangeur Na^+/Ca^{2+}).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La solution de réhydratation orale (SRO) de l'OMS exploite le cotransport Na^+-glucose (SGLT1) : il reste fonctionnel au cours des diarrhées infectieuses. L'association glucose + sodium favorise la réabsorption d'eau. Cette découverte a sauvé des millions d'enfants.

SIGNALISATION CELLULAIRE : TRANSDUCTION DU SIGNAL

Récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

Sept hélices transmembranaires. Le ligand active une protéine G hétérotrimérique ($\alpha\beta\gamma$) : Gα échange son GDP contre un GTP.

- Gs active l'adénylate cyclase → AMPc → protéine kinase A (glucagon, adrénaline sur β, sécrétine).
- Gi inhibe l'adénylate cyclase (adrénaline sur $\alpha 2$, somatostatine).
- Gq active la phospholipase C → IP_3 (libération du Ca^{2+} du réticulum) + diacylglycérol (protéine kinase C) (adrénaline sur $\alpha 1$, gastrine, CCK).

Récepteurs à activité tyrosine kinase

Le récepteur de l'insuline, tétramère $\alpha_2\beta_2$, s'autophosphoryle sur des tyrosines et recrute les protéines IRS. Deux voies en découlent : PI3K → Akt (translocation de GLUT4, synthèse de glycogène, inhibition de la lipolyse et de la néoglucogenèse) et Ras → MAP kinases (croissance, prolifération).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Dans l'insulinorésistance, la phosphorylation des IRS sur des résidus sérine (par des kinases activées par les acides gras, les céramides et les cytokines inflammatoires comme le TNF-α) interrompt la voie PI3K/Akt, tandis que la voie des MAP kinases reste fonctionnelle. Cette « insulinorésistance sélective » contribue au lien entre obésité, inflammation de bas grade et diabète de type 2.

Récepteurs nucléaires

Les hormones stéroïdes, la T3, l'acide rétinoïque, la vitamine D et certains acides gras (PPAR) se lient à des facteurs de transcription.

EXEMPLE

Les PPARα (foie) activent les gènes de la β-oxydation au cours du jeûne ; les PPARγ (tissu adipeux) contrôlent l'adipogenèse. Les glitazones, antidiabétiques agonistes de PPARγ, augmentent la sensibilité à l'insuline.

ORGANITES ET COMPARTIMENTATION MÉTABOLIQUE

Compartiment	Voies métaboliques
Cytosol	Glycolyse, voie des pentoses phosphates, lipogenèse, synthèse du glycogène
Matrice mitochondriale	Cycle de Krebs, β-oxydation, cétogenèse (foie), début de l'uréogenèse
Membrane interne mitochondriale	Chaîne respiratoire, ATP synthase
Réticulum endoplasmique lisse	Synthèse des lipides et du cholestérol, détoxification (cytochromes P450), glucose-6-phosphatase
Peroxysome	β-oxydation des acides gras à très longue chaîne, synthèse des plasmalogènes
Lysosome	Hydrolyse acide (pH ≈ 5), autophagie

DÉFINITION

Autophagie : dégradation de constituants cellulaires dans les lysosomes. Elle est fortement stimulée par le jeûne (inhibition de mTOR, activation de l'AMPK) et fournit des acides aminés et des substrats énergétiques.

CYCLE CELLULAIRE, PROLIFÉRATION ET MORT CELLULAIRE

Le cycle est contrôlé par des complexes cyclines–CDK (kinases dépendantes des cyclines). Aux points de contrôle (G1/S, G2/M, fuseau), des protéines comme p53 arrêtent le cycle en cas de lésion de l'ADN et déclenchent la réparation ou l'apoptose.

DÉFINITION

Apoptose : mort cellulaire programmée, sans inflammation, exécutée par des caspases (condensation de la chromatine, fragmentation de l'ADN, corps apoptotiques phagocytés). La nécrose, au contraire, est accidentelle : gonflement, rupture de la membrane et inflammation.

EXPRESSION GÉNIQUE ET NUTRIGÉNOMIQUE

La transcription produit un pré-ARNm, maturé dans le noyau (coiffe 5', queue poly-A, épissage des introns). L'épissage alternatif permet à un même gène de produire plusieurs protéines. La traduction sur les ribosomes lit le code génétique par codons de trois nucléotides (64 codons, 20 AA, code redondant).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutrigénétique : un polymorphisme modifie la réponse à un nutriment. Par exemple, le polymorphisme C677T de la MTHFR augmente l'homocystéinémie quand l'apport en folates est faible ; la persistance de la lactase à l'âge adulte est liée à un polymorphisme situé en amont du gène LCT. Nutrigénomique : les nutriments modifient l'expression des gènes (acides gras sur PPAR, glucose sur ChREBP).

10.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1-C1.3 : comprendre les effets secondaires digestifs des chimiothérapies (atteinte des cellules à renouvellement rapide) et adapter l'alimentation (mucite, diarrhée). C1.4 : surveiller les carences en folates/B12 chez les patients à risque. C1.5 : expliquer au patient diabétique le rôle du transporteur du glucose et de l'insuline. C1.8 : suivi à distance des patients sous traitement anticancéreux.

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : justifier les besoins accrus en nutriments de la croissance et de la grossesse (multiplication cellulaire). C2.2 : limiter les modes de cuisson générant des composés mutagènes (grillades carbonisées, fritures) en restauration collective.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : prévention nutritionnelle des cancers (alcool, charcuteries, fibres) et des 1000 premiers jours. C3.3-C3.4 : veille sur la nutrigénomique et l'épigénétique nutritionnelle.

10.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Cellule eucaryote = membrane plasmique + cytoplasme (cytosol, cytosquelette, organites) + **noyau** ; ≈ 10 à 30 µm ; ≈ 200 types cellulaires, **même génome**, gènes exprimés différents (**différenciation**) ; la structure renseigne sur la fonction (REG = sécrétion de protéines ; REL = lipides, détoxification ; mitochondries = ATP ; microvillosités = absorption).

Membrane (7 à 8 nm) : **mosaïque fluide** = bicouche de **phospholipides amphiphiles** + **cholestérol** (fluidité) + **protéines** intrinsèques et extrinsèques (transport, récepteurs, enzymes, adhérence) + **glycocalyx** sur la face externe (reconnaissance, groupes ABO) ; **asymétrique** ; fluidité ↑ avec les AG insaturés *cis*.

Jonctions : serrées (étanchéité, barrière intestinale), desmosomes (résistance), communicantes (passage d'ions).

Organites : **noyau** (double enveloppe, pores, chromatine = ADN + histones, nucléole) ; **ribosomes** (traduction) ; **REG** (protéines exportées) ; **REL** (lipides, stéroïdes, P450, Ca^{2+}) ; **Golgi** (maturation, tri) ; **lysosomes** (pH ≈ 5, digestion, autophagie) ; **peroxysomes** (catalase, AG à très longue chaîne) ; **mitochondrie** (2 membranes ; crêtes = chaîne respiratoire + ATP synthase ; matrice = Krebs + β-oxydation ; ADN maternel).

Voie de sécrétion : noyau → REG → vésicules → Golgi → grains de sécrétion → **exocytose** (albumine, insuline).

Transports : **passifs** (selon le gradient, sans énergie) = diffusion simple (O_2, CO_2, éthanol, stéroïdes), osmose, diffusion facilitée par canal ou transporteur (GLUT) ; **actifs** (contre le gradient) = **primaire** (pompe Na^+/K^+ : 3 Na^+ dehors, 2 K^+ dedans, 1 ATP) et **secondaire** (SGLT1 : 2 Na^+ + glucose) ; **vésiculaires** (endocytose par récepteurs : LDL ; phagocytose ; exocytose). Transporteurs **spécifiques** et **saturables** (Tm du glucose ≈ 375 mg/min ; seuil rénal ≈ 1,8 g/L).

Osmose : l'eau va vers le milieu le **plus concentré en particules** ; osmolarité = Σ (c × nombre de particules) ; plasma ≈ **290 mOsm/L** ≈ 2 Na^+ + glucose + urée ; hypotonique → gonflement, hémolyse ; hypertonique → cellule crénelée ; SRO OMS = **245 mOsm/L**, Na^+ 75 et glucose 75 mmol/L.

Entérocyte : apical SGLT1 (glucose, galactose) + GLUT5 (fructose) ; basal GLUT2 + pompe Na^+/K^+ ; l'eau suit.

Cycle : interphase (**G1** croissance, 2Q ; **S** réplication, 2Q → 4Q ; **G2** vérification, 4Q) + **M** (mitose + cytodiérèse, ≈ 1 h ; 2 cellules identiques à 46 chromosomes) ; G0 = sortie du cycle ; points de contrôle (**p53**). Étapes de la mitose **non exigées**.

Réplication : semi-conservative, ADN polymérase, complémentarité, sens **5'→3'** ; besoin de **folates et B12** (moelle, muqueuses, embryon). **Apoptose** (programmée, sans inflammation) ≠ **nécrose** (accidentelle, enzymes libérées, inflammation).

Expression génique : gène (promoteur, exons, introns) → **transcription** (noyau, ARN polymérase, brin matrice ; ARNm = brin codant avec U) → **maturation** (épissage, noyau) → **traduction** (ribosomes ; codons ; ARNt ; AUG → STOP) → repliement, maturation. Code génétique : 64 codons, universel, redondant ; 3 STOP.

Mutation = changement de séquence, transmis aux cellules filles (somatique) ou aux enfants (germinale) : substitution (silencieuse, faux-sens, non-sens), délétion ou insertion (décalage du cadre). **Agents mutagènes** : UV, rayonnements, HAP, amines hétérocycliques, nitrosamines, aflatoxine, acétaldéhyde (alcool), virus.

Cancérogenèse : initiation (mutation) → promotion (prolifération : surpoids, alcool, viandes transformées) → progression (invasion, angiogenèse, métastases) ; oncogènes et gènes suppresseurs (p53) ; **41 %** des cancers attribuables à des facteurs évitables, ≈ **20 %** aux facteurs nutritionnels. **CMR** = cancérogène, mutagène, reprotoxique.

Épigénétique : méthylation de l'ADN, modifications des histones ; **sans changement de séquence**, réversible, influencée par l'alimentation (folates, B12, choline) ; **1 000 premiers jours** (DOHaD).

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Cellule eucaryote : membrane plasmique, cytoplasme (cytosol + organites + cytosquelette), noyau.

• Membrane : bicouche phospholipidique + cholestérol + protéines + glycocalyx (mosaïque fluide) ; barrière sélective, récepteurs, reconnaissance.

• Organites : noyau (ADN), ribosomes (traduction), REG (protéines exportées), REL (lipides, détoxification), Golgi (maturation, sécrétion), mitochondries (ATP), lysosomes (digestion), peroxysomes.

• Échanges passifs (diffusion simple, osmose, diffusion facilitée) et actifs (pompes, cotransports), transports vésiculaires.

• Transporteurs du glucose : SGLT (actif secondaire, Na^+) et GLUT (diffusion facilitée ; GLUT4 insulinodépendant).

• Cycle cellulaire : G1 – S (réplication semi-conservative) – G2 – M ; points de contrôle (p53) ; apoptose.

• Expression génique : transcription (noyau, ARNm) puis traduction (ribosomes, codons, ARNt).

• Mutation : modification héréditaire de la séquence ; agents mutagènes (HAP, nitrosamines, aflatoxine, alcool, UV).

• Épigénétique : modifications réversibles de l'expression sans changement de séquence (méthylation, histones) ; influence de la nutrition (DOHaD).

10.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les organites en un tableau

Organite	Membrane	Rôle principal	Cellule où il abonde	Lien nutrition
Noyau	Double, avec pores	ADN, transcription	Toutes (sauf hématie)	Folates, B12 : synthèse de l'ADN
Ribosome	Aucune	Traduction	Cellules qui fabriquent beaucoup de protéines	Besoin en acides aminés indispensables
REG	Simple	Protéines exportées et membranaires	Hépatocyte, plasmocyte, cellule pancréatique	Albumine, enzymes digestives
REL	Simple	Lipides, stéroïdes, détoxification, Ca^{2+}	Hépatocyte, cellule surrénale, muscle	Alcool, médicaments
Golgi	Simple	Maturation, tri, emballage	Cellules sécrétrices	Lipoprotéines (chylomicrons, VLDL)
Lysosome	Simple	Digestion intracellulaire (pH ≈ 5)	Macrophage, hépatocyte	Autophagie au cours du jeûne
Peroxysome	Simple	Oxydations, catalase	Hépatocyte, rein	AG à très longue chaîne
Mitochondrie	Double	Respiration, ATP	Cœur, muscle, hépatocyte	Oxydation de tous les nutriments énergétiques

Fiche 2 – Reconnaître un transport sur un schéma

Indice sur le document	Transport
Petite molécule apolaire, pas de protéine, sens du gradient	Diffusion simple
Eau seule, vers le compartiment le plus concentré	Osmose (aquaporines)
Protéine en forme de tunnel, ions, sens du gradient	Diffusion facilitée par canal
Protéine qui change de forme, une seule molécule, sens du gradient	Diffusion facilitée par transporteur (uniport)
ATP → ADP sur la protéine, contre le gradient	Transport actif primaire (pompe)
Deux molécules ensemble, l'une (Na^+) selon son gradient, l'autre contre	Transport actif secondaire (symport ou antiport)
Membrane qui s'invagine ou vésicule qui fusionne	Endocytose ou exocytose

Fiche 3 – Mitose, réplication, expression : ne pas confondre

Processus	Où et quand	Matrice	Produit
Réplication	Noyau, phase S	Les deux brins d'ADN	Deux molécules d'ADN identiques (chromatides sœurs)
Mitose	Phase M	Chromosomes à 2 chromatides	Deux noyaux à 46 chromosomes à 1 chromatide
Transcription	Noyau, surtout en G1 et G2	Brin matrice d'un gène	ARN pré-messager puis ARNm
Traduction	Cytoplasme (ribosomes)	ARNm	Chaîne polypeptidique

10.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Longueurs	1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm	Cellule 20 µm = 0,020 mm = 20 000 nm
Taille sur une image	taille réelle × grossissement	7,5 µm × 1 000 = 7,5 mm
Concentration molaire	c (mol/L) = concentration massique (g/L) / M (g/mol)	NaCl 9 g/L : 9 / 58,5 = 0,154 mol/L
Osmolarité	Σ c × nombre de particules (mOsm/L)	NaCl 0,154 mol/L × 2 = 308 mOsm/L
Osmolarité plasmatique estimée	2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)	2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L
Pression osmotique	$\Pi = C \times R \times T$ (C en osmol/m^3, R = 8,31, T en K)	Plasma à 37 °C : ≈ 7,5 × 10^5 Pa
Charge filtrée en glucose	DFG (mL/min) × glycémie (mg/mL)	125 × 1,0 = 125 mg/min
Glucose excrété (transporteurs saturés)	charge filtrée − Tm	625 − 375 = 250 mg/min
Proportion de cellules dans une phase	durée de la phase / durée du cycle	S : 8 / 24 = 33 %
Quantité d'ADN	G1 = 2Q ; G2 = 4Q ; gamète = Q	—
Nombre de codons	4^3 = 64 ; nombre d'acides aminés = (nombre de nucléotides codants / 3)	18 nucléotides avec STOP → 5 acides aminés

10.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	L'hématie mature humaine est une cellule eucaryote dépourvue de noyau.	**Vrai**	Elle perd son noyau et ses mitochondries lors de sa maturation ; elle ne peut plus se diviser ni synthétiser de protéines.
2	Les ribosomes sont entourés d'une membrane simple.	**Faux**	Ce sont des assemblages d'ARN et de protéines **sans membrane**.
3	Le noyau et la mitochondrie possèdent une double membrane.	**Vrai**	Enveloppe nucléaire et membranes externe et interne de la mitochondrie.
4	Le glycocalyx est situé sur la face interne de la membrane plasmique.	**Faux**	Il est sur la **face externe** : la membrane est asymétrique.
5	Les acides gras saturés augmentent la fluidité de la membrane.	**Faux**	Ce sont les acides gras **insaturés cis** qui l'augmentent ; les saturés la diminuent.
6	L'euchromatine est de l'ADN dépourvu d'histones.	**Faux**	Toute la chromatine contient des histones ; l'euchromatine est **décondensée** (gènes actifs).
7	Le REL contient les enzymes de détoxification de l'alcool et de nombreux médicaments.	**Vrai**	Cytochromes P450, induits par la consommation régulière d'alcool.
8	Les lysosomes ont un pH voisin de 7.	**Faux**	Leur pH est **acide**, d'environ 4,5 à 5.
9	La chaîne respiratoire est localisée dans la matrice mitochondriale.	**Faux**	Elle est dans la **membrane interne** (crêtes) ; la matrice contient le cycle de Krebs.
10	L'ADN mitochondrial est transmis par la mère.	**Vrai**	Les mitochondries du spermatozoïde sont éliminées après la fécondation.
11	La diffusion simple consomme de l'ATP.	**Faux**	Elle est **passive** : elle suit le gradient.
12	L'éthanol traverse la membrane par diffusion simple.	**Vrai**	Petite molécule peu polaire : il diffuse à travers la bicouche.
13	SGLT1 est un transporteur actif primaire.	**Faux**	C'est un cotransport **actif secondaire** : il utilise le gradient de Na^+ créé par la pompe.
14	La pompe Na^+/K^+ fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ par ATP hydrolysé.	**Vrai**	Elle entretient les gradients et participe au potentiel de repos.
15	Dans un milieu hypotonique, une hématie se ratatine.	**Faux**	Elle **gonfle** puis éclate (hémolyse) ; elle se ratatine en milieu hypertonique.
16	Une solution de $CaCl_2$ à 0,1 mol/L a une osmolarité de 300 mOsm/L.	**Vrai**	$CaCl_2$ libère 3 particules : $0{,}1 \times 3 = 0{,}3$ osmol/L.
17	Le fructose entre dans l'entérocyte par SGLT1.	**Faux**	Il entre par **GLUT5**, par diffusion facilitée.
18	Un transport par transporteur est saturable.	**Vrai**	Le flux plafonne quand tous les transporteurs sont occupés (Tm).
19	Le glucose apparaît dans l'urine dès que la glycémie dépasse 1,0 g/L.	**Faux**	Le seuil rénal est d'environ **1,8 g/L**.
20	La réplication de l'ADN a lieu pendant la phase G2.	**Faux**	Elle a lieu pendant la **phase S**.
21	Une cellule en G2 contient deux fois plus d'ADN qu'une cellule en G1.	**Vrai**	4Q contre 2Q, après la réplication.
22	La réplication est semi-conservative.	**Vrai**	Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin nouveau.

N°	Affirmation	V/F	Justification
23	L'ARNm a la même séquence que le brin matrice de l'ADN.	**Faux**	Il a la séquence du **brin codant** (avec U à la place de T) ; il est complémentaire du brin matrice.
24	La traduction a lieu dans le noyau.	**Faux**	Elle a lieu dans le **cytoplasme**, sur les ribosomes ; la transcription a lieu dans le noyau.
25	Le code génétique est redondant.	**Vrai**	61 codons codent 20 acides aminés : un acide aminé peut avoir plusieurs codons.
26	Une substitution entraîne toujours un changement d'acide aminé.	**Faux**	Elle peut être **silencieuse** grâce à la redondance du code.
27	Une mutation somatique est transmise aux enfants.	**Faux**	Seules les mutations **germinales** peuvent être transmises à la descendance.
28	L'apoptose provoque une réaction inflammatoire.	**Faux**	Elle est silencieuse ; c'est la **nécrose** qui déclenche l'inflammation.
29	Les modifications épigénétiques changent la séquence de l'ADN.	**Faux**	Elles modifient l'**expression** des gènes **sans changer la séquence**.
30	L'alcool est la deuxième cause évitable de cancer en France.	**Vrai**	8 % des nouveaux cancers en 2015, après le tabac (CIRC).

10.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

> **MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS DE BIOLOGIE CELLULAIRE**
>
> **1. Schéma à réaliser ou à légender** : traits à la règle, légendes alignées, titre, orientation (extérieur/cytosol ; 5'/3'), échelle si possible ; une légende = un nom précis (« réticulum endoplasmique granuleux » et non « réticulum »).
>
> **2. Mécanisme d'échange à partir d'un schéma fourni** : concentrations de part et d'autre → sens du passage → support (bicouche, canal, transporteur, pompe, cotransport, vésicule) → énergie → nom du transport, avec justification.
>
> **3. Calcul d'osmolarité** : concentration massique → molaire (÷ M) → × nombre de particules → somme ; comparer à 290 mOsm/L ; conclure sur le **sens de l'eau** et l'effet sur les cellules.
>
> **4. Cycle cellulaire** : situer la phase (G1, S, G2, M) à partir de la quantité d'ADN ou de l'état des chromosomes ; proportion de cellules = durée de la phase / durée du cycle ; relier à une cible (chimiothérapie) ou à un besoin (folates, B12).
>
> **5. Expression génique** : brin matrice → ARNm (complémentaire, U à la place de T, orientation inversée) → codons à partir d'AUG → acides aminés jusqu'au STOP ; toujours écrire **5'** et **3'**.
>
> **6. Mutation** : comparer les séquences, nommer le type (substitution silencieuse, faux-sens ou non-sens ; délétion ou insertion avec décalage), en déduire l'effet sur la protéine, puis sur la cellule, l'organe et la personne.
>
> **7. Cancérogenèse et prévention** : initiation (mutagène) → promotion → progression ; citer le facteur, son niveau de preuve (CIRC) et le **repère** du PNNS ; proposer des actions concrètes et réalistes.

10.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

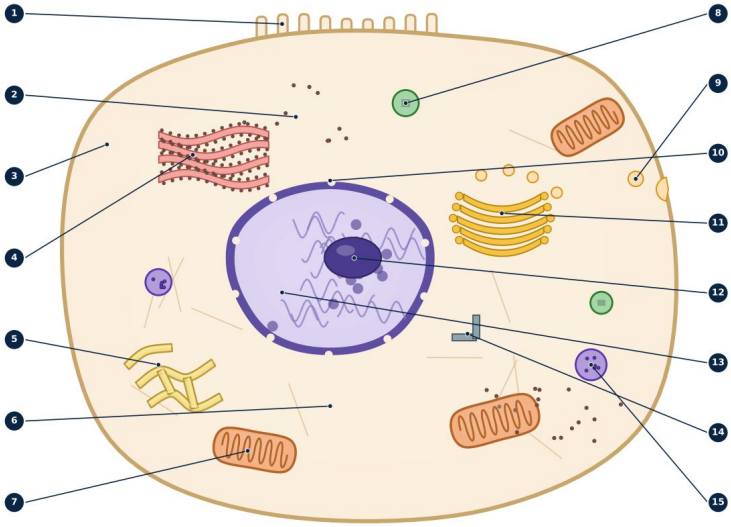


Schéma à légender – cellule eucaryote animale (ultrastructure)

Figure 10.32 – *Schéma à légender – ultrastructure d'une cellule eucaryote animale (15 légendes)*

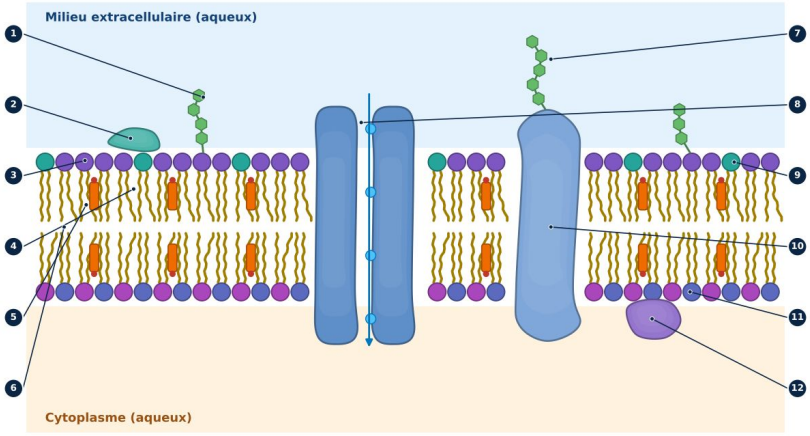


Schéma à légender – membrane plasmique (mosaïque fluide)

Figure 10.33 – *Schéma à légender – la membrane plasmique selon le modèle de la mosaïque fluide (12 légendes)*

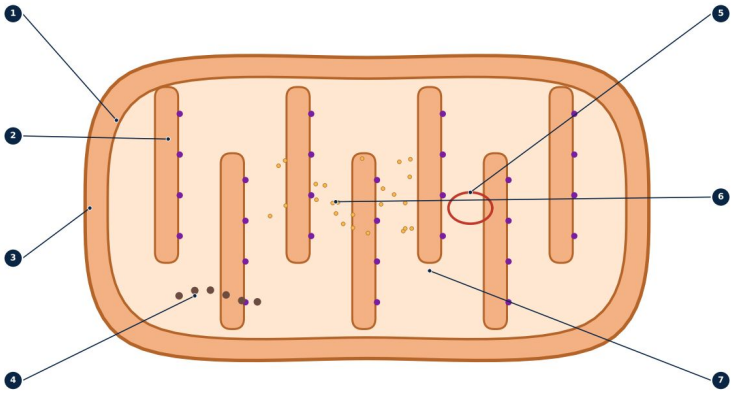


Schéma à légender – mitochondrie

Figure 10.34 – *Schéma à légender – la mitochondrie (7 légendes)*

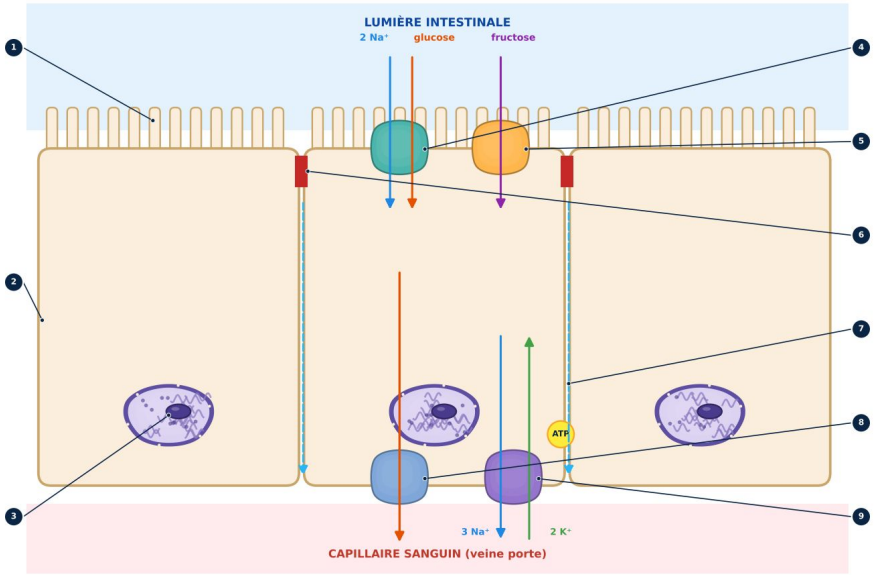


Schéma à légender – entérocyte et transports des oses

Figure 10.35 – *Schéma à légender – absorption des oses par l'entérocyte (9 légendes)*

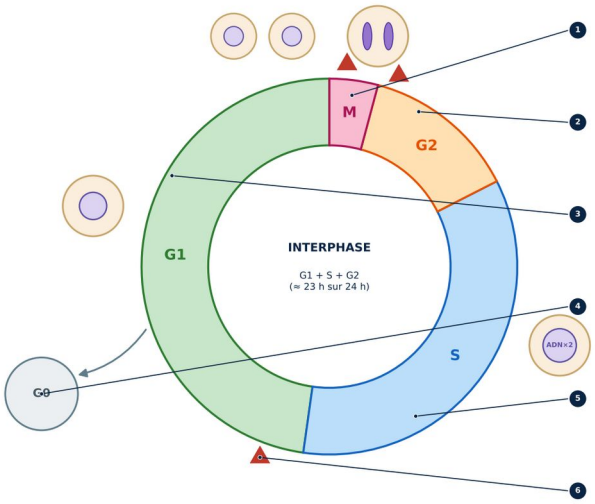


Schéma à légender – cycle cellulaire

Figure 10.36 – *Schéma à légender – le cycle cellulaire (6 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Cellule eucaryote : 1. microvillosités (cellule absorbante) ; 2. ribosomes libres ; 3. membrane plasmique ; 4. réticulum endoplasmique granuleux (REG) ; 5. réticulum endoplasmique lisse (REL) ; 6. cytosol (hyaloplasme) et cytosquelette ; 7. mitochondrie ; 8. peroxysome ; 9. vésicule de sécrétion (exocytose) ; 10. enveloppe nucléaire et pores ; 11. appareil de Golgi ; 12. nucléole ; 13. chromatine (ADN + histones) ; 14. centrosome (deux centrioles) ; 15. lysosome.

Membrane plasmique : 1. glycolipide ; 2. protéine extrinsèque (face externe) ; 3. tête polaire hydrophile (phosphate) ; 4. cholestérol ; 5. queues d'acides gras hydrophobes ; 6. bicouche phospholipidique (≈ 7 à 8 nm) ; 7. glycocalyx (chaînes glucidiques) ; 8. protéine canal (transmembranaire) ; 9. feuillet externe ; 10. glycoprotéine récepteur (intrinsèque) ; 11. feuillet interne ; 12. protéine extrinsèque (face interne).

Mitochondrie : 1. espace intermembranaire (riche en H^+) ; 2. crête de la membrane interne : chaîne respiratoire ; 3. membrane externe (perméable) ; 4. ribosomes mitochondriaux ; 5. ADN mitochondrial circulaire (transmis par la mère) ; 6. matrice : cycle de Krebs, β-oxydation ; 7. ATP synthase (sur la membrane interne).

Entérocyte : 1. microvillosités (bordure en brosse) ; 2. pôle apical / pôle basal : cellule polarisée ; 3. noyau de l'entérocyte ; 4. SGLT1 : cotransport 2 Na^+ + glucose (actif secondaire) ; 5. GLUT5 : fructose (diffusion facilitée) ; 6. jonction serrée ; 7. eau : suit les solutés (osmose) ; 8. GLUT2 : sortie des oses vers le sang (diffusion facilitée) ; 9. pompe Na^+/K^+-ATPase (actif primaire).

Cycle cellulaire : 1. M : mitose puis division du cytoplasme ; 2. G2 : préparation de la division, vérification ; 3. G1 : croissance, synthèses (protéines, organites) ; 4. G0 : quiescence (neurones, cellules musculaires) ; 5. S : réplication de l'ADN (quantité doublée) ; 6. point de contrôle (p53 : arrêt, réparation ou apoptose).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez la voie de sécrétion de l'insuline dans une cellule β du pancréas, du gène à l'exocytose, en légendant au moins six structures et en indiquant par des flèches le trajet de la protéine. *Attendus : noyau et pore, ARNm, REG et ribosomes, vésicules de transition, Golgi (faces cis et trans), grains de sécrétion, exocytose, capillaire sanguin.*

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez la transcription et la traduction d'un gène, en faisant figurer le brin matrice, le brin codant, l'ARN polymérase, le pore nucléaire, l'ARNm, un ribosome, deux ARNt et leurs acides aminés. *Attendus : orientation 5'→3' indiquée sur l'ADN et l'ARNm, lieux (noyau, cytoplasme).*

Exercice 1 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : ultrastructure d'une cellule eucaryote animale (schéma simplifié).

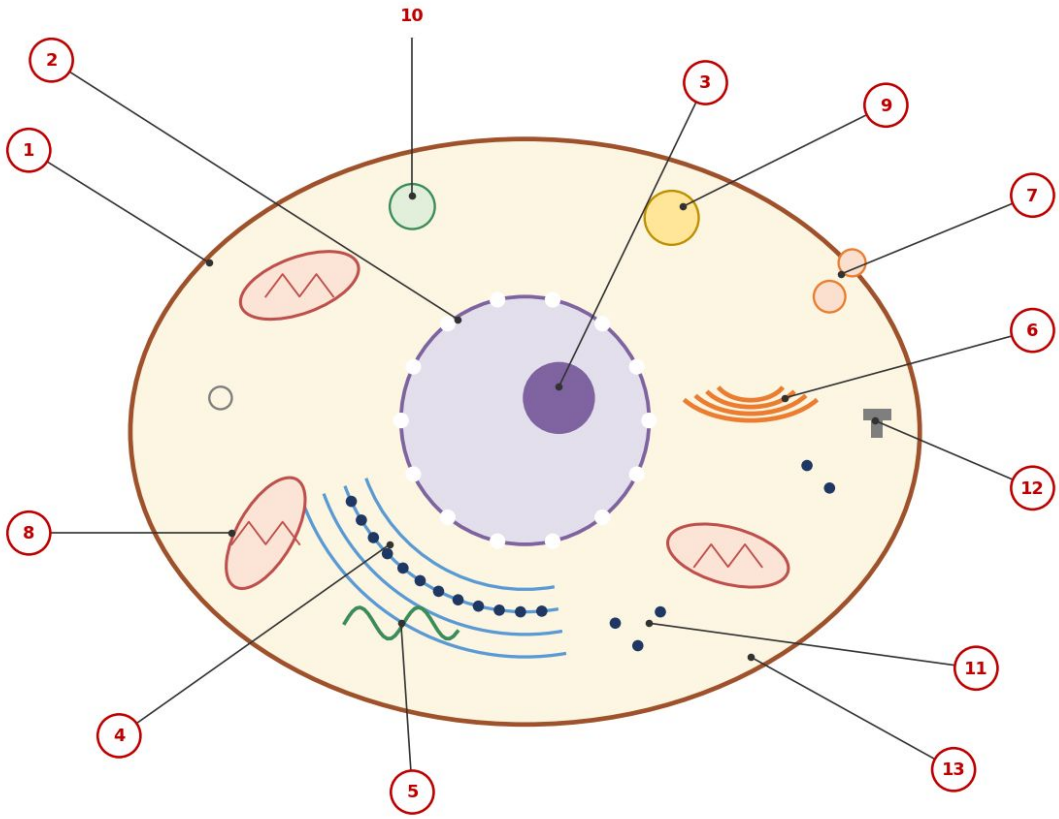


Figure 10.37 – *Schéma à légender – ultrastructure d'une cellule eucaryote animale (schéma simplifié)*

CORRIGÉ

1. Membrane plasmique – 2. Noyau (enveloppe nucléaire et pores) – 3. Nucléole – 4. Réticulum endoplasmique granuleux (ribosomes) – 5. Réticulum endoplasmique lisse – 6. Appareil de Golgi – 7. Vésicules de sécrétion – 8. Mitochondrie – 9. Lysosome – 10. Peroxysome – 11. Ribosomes libres – 12. Centrosome (centrioles) – 13. Cytoplasme (cytosol)

Exercice 2 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : organisation moléculaire de la membrane plasmique (modèle de la mosaïque fluide).

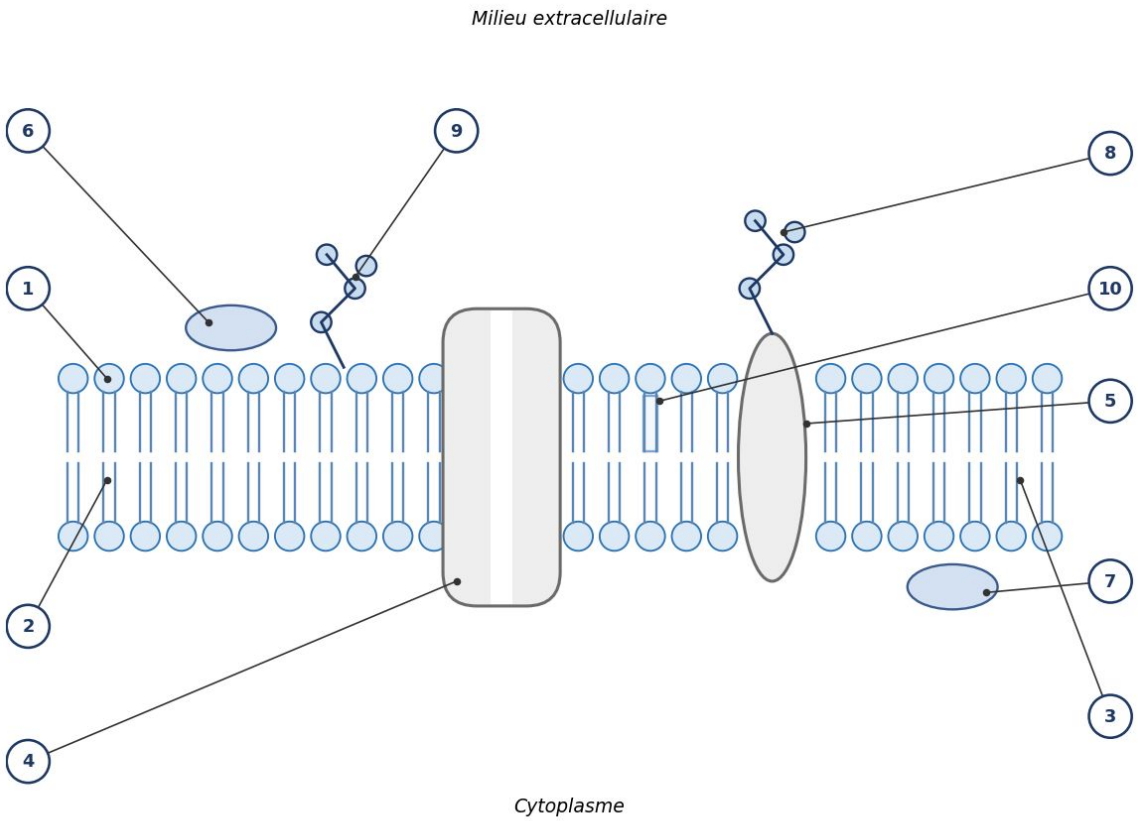


Figure 10.38 – *Schéma à légender – organisation moléculaire de la membrane plasmique (mosaïque fluide)*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Tête polaire hydrophile du phospholipide – 2. Queues apolaires hydrophobes (acides gras) – 3. Bicouche phospholipidique – 4. Protéine transmembranaire (canal / transporteur) – 5. Protéine intrinsèque (récepteur) – 6. Protéine extrinsèque – 7. Protéine extrinsèque (face interne) – 8. Glycoprotéine (glycocalyx) – 9. Glycolipide – 10. Cholestérol

Exercice 3 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : le cycle cellulaire et ses points de contrôle.

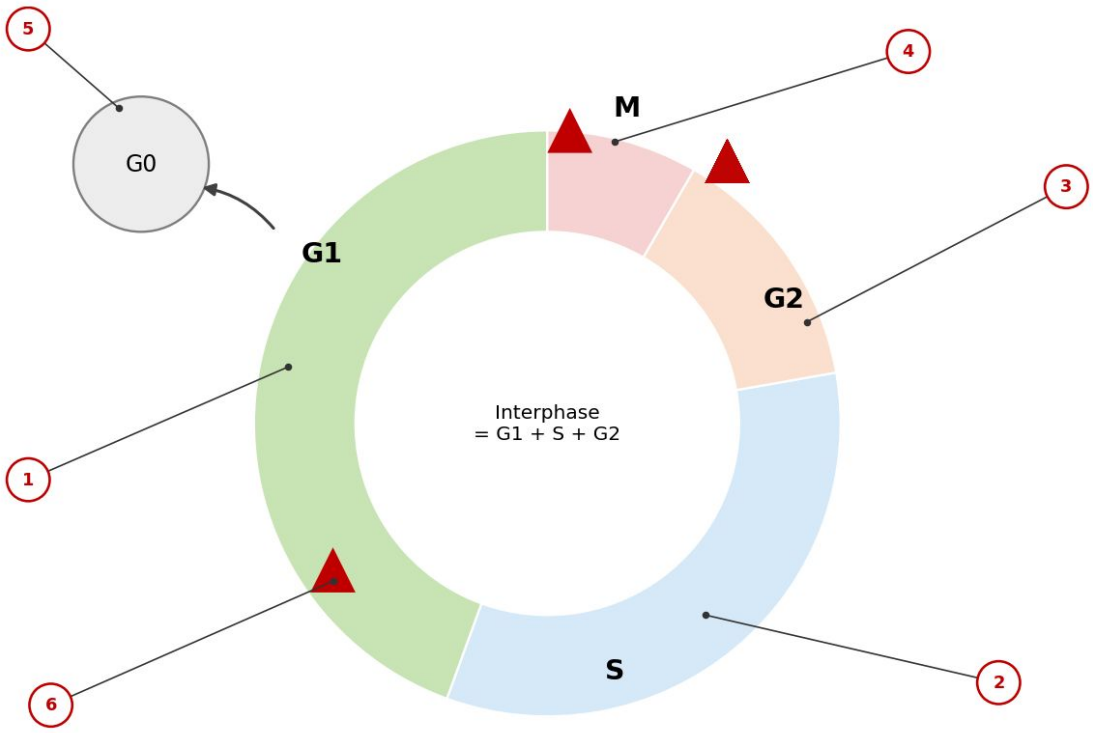


Figure 10.39 – *Schéma à légender – le cycle cellulaire et ses points de contrôle*

> CORRIGÉ
>
> 1. G1 : croissance, activité métabolique – 2. S : réplication de l'ADN – 3. G2 : préparation à la division – 4. M : mitose et cytodiérèse – 5. G0 : quiescence (cellules qui ne se divisent plus) – 6. Points de contrôle (p53)

Exercice 4 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : la voie de sécrétion des protéines : du noyau à l'exocytose.

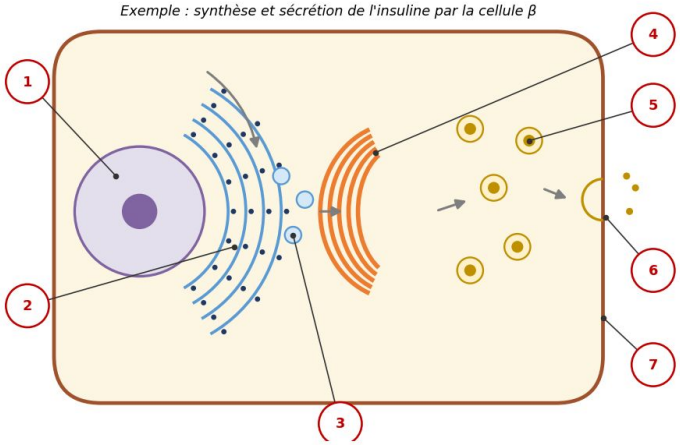


Figure 10.40 – *Schéma à légender – la voie de sécrétion des protéines, du noyau à l'exocytose*

CORRIGÉ

1. Noyau : transcription du gène (ARNm) – 2. REG : ribosomes qui traduisent l'ARNm ; la protéine entre dans le réticulum – 3. Vésicules de transition – 4. Appareil de Golgi : maturation (glycosylation), tri – 5. Grains de sécrétion (stockage) – 6. Exocytose : fusion avec la membrane plasmique – 7. Membrane plasmique

Exercice 5 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : les transports vésiculaires : endocytose, phagocytose et exocytose.

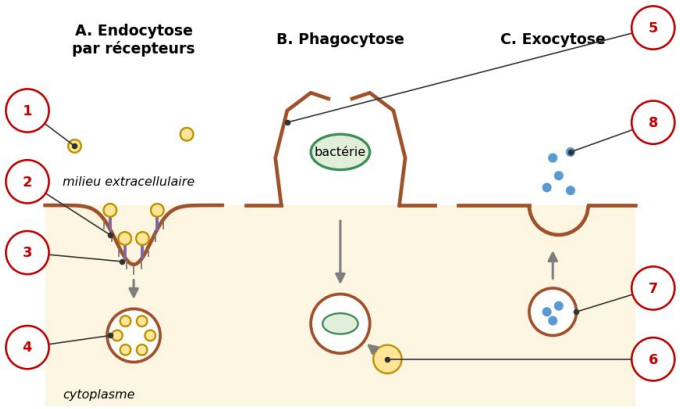


Figure 10.41 – *Schéma à légender – endocytose, phagocytose et exocytose*

CORRIGÉ

1. LDL (particule captée) – 2. Récepteurs membranaires (ex. récepteur des LDL) – 3. Puits recouvert de clathrine – 4. Vésicule d'endocytose – 5. Pseudopodes (macrophage, polynucléaire) – 6. Phagosome + lysosome → digestion – 7. Vésicule de sécrétion (ex. insuline, enzymes) – 8. Libération du contenu hors de la cellule

10.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Une mitochondrie de 1,5 µm de long est photographiée au microscope électronique au grossissement × 15 000. Quelle longueur mesure-t-elle sur la photographie ?

CORRIGÉ

1,5 µm × 15 000 = 22 500 µm = **22,5 mm** (2,25 cm).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Calculez l'osmolarité d'un soluté glucosé à 10 % (100 g/L ; M = 180,16 g/mol). Est-il iso-, hypo- ou hypertonique au moment de la perfusion ?

CORRIGÉ

100 / 180,16 = 0,555 mol/L → **555 mOsm/L** (le glucose ne se dissocie pas) : environ deux fois le plasma, **hypertonique** ; il est perfusé dans une grosse veine ou lentement pour éviter d'abîmer la paroi veineuse et les hématies.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Sur un schéma, des ions Na^+ entrent dans un neurone, du milieu extracellulaire (140 mmol/L) vers le cytosol (12 mmol/L), par une protéine en forme de tunnel. Nommez le transport et justifiez.

CORRIGÉ

Le Na^+ va du milieu le plus concentré vers le moins concentré (et il est attiré par l'intérieur négatif) : passage **selon le gradient électrochimique**, sans énergie, par une protéine **canal** : **diffusion facilitée par canal** (transport passif).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. La pompe Na^+/K^+ a hydrolysé 100 molécules d'ATP. Combien d'ions Na^+ et K^+ a-t-elle déplacés, dans quel sens ? Quelle charge nette a quitté la cellule ?

CORRIGÉ

100 × 3 = **300 Na^+ sortis** ; 100 × 2 = **200 K^+ entrés** ; charge nette : 300 − 200 = **100 charges positives** sorties : la pompe contribue à rendre l'intérieur négatif (pompe **électrogène**).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Dans une coupe de muqueuse intestinale, on compte 40 cellules en division sur 1 000 cellules. Le cycle dure 24 h. Estimez la durée de la phase M.

CORRIGÉ

Proportion : 40 / 1 000 = **4 %** ; durée : 0,04 × 24 = 0,96 h ≈ **58 min**, soit environ 1 h.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Une cellule humaine en G1 contient 6,4 pg d'ADN. Quelle quantité contiennent une cellule en G2, une cellule en G0 et un spermatozoïde ?

CORRIGÉ

G2 : **12,8 pg** (ADN répliqué) ; G0 : **6,4 pg** (pas de réplication) ; spermatozoïde (haploïde) : **3,2 pg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un brin codant a la séquence 5'-ATG TGG CAT TAA-3'. Écrivez le brin matrice, l'ARNm et la chaîne d'acides aminés.

CORRIGÉ

Brin matrice : **3'-TAC ACC GTA ATT-5'** ; ARNm : **5'-AUG UGG CAU UAA-3'** ; protéine : **Met-Trp-His** (UAA = STOP).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. La partie codante de l'ARNm d'une protéine compte 1 200 nucléotides, du codon AUG au codon STOP inclus. Combien d'acides aminés la protéine compte-t-elle avant maturation ?

CORRIGÉ

1 200 / 3 = 400 codons, dont 1 codon STOP qui ne code aucun acide aminé : **399 acides aminés**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Dans le brin codant d'un gène, le codon CAG (glutamine) devient TAG. Nommez la mutation et prévoyez la conséquence.

CORRIGÉ

Substitution C → T ; le codon de l'ARNm devient **UAG**, codon **STOP** : mutation **non-sens**. La traduction s'arrête prématurément : protéine **raccourcie**, le plus souvent inactive (l'ARNm est souvent même dégradé).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Une personne âgée a un DFG de 90 mL/min et une glycémie de 1,2 g/L. Calculez la charge filtrée en glucose. Trouvera-t-on du glucose dans son urine ?

CORRIGÉ

90 mL/min × 1,2 mg/mL = **108 mg/min**, bien en dessous des capacités de réabsorption (et la glycémie est inférieure au seuil rénal d'environ 1,8 g/L) : **pas de glycosurie** ; tout le glucose filtré est réabsorbé par SGLT2 et SGLT1.

Exercice 6 – Analyse. Une hématie est placée dans trois solutions : NaCl 9 g/L, NaCl 3 g/L, NaCl 20 g/L. Prévoyez son comportement en justifiant.

CORRIGÉ

Étape 1 – Osmolarité de chaque solution (NaCl, M = 58,5 g/mol, 2 ions) : 9 g/L → 9/58,5 × 2 × 1 000 ≈ **308 mOsm/L** ; 3 g/L → ≈ **103 mOsm/L** ; 20 g/L → ≈ **684 mOsm/L**.

Étape 2 – Comparer à l'intérieur de l'hématie (≈ 300 mOsm/L) : 308 ≈ 300 → isotonique ; 103 < 300 → hypotonique ; 684 > 300 → hypertonique.

Étape 3 – Sens de l'eau : l'eau va toujours vers le milieu le plus concentré en particules.

9 g/L : pas de mouvement net d'eau → volume et forme **stables**.

3 g/L : l'eau **entre** → la cellule gonfle, devient sphérique puis **éclate** (hémolyse : le liquide devient rouge et limpide).

20 g/L : l'eau **sort** → la cellule se ratatine, aspect **crénelé**.

Application : c'est pourquoi les perfusions sont isotoniques (NaCl 9 g/L, glucosé 5 %).

Exercice 7 – Classement. Classez les modes de transport : O_2, glucose (entérocyte, pôle apical), glucose (pôle basal), Na^+ (pompe), LDL, eau, éthanol, ACh libérée par le neurone.

CORRIGÉ

Méthode : pour chaque molécule, poser deux questions : 1) passe-t-elle seule à travers les lipides (petite, liposoluble) ? 2) va-t-elle dans le sens ou contre son gradient ?

O_2, éthanol : petites molécules capables de traverser la bicouche, dans le sens du gradient → **diffusion simple**.

Eau : passe surtout par les **aquaporines**, selon les différences d'osmolarité → **osmose**.

Glucose au pôle apical de l'entérocyte : entre avec 2 Na^+ par **SGLT1**, même quand il est plus concentré dans la cellule → **cotransport, actif secondaire**.

Glucose au pôle basal : sort vers le sang dans le sens de son gradient par **GLUT2** → **diffusion facilitée**.

Na^+ par la pompe : sort contre son gradient avec consommation d'ATP → **actif primaire**.

LDL : grosse particule, captée après fixation sur son récepteur → **endocytose par récepteur**.

Acétylcholine : stockée dans des vésicules libérées dans la fente synaptique → **exocytose**.

Exercice 8 – Analyse de document. Une cellule a un cycle de 24 h dont 8 h de phase S. Si la thymidine est marquée radioactivement pendant 30 min, quel pourcentage des cellules d'une population asynchrone sera marqué ? Que montre cette expérience ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Raisonnement : dans une population asynchrone, les cellules sont réparties sur tout le cycle ; la proportion de cellules dans une phase est égale à la durée de cette phase divisée par la durée du cycle.

Étape 2 – Calcul : 8 h / 24 h ≈ **0,33**, soit environ **33 %** (un peu plus en réalité, car pendant les 30 minutes de marquage quelques cellules supplémentaires entrent en phase S : (8 + 0,5)/24 ≈ 35 %).

Étape 3 – Interprétation : la thymidine est un précurseur de la **thymine**, base propre à l'**ADN** ; elle n'est incorporée que par les cellules qui **fabriquent de l'ADN**.

Conclusion : l'expérience montre que la **réplication de l'ADN a lieu pendant la phase S** et permet d'en mesurer la durée.

10.11.3 QCM

Q1. Selon le modèle de la mosaïque fluide, la membrane plasmique est constituée principalement de :

A. une paroi de peptidoglycane

B. une couche de glycogène

C. une bicouche de protéines

D. une bicouche de phospholipides avec protéines et cholestérol

Q2. Les protéines destinées à être sécrétées sont synthétisées par :

A. les lysosomes

B. les ribosomes libres

C. les ribosomes du REG

D. les mitochondries

Q3. La β-oxydation des acides gras se déroule principalement dans :

A. le REG

B. l'appareil de Golgi

C. la mitochondrie

D. le noyau

Q4. Le transport du glucose par SGLT1 est :

A. un transport actif primaire

B. un cotransport actif secondaire avec le Na^+

C. une endocytose

D. une diffusion simple

Q5. Le transporteur GLUT4 :

A. est présent dans l'entérocyte

B. est un cotransporteur Na^+

C. est inséré dans la membrane sous l'effet de l'insuline

D. transporte le fructose

Q6. Une hématie placée dans de l'eau distillée :

A. se divise

B. garde son volume

C. gonfle et éclate

D. se ratatine

Q7. La réplication de l'ADN a lieu pendant la phase :

A. G2

B. S

C. G1

D. M

Q8. La transcription aboutit à la synthèse :

A. d'une protéine

B. d'un ARN

C. d'un ADN

D. d'un lipide

Q9. L'apoptose est :

A. une mutation

B. une division cellulaire

C. une mort cellulaire programmée sans inflammation

D. une mort cellulaire accidentelle avec inflammation

Q10. L'épigénétique correspond à :

A. une infection virale

B. une anomalie chromosomique

C. une modification réversible de l'expression des gènes sans changement de séquence

D. une modification de la séquence de l'ADN

Q11. Quel organite est responsable de l'autophagie ?

A. Le nucléole

B. Le ribosome

C. Le centrosome

D. Le lysosome

Q12. Les jonctions serrées de l'épithélium intestinal :

A. produisent du mucus

B. permettent la contraction

C. transportent le glucose

D. assurent l'étanchéité entre les cellules

Q13. Quel agent est mutagène d'origine alimentaire ?

A. Fibres

B. Benzo[a]pyrène des grillades

C. Calcium

D. Vitamine C

Q14. La pompe Na^+/K^+-ATPase :

A. transporte le glucose

B. est un canal passif

C. fait entrer 3 Na^+ et sortir 2 K^+

D. fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ en consommant de l'ATP

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**D**	Réponse exacte : « une bicouche de phospholipides avec protéines et cholestérol ».
Q2	**C**	Réponse exacte : « les ribosomes du REG ».

Q	Réponse	Explication
Q3	**C**	Réponse exacte : « la mitochondrie ».
Q4	**B**	Réponse exacte : « un cotransport actif secondaire avec le Na^+ ».
Q5	**C**	Réponse exacte : « est inséré dans la membrane sous l'effet de l'insuline ».
Q6	**C**	Réponse exacte : « gonfle et éclate ».
Q7	**B**	Réponse exacte : « S ».
Q8	**B**	Réponse exacte : « d'un ARN ».
Q9	**C**	Réponse exacte : « une mort cellulaire programmée sans inflammation ».
Q10	**C**	Réponse exacte : « une modification réversible de l'expression des gènes sans changement de séquence ».
Q11	**D**	Réponse exacte : « Le lysosome ».
Q12	**D**	Réponse exacte : « assurent l'étanchéité entre les cellules ».
Q13	**B**	Réponse exacte : « Benzo[a]pyrène des grillades ».
Q14	**D**	Réponse exacte : « fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ en consommant de l'ATP ».

10.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Schématisez et légendez une membrane plasmique.

> CORRIGÉ
>
> Bicouche de phospholipides (têtes polaires vers l'extérieur et le cytoplasme, queues apolaires au centre), cholestérol intercalé, protéines intrinsèques (transmembranaires : canaux, transporteurs, récepteurs) et extrinsèques, glycoprotéines et glycolipides formant le glycocalyx sur la face externe.

Question 2. Expliquez le principe de la solution de réhydratation orale à partir des échanges membranaires.

> CORRIGÉ
>
> Le glucose et le sodium sont absorbés ensemble par SGLT1 (cotransport actif secondaire), même pendant une diarrhée sécrétoire ; l'eau suit par osmose : la réhydratation est efficace. L'osmolarité doit être modérée pour ne pas aggraver la diarrhée.

Question 3. Pourquoi les chimiothérapies provoquent-elles mucites, diarrhées et chute des globules blancs ?

> CORRIGÉ
>
> Elles ciblent les cellules qui se divisent rapidement : cellules cancéreuses, mais aussi épithélium digestif (renouvelé en 3-5 j) et cellules de la moelle osseuse.

Question 4. Comparez apoptose et nécrose.

> **CORRIGÉ**
>
> Apoptose : programmée, physiologique ou pathologique, cellule condensée puis fragmentée en corps apoptotiques phagocytés, sans inflammation. Nécrose : accidentelle (ischémie, toxique, brûlure), gonflement et éclatement de la cellule, libération du contenu, inflammation.

Question 5. Donnez deux exemples de régulation de l'expression des gènes par des nutriments.

> **CORRIGÉ**
>
> Glucose/insuline → induction des gènes de la lipogenèse (SREBP-1c, ChREBP) ; baisse du cholestérol cellulaire → ↑ récepteur des LDL et HMG-CoA réductase (SREBP-2) ; AGPI → activation des PPAR (oxydation des AG).

10.11.5 Étude de cas – atelier de prévention « cancer et alimentation » pour des salariés

> **SITUATION**
>
> La médecine du travail d'une entreprise souhaite une action de prévention (C3.1) de 2 h sur l'alimentation et le cancer. Public : 25 salariés de 25 à 60 ans.

Questions

1. Quels messages scientifiques clés sur la cancérogenèse pouvez-vous vulgariser ?
2. Quels facteurs alimentaires mettre en avant (niveau de preuve) ?
3. Proposez une activité pratique (C3.2).
4. Comment évaluer l'action ?

> **CORRIGÉ**
>
> **1.** Le cancer résulte de mutations accumulées dans des gènes contrôlant la division ; certaines substances (alcool, composés des viandes transformées, aliments carbonisés) abîment l'ADN ; l'excès de poids et la sédentarité favorisent la prolifération ; l'organisme répare l'ADN et élimine les cellules anormales.
>
> **2.** Facteurs convaincants : alcool, surpoids/obésité, viandes transformées, viandes rouges en excès ; protecteurs : activité physique, fibres, fruits et légumes, produits laitiers (côlon).
>
> **3.** Atelier barbecue sain (marinades, cuissons sans flamme, légumes grillés), quiz « vrai/faux » sur les idées reçues (sucre et cancer, aliments « anticancer »).
>
> **4.** Questionnaire de connaissances avant/après, intentions de changement, satisfaction ; suivi à 3 mois.

10.11.6 Étude de cas – Madame N., 34 ans, projet de grossesse

> **SITUATION**
>
> Elle demande « quels nutriments sont importants pour que le bébé se développe bien ». Elle a un diabète de type 1 bien équilibré et consomme peu de légumes verts.

Questions

1. Expliquez simplement pourquoi la division cellulaire de l'embryon dépend de l'alimentation.

2. Quelle supplémentation recommander et pourquoi ?

3. Quel lien faire avec l'épigénétique et les 1000 premiers jours ?

> CORRIGÉ
>
> **1.** L'embryon se construit par des milliards de divisions ; chacune nécessite de copier l'ADN, ce qui demande des folates et de la vitamine B12, des protéines, de l'énergie, du fer, de l'iode.
>
> **2.** Acide folique (dose plus élevée parfois prescrite en cas de diabète selon le médecin) au moins 1 mois avant la conception et jusqu'à 12 SA ; légumes verts, légumineuses ; vérification des autres besoins (iode, vitamine D).
>
> **3.** L'environnement nutritionnel pendant la grossesse (équilibre glycémique, apports en donneurs de méthyle, absence d'alcool et de tabac) influence l'expression des gènes de l'enfant et son risque futur d'obésité et de diabète.

10.11.7 Sujet de synthèse 1 – Gastro-entérite de l'enfant : réhydrater grâce au cotransport

Durée conseillée : 1 heure

> MISE EN SITUATION
>
> Inès, 2 ans, 12 kg, a une gastro-entérite avec diarrhée depuis 36 heures. Ses parents lui donnent du jus de pomme et un peu d'eau. Le pédiatre prescrit une solution de réhydratation orale (SRO) et vous demande d'expliquer aux parents pourquoi la SRO est préférable.

> DOCUMENTS
>
> Document 1 – Composition (mmol/L) : SRO pédiatrique vendue en pharmacie, conforme aux recommandations européennes (ESPGHAN : Na^+ 60 mmol/L, osmolarité voisine de 250 mOsm/L ; c'est un autre produit que la SRO de l'OMS à osmolarité réduite, 245 mOsm/L et Na^+ 75 mmol/L, vue en 10.3) : Na^+ 60, K^+ 20, Cl^- 50, citrate 10, glucose 111 ; jus de pomme : Na^+ 1, K^+ 25, glucides ≈ 690 (fructose, glucose, saccharose).
>
> Document 2 – L'entérocyte possède au pôle apical le cotransporteur SGLT1 (2 Na^+ + 1 glucose) et un transporteur GLUT5 (fructose) ; au pôle basal, GLUT2 et la pompe Na^+/K^+-ATPase.
>
> Document 3 – Osmolalité plasmatique : 285-295 mOsm/kg.

Questions

1. Calculez l'osmolarité de la SRO et celle du jus de pomme (en considérant que chaque glucide compte pour une particule). Comparez au plasma.

2. Expliquez ce qui se passe dans la lumière intestinale lorsque l'enfant boit du jus de pomme.

3. Décrivez, à l'aide d'un schéma légendé, le passage du glucose de la lumière intestinale vers le sang à travers l'entérocyte, en précisant le type de chaque transport.

4. Expliquez pourquoi l'association du sodium et du glucose dans la SRO permet d'absorber l'eau.

5. Quel est le rôle de la pompe Na^+/K^+ dans ce mécanisme ? D'où vient son énergie ?

6. Rédigez trois conseils pratiques pour les parents.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : transports membranaires et osmose appliqués à la réhydratation.

2) L'osmolarité se calcule en additionnant toutes les particules (ions et molécules).

3) La clé : le cotransport Na^+-glucose (actif secondaire) crée un gradient osmotique que l'eau suit.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. SRO : 60 + 20 + 50 + 10 + 111 = **251 mOsm/L** → légèrement **hypotonique** par rapport au plasma (≈ 290), comme la SRO de l'OMS (245 mOsm/L) : les deux formules diffèrent surtout par le sodium (60 mmol/L ici, formule européenne ESPGHAN pour l'enfant ; 75 mmol/L pour l'OMS, conçue aussi pour le choléra).

Jus de pomme : 1 + 25 + 690 ≈ **716 mOsm/L** → très **hypertonique** (≈ 2,5 fois le plasma).

Barème : calculs (2), comparaison (1).

Question 2. Étape 1 : le jus, hypertonique, arrive dans l'intestin.

Étape 2 : l'eau se déplace du milieu le moins concentré (l'organisme) vers le plus concentré (la lumière intestinale) → **appel d'eau** (osmose).

Étape 3 : une partie du fructose, mal absorbé chez le jeune enfant, arrive au côlon et est fermentée (gaz, acides).

Conséquence : la diarrhée est **aggravée** et la déshydratation aussi ; de plus, le jus n'apporte presque pas de sodium pour compenser les pertes.

Barème : osmose (2), conséquence (1).

Question 3. Pôle apical : le glucose entre avec 2 Na^+ par SGLT1 → transport actif secondaire (il peut aller contre le gradient de glucose grâce au gradient de Na^+).

Cytoplasme : le glucose s'accumule.

Pôle basal : il sort vers le sang par **GLUT2** dans le sens de son gradient → **diffusion facilitée** (passif).

Sodium : il ressort au pôle basal par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (actif primaire).

Schéma attendu : entérocyte avec bordure en brosse, lumière en haut, sang en bas, transporteurs nommés, flèches et types de transport.

Barème : pôle apical (1,5), pôle basal (1,5), schéma (1).

Question 4. Étape 1 : chaque glucose absorbé entraîne 2 Na^+.

Étape 2 : sodium et glucose s'accumulent dans l'entérocyte puis dans l'espace entre les cellules → l'osmolarité y augmente.

Étape 3 : l'eau suit ces solutés par **osmose** (à travers les cellules et entre elles).

Conclusion : sans glucose, le sodium serait mal absorbé ; sans sodium, le glucose ne pourrait pas entrer : il faut les deux, dans les bonnes proportions, et une solution peu concentrée. Ce mécanisme reste fonctionnel pendant la diarrhée.

Barème : 3 pts.

Question 5. Rôle : la pompe fait sortir 3 Na^+ de l'entérocyte vers le sang et entrer 2 K^+ → elle maintient une concentration de Na^+ faible dans la cellule ; c'est ce gradient qui alimente SGLT1.

Énergie : elle **hydrolyse l'ATP** (transport actif primaire) ; l'ATP vient de la respiration cellulaire des entérocytes (qui utilisent beaucoup la glutamine).

Barème : rôle (2), énergie (1).

Question 6. 1) Donner la SRO reconstituée exactement selon la notice (un sachet dans le volume d'eau indiqué), par petites quantités très fréquentes (une cuillère toutes les 1 à 2 minutes), surtout en cas de vomissements.

2) Arrêter les jus et sodas (trop sucrés, trop peu salés, hypertoniques).

3) Reprendre l'alimentation habituelle rapidement (après 4 heures de réhydratation) et poursuivre l'allaitement s'il y a lieu.

Signes d'alerte : somnolence, refus de boire, perte de poids importante, absence d'urines → consulter en urgence.

Barème : 3 conseils justifiés (3) + signes d'alerte (1).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les osmolarités sont calculées et comparées au plasma.

Chaque transport est nommé et classé (actif primaire, actif secondaire, passif).

Les conseils découlent du mécanisme et intègrent la sécurité de l'enfant.

10.11.8 Sujet de synthèse 2 – Hépatocyte et alcool : organites et protéines plasmatiques

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

M. G., 58 ans, consomme environ 6 verres d'alcool par jour depuis 20 ans. Il est hospitalisé pour des œdèmes des jambes. Son bilan montre une albumine à 26 g/L et une γ-GT élevée. Le médecin vous demande d'expliquer au patient le lien entre ses cellules du foie, l'alcool et son état nutritionnel.

DOCUMENTS

Document 1 – L'hépatocyte contient un REG et un appareil de Golgi très développés, un REL abondant, environ un millier de mitochondries, des peroxysomes et des réserves de glycogène.

Document 2 – L'albumine (≈ 585 acides aminés, demi-vie ≈ 20 jours) est sécrétée par l'hépatocyte ; valeurs de référence 35-50 g/L.

Document 3 – La consommation régulière d'alcool augmente l'activité du système enzymatique du REL (cytochrome CYP2E1) et la synthèse de γ-GT.

Questions

1. Décrivez le trajet de l'albumine depuis le gène jusqu'au sang en nommant les organites et les étapes.

2. Expliquez pourquoi un hépatocyte possède un REG et un Golgi très développés.

3. Expliquez le lien entre une albumine à 26 g/L et les œdèmes.

4. À l'aide du document 3, expliquez l'augmentation de la γ-GT et le rôle du REL.

5. Expliquez pourquoi l'albumine remonte lentement après une renutrition.

6. Proposez trois axes de prise en charge diététique.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : relation entre la structure de la cellule (organites) et sa fonction (sécrétion, détoxification).

2) La question 1 attend l'ordre exact : noyau → ribosomes du REG → Golgi → vésicules → exocytose.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 5 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. 1) Noyau : transcription du gène de l'albumine en pré-ARNm, maturation (épissage), sortie de l'ARNm par les pores nucléaires.

2) REG : traduction par les ribosomes fixés au réticulum ; la chaîne est introduite dans la lumière du REG, se replie, forme ses ponts disulfure.

3) Vésicules de transport vers l'**appareil de Golgi :** maturation, tri.

4) Vésicules de sécrétion : transport vers la membrane plasmique.

5) Exocytose : fusion avec la membrane et libération dans le sang (espace de Disse puis sinusoïdes).

Barème : 1 pt par étape correctement ordonnée.

Question 2. Relation structure-fonction : l'hépatocyte fabrique et exporte de grandes quantités de protéines plasmatiques (albumine, facteurs de coagulation, transferrine, lipoprotéines…) ; il lui faut donc beaucoup de ribosomes liés au REG (synthèse) et un Golgi développé (maturation, sécrétion).

Barème : 2 pts.

Question 3. Étape 1 : l'albumine, protéine abondante qui reste dans les vaisseaux, retient l'eau dans le plasma (pression oncotique).

Étape 2 : à 26 g/L (référence 35-50), cette pression diminue.

Étape 3 : l'eau sort des capillaires vers les tissus et s'accumule dans les parties basses (gravité) → **œdèmes des jambes**.

Barème : 3 pts.

Question 4. REL : il contient les enzymes de détoxification (cytochromes P450, dont CYP2E1, qui oxyde aussi l'éthanol).

Induction : l'alcool régulier augmente la synthèse de ces enzymes (contrôle de la quantité d'enzyme) → le REL prolifère ; la synthèse de **γ-GT** est également induite et l'enzyme passe davantage dans le sang.

Conséquence : l'alcool est éliminé plus vite (tolérance), mais l'oxydation par CYP2E1 produit des radicaux libres qui abîment l'hépatocyte.

Barème : 3 pts.

Question 5. Raisonnement : la demi-vie de l'albumine est d'environ 20 jours ; même si la synthèse redevient normale, il faut plusieurs semaines pour que la concentration remonte. On suit plutôt la transthyrétine (demi-vie 2 jours) pour vérifier l'efficacité à court terme. De plus, l'inflammation et l'atteinte hépatique peuvent freiner sa synthèse.

Barème : 2 pts.

Question 6. 1) Arrêt de l'alcool avec accompagnement (addictologie) : condition de la récupération des hépatocytes.

2) Renutrition progressive : apports énergétiques suffisants et protéines ≈ 1,2 à 1,5 g/kg/j, repas fractionnés avec collation du soir ; supplémentation en **vitamine B1** et vitamines B (folates).

3) Sel : limiter le sodium selon la prescription en cas d'œdèmes ou d'ascite ; surveiller le poids.

Barème : 3 axes justifiés (5).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Le trajet de la protéine sécrétée est décrit dans l'ordre avec les bons organites.

Les données biologiques sont reliées aux organites (REG/Golgi pour l'albumine, REL pour l'induction).

La prise en charge est réaliste (alcool, protéines, B1, sodium).

10.11.9 Sujet de synthèse 3 – Chimiothérapie et renouvellement cellulaire

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Mme L., 54 ans, reçoit une chimiothérapie qui bloque la réplication de l'ADN pour un cancer du sein. Après la deuxième cure, elle a des aphtes douloureux, une diarrhée, une perte de goût et une baisse des globules blancs. Elle a perdu 3 kg (poids habituel 65 kg).

DOCUMENTS

Document 1 – Durée du cycle cellulaire des cellules souches de l'intestin : environ 12 à 24 heures ; renouvellement complet de la muqueuse : 4 à 5 jours.

Document 2 – Phases du cycle : G1 (≈ 10 h), S (≈ 8 h), G2 (≈ 4 h), M (≈ 1 h) pour une cellule à cycle de 23 heures.

Document 3 – Le méthotrexate inhibe une enzyme qui régénère les folates actifs.

Questions

1. Décrivez les phases du cycle cellulaire et indiquez celle qui est ciblée par un médicament qui bloque la réplication.

2. Calculez la proportion de cellules en phase S dans une population de cellules à cycle de 23 heures. Que représente ce chiffre pour la chimiothérapie ?

3. Expliquez pourquoi la muqueuse digestive et les globules blancs sont atteints, mais pas les neurones.

4. À l'aide du document 3, expliquez le lien entre le méthotrexate et les folates.

5. Calculez le pourcentage de perte de poids et proposez quatre conseils diététiques adaptés aux symptômes.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : cycle cellulaire, renouvellement des tissus, conséquences nutritionnelles.

2) Bien relier vitesse de division et sensibilité au traitement.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 6 pts.

CORRIGÉ

Question 1. G1 : croissance, synthèses, préparation de la réplication ; point de contrôle.

S : réplication de l'ADN (quantité d'ADN doublée).

G2 : préparation de la division, vérification.

M : mitose (séparation des chromatides sœurs entre deux noyaux) puis cytodiérèse ; deux cellules identiques.

Phase ciblée : la **phase S**, puisque le médicament empêche la synthèse de l'ADN.

Barème : phases (3), cible (1).

Question 2. Calcul : 8 / 23 ≈ 0,35, soit environ 35 % des cellules.

Interprétation : à un instant donné, environ un tiers des cellules en division sont sensibles ; les autres le deviendront en entrant en phase S, d'où l'administration en **cures répétées** pour atteindre successivement les cellules qui passent en phase S.

Barème : calcul (1,5), interprétation (1,5).

Question 3. Raisonnement : le médicament touche les cellules qui répliquent leur ADN, donc celles qui se divisent souvent.

Muqueuse digestive : renouvelée en 4-5 jours → atteinte rapide → aphtes (mucite), diarrhée, troubles du goût (cellules gustatives renouvelées en ≈ 10 jours).

Globules blancs : produits sans cesse par la moelle osseuse → baisse (risque d'infection).

Neurones : ne se divisent plus (G0) → épargnés par ce mécanisme.

Barème : 4 pts.

Question 4. Étape 1 : les folates actifs fournissent le groupe méthyle qui transforme l'uracile (dUMP) en thymine (dTMP), base indispensable à l'ADN.

Étape 2 : le méthotrexate bloque la régénération des folates actifs → la thymine manque → la réplication s'arrête dans les cellules en phase S.

Conséquence : effet anticancéreux, mais aussi toxicité sur les tissus à renouvellement rapide (comme une carence en folates). Les éventuels apports ou compléments de folates sont décidés par l'équipe médicale.

Barème : 3 pts.

Question 5. Perte de poids : 3 / 65 × 100 ≈ 4,6 % → à surveiller de près (proche du seuil de 5 % en 1 mois, critère de dénutrition).

Conseils : 1) **aphtes :** textures moelleuses ou mixées, aliments tièdes ou frais, éviter acides, épices, aliments durs, bains de bouche prescrits ; 2) **diarrhée :** hydratation (eau, bouillons salés), limiter fibres insolubles, lactose si mal toléré et aliments gras le temps de l'épisode ; 3) **troubles du goût :** assaisonner avec herbes aromatiques, varier températures et présentations, éviter les ustensiles métalliques si goût métallique ; 4) **apports :** repas fractionnés, enrichis en énergie et protéines, compléments nutritionnels oraux si besoin, pesée hebdomadaire ; 5) **neutropénie :** règles d'hygiène alimentaire (aliments cuits, éviter laitages au lait cru, viandes et poissons crus).

Barème : calcul (1), 4 conseils justifiés (5).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Le cycle cellulaire est décrit précisément et relié au mode d'action du traitement.

La sensibilité des tissus est expliquée par leur vitesse de renouvellement.

Les conseils répondent à chaque symptôme et à la sécurité alimentaire du patient immunodéprimé.

10.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Allèle	version d'un gène ; une cellule diploïde en possède deux pour chaque gène
Amphiphile	molécule qui possède une partie hydrophile et une partie hydrophobe (phospholipide)
Apoptose	mort cellulaire programmée, sans inflammation
Aquaporine	protéine canal qui laisse passer l'eau
Brin codant / brin matrice	brin de l'ADN dont la séquence est celle de l'ARNm (avec T) / brin lu par l'ARN polymérase
Chromatide	chacune des deux copies d'un chromosome après la réplication
Chromatine	ADN associé aux histones, dans le noyau
CMR	cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Codon	triplet de nucléotides de l'ARNm correspondant à un acide aminé ou à un signal STOP
Cotransport	transport couplé de deux molécules (symport, antiport)
Diploïde / haploïde	cellule à 2n = 46 chromosomes / à n = 23 chromosomes (gamète)
Endocytose / exocytose	entrée / sortie de substances par formation ou fusion de vésicules
Épigénétique	modifications de l'expression des gènes sans changement de la séquence de l'ADN
Épissage	retrait des introns du pré-ARNm dans le noyau
Eucaryote	cellule possédant un noyau et des organites limités par des membranes
Exon / intron	partie d'un gène conservée / retirée dans l'ARNm mature
Glycocalyx	ensemble des chaînes glucidiques de la face externe de la membrane
Gradient	différence de concentration ou de charge entre deux compartiments
Interphase	partie du cycle entre deux divisions : G1, S et G2

Terme	Définition
Mosaïque fluide	modèle de membrane : bicouche lipidique fluide où se déplacent des protéines
Mutation	modification de la séquence de l'ADN transmise aux cellules filles
Nécrose	mort cellulaire accidentelle avec éclatement de la cellule et inflammation
Oncogène	gène dont la forme mutée hyperactive stimule la division cellulaire
Osmolarité	nombre de moles de particules dissoutes par litre de solution
Phase S	phase du cycle où l'ADN est répliqué
Réplication semi-conservative	copie de l'ADN où chaque molécule fille garde un brin de la molécule mère
Saturation	plafonnement du flux d'un transport quand tous les transporteurs sont occupés
Tonicité	effet d'une solution sur le volume d'une cellule (iso-, hypo-, hypertonique)
Transcription / traduction	synthèse d'un ARN à partir de l'ADN / d'une protéine à partir de l'ARNm

Autres termes du chapitre

Terme	Définition
Eucaryote	Cellule possédant un noyau délimité et des organites membranaires.
Mosaïque fluide	Modèle décrivant la membrane comme une bicouche lipidique fluide où se déplacent des protéines.
Glycocalyx	Ensemble des glucides de surface liés aux protéines et lipides membranaires.
Diffusion facilitée	Transport passif utilisant un canal ou un transporteur spécifique.
Transport actif secondaire	Transport contre un gradient utilisant l'énergie d'un gradient ionique (Na^+).
Osmose	Diffusion de l'eau à travers une membrane semi-perméable vers le milieu le plus concentré.
Endocytose / exocytose	Entrée / sortie de substances par des vésicules membranaires.
Interphase	Période du cycle cellulaire entre deux mitoses (G1, S, G2).
Réplication semi-conservative	Chaque nouvelle molécule d'ADN contient un brin ancien et un brin néosynthétisé.
Transcription / traduction	Synthèse d'un ARN à partir de l'ADN / d'une protéine à partir de l'ARNm.
Codon	Triplet de nucléotides de l'ARNm codant un acide aminé.
Mutation	Modification héréditaire de la séquence de l'ADN.
Apoptose	Mort cellulaire programmée.
Épigénétique	Étude des modifications de l'expression des gènes sans changement de séquence.

10.13 Bibliographie du chapitre

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

Bibliographie générale (numérotée)

La numérotation [n] est commune aux trois volumes. Vérifier les éditions « dernière édition » et la version en vigueur des recommandations sur le site des organismes.

Textes officiels et sources institutionnelles

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[4] ANSES. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[6] HAS, FFAB. Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge. Saint-Denis : HAS ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[8] HAS, INPES. Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; juin 2007.

[9] HAS. Anorexie mentale : prise en charge. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; juin 2010.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[11] HAS. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[12] HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[13] HAS. Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2009.

[14] HAS. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

[15] HAS. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

[16] IARC Working Group. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 114. Lyon : IARC ; 2018.

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[19] Institute of Medicine, National Research Council. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington DC : National Academies Press ; 2009.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[21] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Cadre IDDSI complet – définitions détaillées. 2019. https://iddsi.org

[22] Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050785292

[23] Ministère des Solidarités et de la Santé. Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4). Paris ; 2019.

[24] OMS. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012 (et Guideline: Potassium intake, 2012).

[25] OMS/UNICEF. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Genève : OMS ; 2003.

[26] Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances.

[27] Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : SpF ; 2019.

[28] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report ; 2018.

Manuels de référence

[29] Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition française).

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[33] Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (eds). TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[42] McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Physiologie de l'activité physique : énergie, nutrition et performance. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[44] Médart J. Manuel pratique de nutrition : l'alimentation préventive et curative. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[50] Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec & Doc ; 2007.

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[52] Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J. Microbiologie de Prescott. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

Articles et recommandations scientifiques

[53] Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[55] Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

[56] Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39(3):612-631.

[57] Belkaid Y., Hand T.W. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014;157(1):121-141.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[59] Bischoff S.C., Escher J., Hébuterne X. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2020;39(3):632-653.

[60] Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr. 2018;37(1):354-396.

[61] Cahiers de Nutrition et de Diététique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (revue francophone de référence – dossiers thématiques).

[62] Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[64] Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012;16(4):667-685.

[65] Cederholm T., Barazzoni R., Austin P. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[67] Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(7):374-381.

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[70] Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1):161-172.

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

[74] Hargreaves M., Spriet L.L. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab. 2020;2(9):817-828.

[75] Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

[76] KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.

[77] Kominiarek M.A., Rajan P. Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. Med Clin North Am. 2016;100(6):1199-1215.

[78] Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

[79] Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

[80] Libby P., Buring J.E., Badimon L. et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

[82] McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

[83] McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

[84] Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Obesity. 2020;28(4):O1-O58.

[85] Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature. 2008;454(7203):428-435.

[86] Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443(7109):289-295.

[87] Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.

[88] Nutrition Clinique et Métabolisme. Revue de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Elsevier Masson.

[89] Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38(2):485-521.

[90] Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284.

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

[92] Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol. 2023;79(6):1542-1556.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

[94] Rubino F., Cummings D.E., Eckel R.H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262.

[95] Röder P.V., Wu B., Liu Y., Han W. Pancreatic regulation of glucose homeostasis. Exp Mol Med. 2016;48(3):e219.

[96] Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):41-58.

[97] Treasure J., Duarte T.A., Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911.

[98] Turck D., Braegger C.P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.

[99] Valdes A.M., Walter J., Segal E., Spector T.D. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018;361:k2179.

[100] Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.

[101] Volkert D., Chourdakis M., Faxen-Irving G. et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015;34(6):1052-1073.

[102] da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Structure et ultrastructure de la cellule eucaryote, diversité	[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitres « Introduction aux cellules » et « Compartiments intracellulaires » [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « La cellule : unité fondamentale de la vie »
Membrane plasmique	[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitre « Structure des membranes » [47] Sherwood L – chapitre « Physiologie cellulaire » – membrane
Organites	[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitres sur le réticulum, le Golgi, les mitochondries, les lysosomes [49] Tortora G.J., Derrickson B – chapitre « Le niveau cellulaire d'organisation »
Échanges membranaires	[47] Sherwood L – chapitre « Membrane plasmique et potentiel de membrane » [30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitre « Transport membranaire »
Cycle cellulaire, réplication	[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitres « Cycle cellulaire » et « Réplication de l'ADN » [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « La cellule » – division cellulaire
Expression génique	[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitre « De l'ADN aux protéines » [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « RNA Metabolism » et « Protein Metabolism »
Mutations, épigénétique, cancérogenèse	[73] Hanahan D – article complet [69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L – article complet (DOHaD) [17] INCa – rapport nutrition et cancers [40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C – chapitre « Neoplasia »

Références récentes ajoutées

Alberts B., Heald R., Johnson A. et al. Molecular Biology of the Cell. 7e éd. New York : W.W. Norton ; 2022.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Institut national du cancer. Panorama des cancers en France – édition 2024. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2024.

Marant-Micallef C., Shield K.D., Vignat J. et al. Nombre et fractions de cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France métropolitaine en 2015 : résultats principaux. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2018;(21):442-448.

Bouvard V., Loomis D., Guyton K.Z. et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. The Lancet Oncology. 2015;16(16):1599-1600.

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report. 2018.

Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019.

Organisation mondiale de la santé, Unicef. Sels de réhydratation orale à osmolarité réduite : formule révisée. Déclaration commune. Genève : OMS ; 2004.

Heijmans B.T., Tobi E.W., Stein A.D. et al. Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. PNAS. 2008;105(44):17046-17049.

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP), version consolidée.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition. 2025 (pages 83, 84, 90, 98 et 101).

CNED. BTS Diététique et nutrition – Biochimie : module 1 « La cellule eucaryote » (séquences 1 à 4) ; module 6, séquence 3 « Génétique moléculaire » ; compléments sur la perméabilité membranaire et l'osmose (4524). Futuroscope : CNED ; 2020.